

# Döngüler

## Bilgisayar ve Programlamaya Giriş

for

while

do-while

İç içe

Örnekler

Sercan KÜLCÜ · Giresun Üniversitesi

# Öğrenme Çıktıları

## Döngü

for, while ve do-while yapılarını seçmek.

## Kalıplar

Sayaç ve biriktirici ile hesap yapmak.

## İç içe

İç içe döngülerle satır-sütun desenleri üretmek.

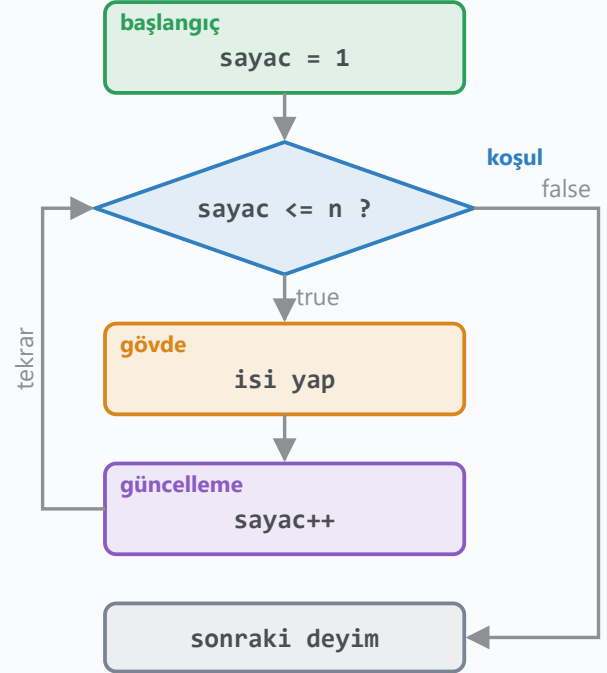
## İzleme

Döngüyü sınır değerlerle adım adım doğrulamak.

# Döngünün Bileşenleri

- **Başlangıç**: döngüden önce bir kez kurulan durum.
- **Koşul**: her turdan önce (do-while'da sonra) sorulur; false ise çıkılır.
- **Gövde**: her turda yapılan iş.
- **Güncelleme**: koşulu sona yaklaştırır; unutulursa döngü bitmez.

Bu dört renk bölüm boyunca aynı anlamda kullanılır.

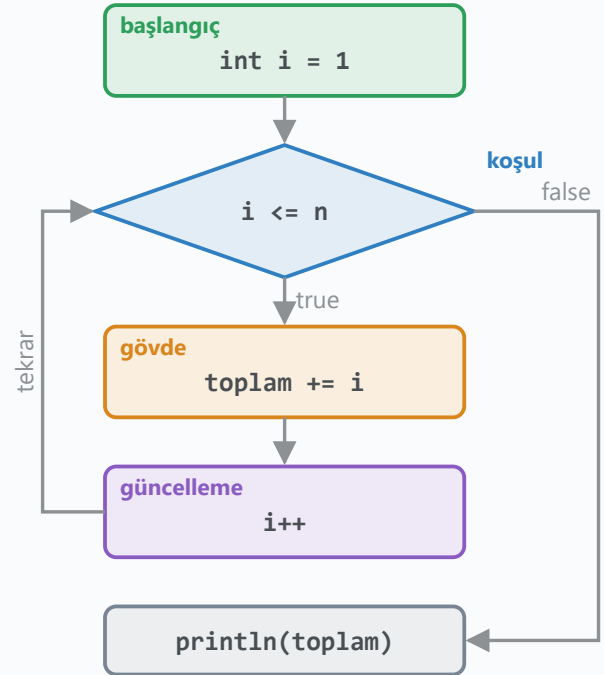


# for Döngüsü

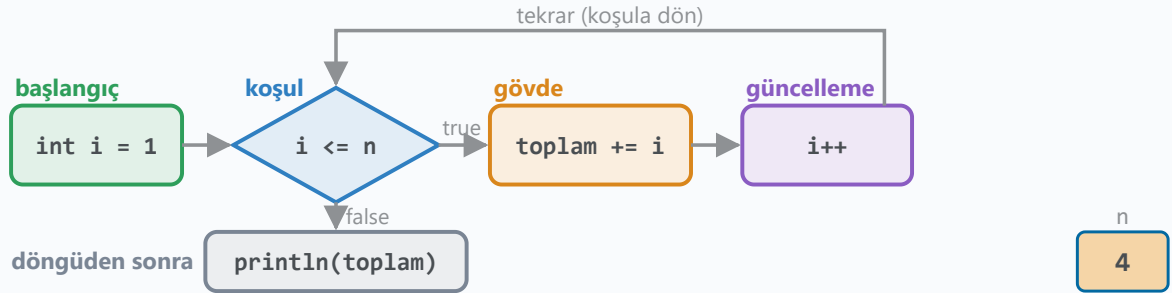
```
int n = 4;
int toplam = 0;
for (int i = 1; i <= n; i++) {
    toplam += i;
}
System.out.println(toplam);
```

■ başlangıç ■ koşul ■ gövde ■ güncelleme

- Tekrar sayısı belli olduğunda for uygundur; dört parça tek satırda toplanır.
- Sıra: başlangıç → koşul → gövde → güncelleme → koşul ...
- i yalnızca döngü içinde tanımlıdır.



# Kod İzleme: `for` ile $1 + 2 + 3 + 4$



**n = 4:** 1'den 4'e kadar toplayacağız.

Adım 1 / 17

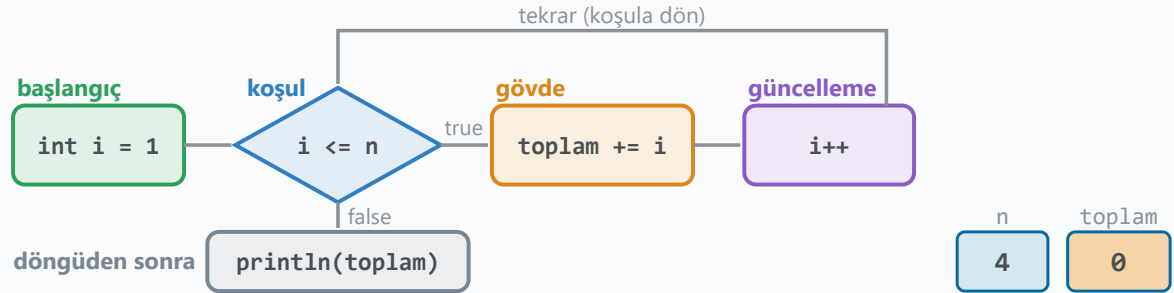
```
► int n = 4;
  int toplam = 0;
  for (int i = 1; i <= n; i++) {
    toplam += i;
  }
  System.out.println(toplam);
```

## DEĞİŞKENLER

n = 4

## ÇIKTI

# Kod İzleme: `for` ile $1 + 2 + 3 + 4$



Biriktirici **toplam = 0** ile başlar (henüz hiçbir sayı eklenmedi).

Adım 2 / 17

```
1 int n = 4;
2 ► int toplam = 0;
3 for (int i = 1; i <= n; i++) {
4     toplam += i;
5 }
6 System.out.println(toplam);
```

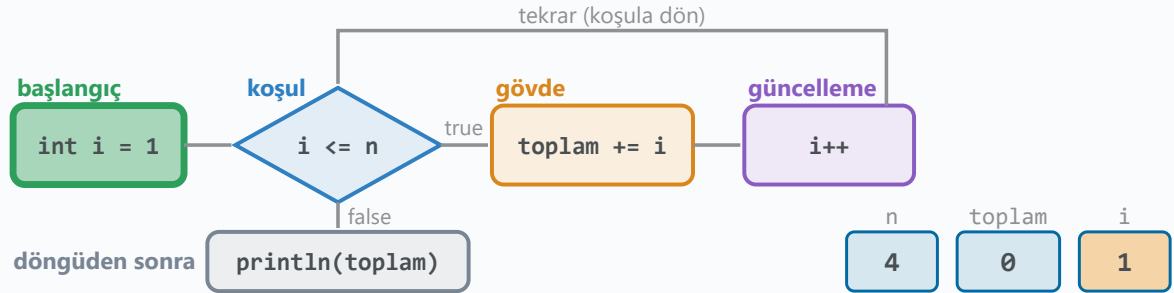
## DEĞİŞKENLER

n = 4

toplam = 0

## ÇIKTI

# Kod İzleme: `for` ile $1 + 2 + 3 + 4$



**Başlangıç:** `int i = 1` yalnızca bir kez çalışır.

Adım 3 / 17

```
1 int n = 4;
2 int toplam = 0;
3 ► for (int i = 1; i <= n; i++) {
4     toplam += i;
5 }
6 System.out.println(toplam);
```

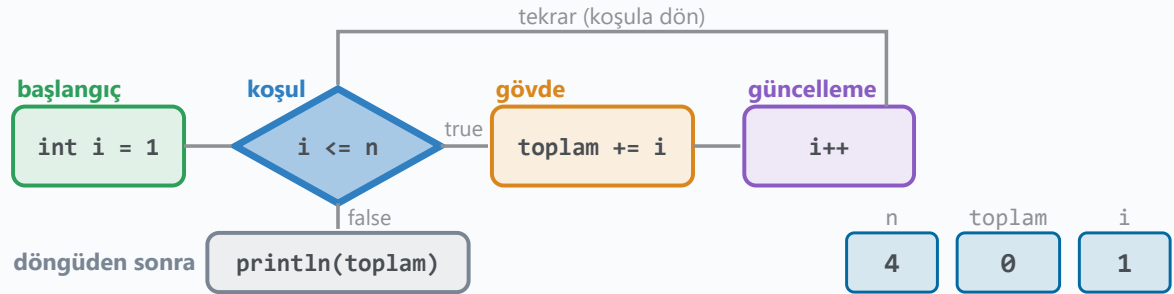
## DEĞİŞKENLER

`n = 4``toplam = 0``i = 1`

## ÇIKTI

```
10
```

# Kod İzleme: `for` ile $1 + 2 + 3 + 4$



**Koşul:** `i ≤ n` → `1 ≤ 4` → **true** → gövdeye gir.

Adım 4 / 17

```
1 int n = 4;
2 int toplam = 0;
3 ► for (int i = 1; i <= n; i++) {
4     toplam += i;
5 }
6 System.out.println(toplam);
```

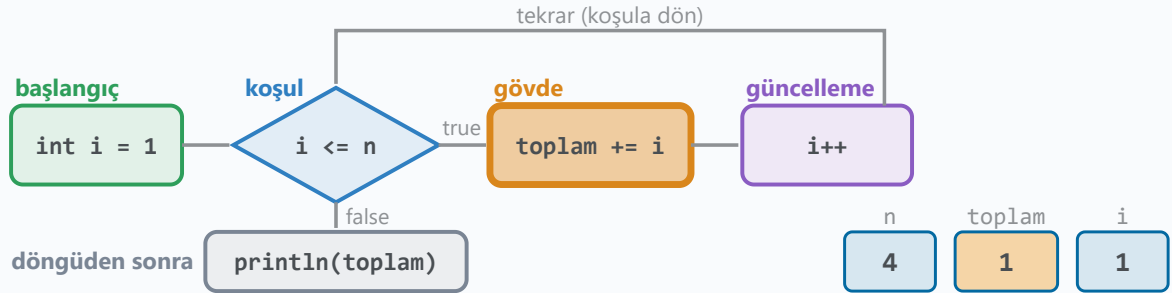
## DEĞİŞKENLER

`n = 4``toplam = 0``i = 1`

## ÇIKTI



# Kod İzleme: `for` ile $1 + 2 + 3 + 4$



**Gövde:** `toplam = 0 + 1 = 1`.

Adım 5 / 17

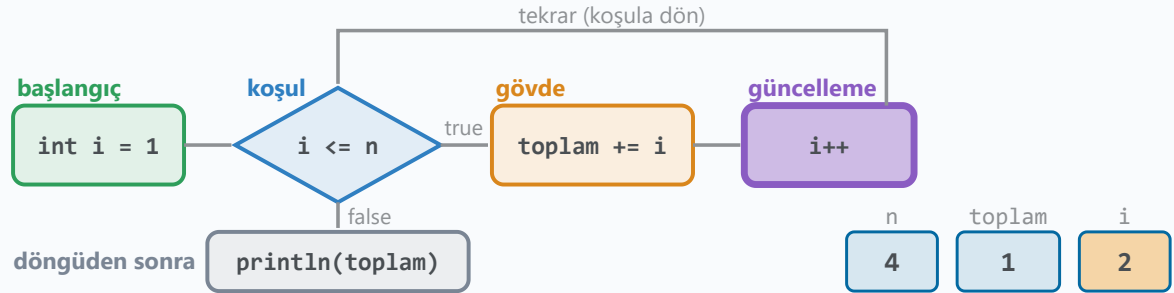
```
1 int n = 4;
2 int toplam = 0;
3 for (int i = 1; i <= n; i++) {
4     toplam += i;
5 }
6 System.out.println(toplam);
```

## DEĞİŞKENLER

`n = 4``toplam = 1``i = 1`

## ÇIKTI

# Kod İzleme: `for` ile $1 + 2 + 3 + 4$



**Güncelleme:** `i++` → `i = 2`. Sonra yine koşula dönülür.

Adım 6 / 17

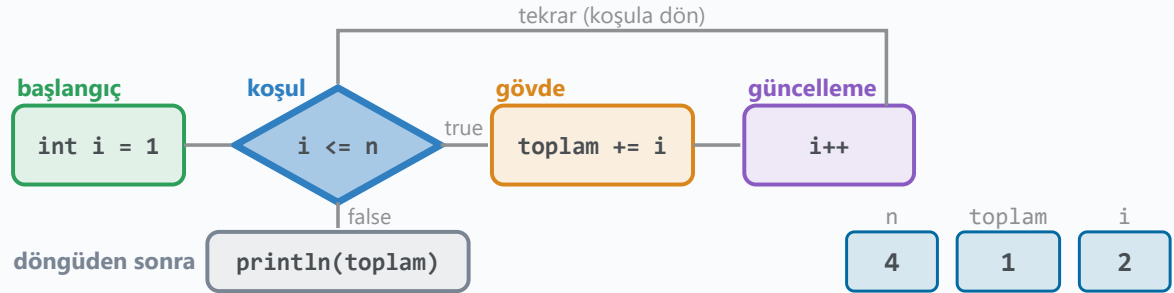
```
1 int n = 4;
2 int toplam = 0;
3 ► for (int i = 1; i <= n; i++) {
4     toplam += i;
5 }
6 System.out.println(toplam);
```

## DEĞİŞKENLER

`n = 4``toplam = 1``i = 2`

## ÇIKTI

# Kod İzleme: `for` ile $1 + 2 + 3 + 4$



**Koşul:** `i ≤ n` →  $2 \leq 4$  → **true** → gövdeye gir.

Adım 7 / 17

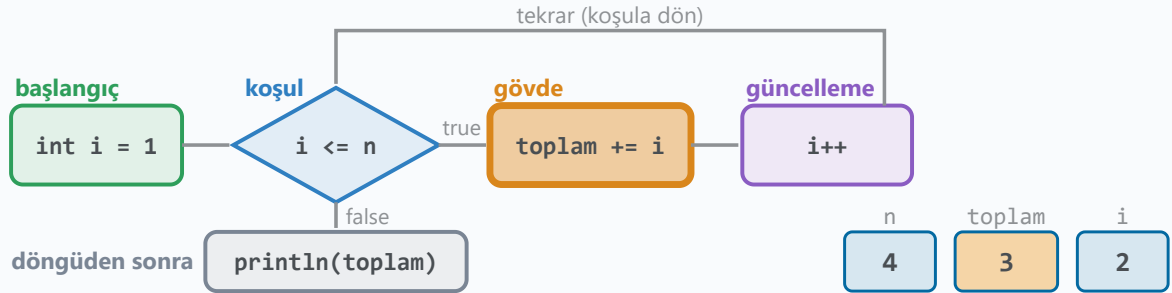
```
1 int n = 4;
2 int toplam = 0;
3 ► for (int i = 1; i <= n; i++) {
4     toplam += i;
5 }
6 System.out.println(toplam);
```

## DEĞİŞKENLER

`n = 4``toplam = 1``i = 2`

## ÇIKTI

# Kod İzleme: `for` ile $1 + 2 + 3 + 4$



**Gövde:** `toplam = 1 + 2 = 3`.

Adım 8 / 17

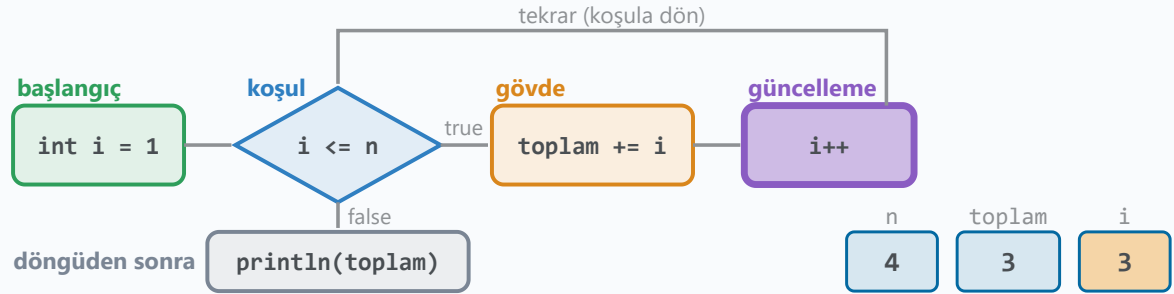
```
1 int n = 4;
2 int toplam = 0;
3 for (int i = 1; i <= n; i++) {
4     toplam += i;
5 }
6 System.out.println(toplam);
```

## DEĞİŞKENLER

`n = 4``toplam = 3``i = 2`

## ÇIKTI

# Kod İzleme: `for` ile $1 + 2 + 3 + 4$



**Güncelleme:** `i++` → `i = 3`. Sonra yine koşula dönülür.

Adım 9 / 17

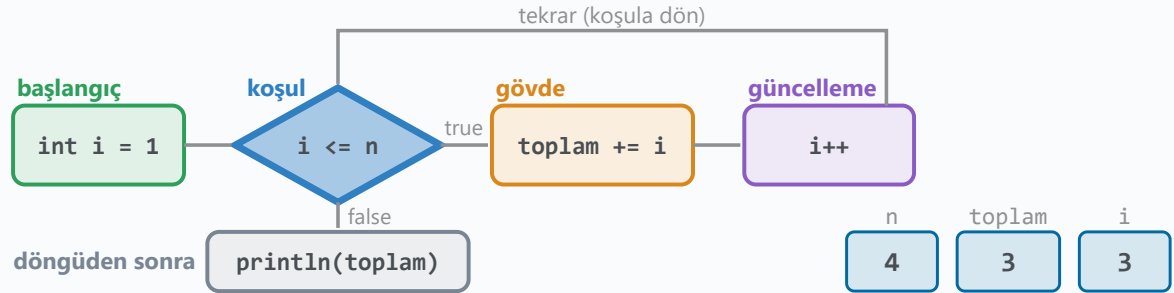
```
1 int n = 4;
2 int toplam = 0;
3 ► for (int i = 1; i <= n; i++) {
4     toplam += i;
5 }
6 System.out.println(toplam);
```

## DEĞİŞKENLER

`n = 4``toplam = 3``i = 3`

## ÇIKTI

# Kod İzleme: `for` ile $1 + 2 + 3 + 4$



**Koşul:** `i ≤ n` →  $3 \leq 4$  → **true** → gövdeye gir.

Adım 10 / 17

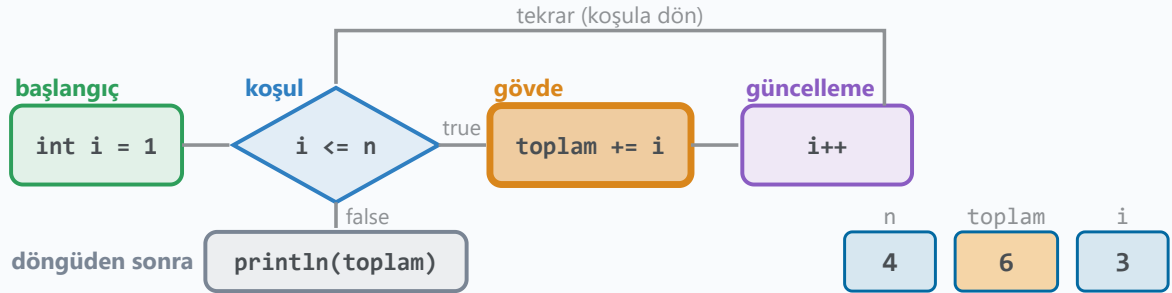
```
1 int n = 4;
2 int toplam = 0;
3 ► for (int i = 1; i <= n; i++) {
4     toplam += i;
5 }
6 System.out.println(toplam);
```

## DEĞİŞKENLER

`n = 4``toplam = 3``i = 3`

## ÇIKTI

# Kod İzleme: `for` ile $1 + 2 + 3 + 4$



**Gövde:** `toplam = 3 + 3 = 6`.

Adım 11 / 17

```
1 int n = 4;
2 int toplam = 0;
3 for (int i = 1; i <= n; i++) {
4     toplam += i;
5 }
6 System.out.println(toplam);
```

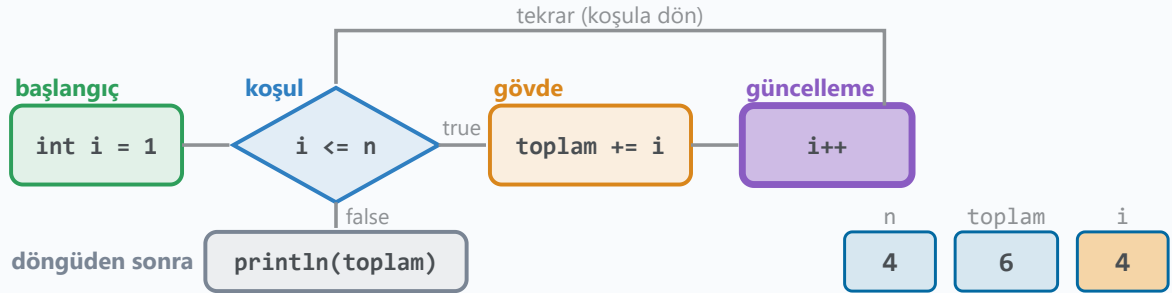
## DEĞİŞKENLER

`n = 4``toplam = 6``i = 3`

## ÇIKTI

```
6
```

# Kod İzleme: `for` ile $1 + 2 + 3 + 4$



**Güncelleme:** `i++` → `i = 4`. Sonra yine koşula dönülür.

Adım 12 / 17

```
1 int n = 4;
2 int toplam = 0;
3 ► for (int i = 1; i <= n; i++) {
4     toplam += i;
5 }
6 System.out.println(toplam);
```

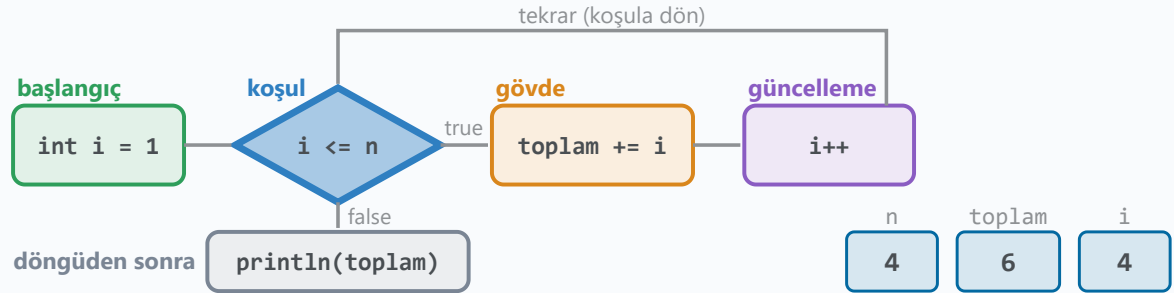
## DEĞİŞKENLER

`n = 4``toplam = 6``i = 4`

## ÇIKTI



# Kod İzleme: `for` ile $1 + 2 + 3 + 4$



**Koşul:** `i ≤ n` → `4 ≤ 4` → **true** → gövdeye gir.

Adım 13 / 17

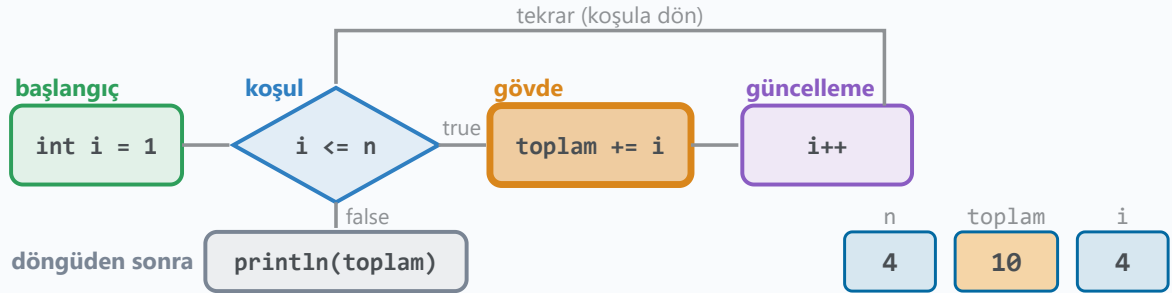
```
1 int n = 4;
2 int toplam = 0;
3 ► for (int i = 1; i <= n; i++) {
4     toplam += i;
5 }
6 System.out.println(toplam);
```

## DEĞİŞKENLER

`n = 4``toplam = 6``i = 4`

## ÇIKTI

# Kod İzleme: `for` ile $1 + 2 + 3 + 4$



**Gövde:** `toplam = 6 + 4 = 10`.

Adım 14 / 17

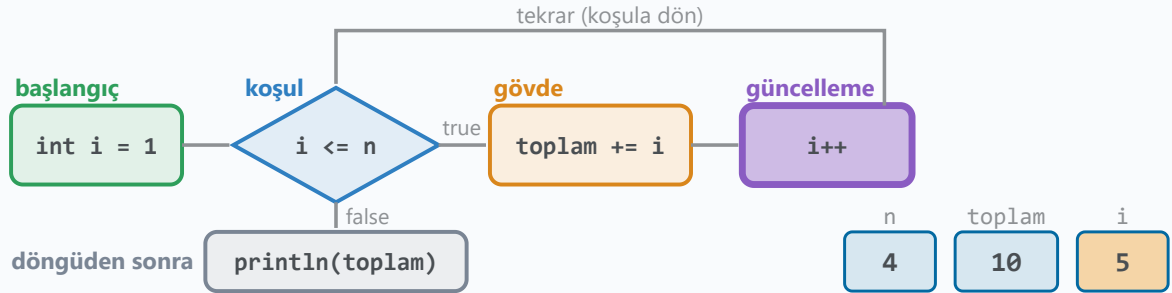
```
1 int n = 4;
2 int toplam = 0;
3 for (int i = 1; i <= n; i++) {
4     toplam += i;
5 }
6 System.out.println(toplam);
```

## DEĞİŞKENLER

`n = 4``toplam = 10``i = 4`

## ÇIKTI

# Kod İzleme: `for` ile $1 + 2 + 3 + 4$



**Güncelleme:** `i++` → `i = 5`. Sonra yine koşula dönülür.

Adım 15 / 17

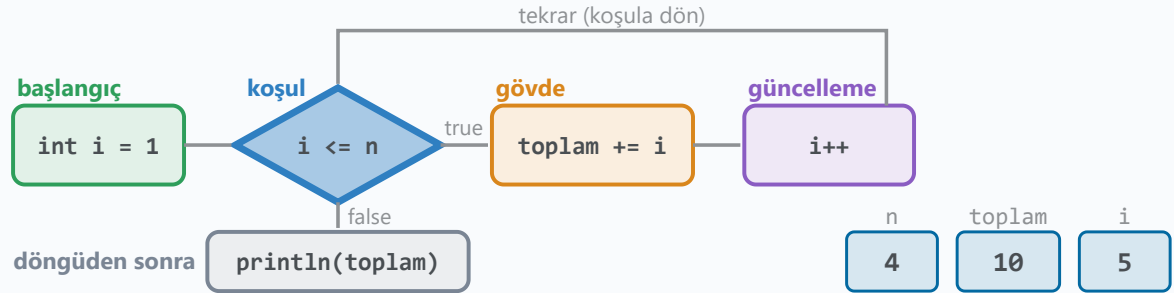
```
1 int n = 4;
2 int toplam = 0;
3 ► for (int i = 1; i <= n; i++) {
4     toplam += i;
5 }
6 System.out.println(toplam);
```

## DEĞİŞKENLER

`n = 4``toplam = 10``i = 5`

## ÇIKTI

# Kod İzleme: `for` ile $1 + 2 + 3 + 4$



**Koşul:** `i ≤ n` → `5 <= 4` → **false** → döngü biter.

Adım 16 / 17

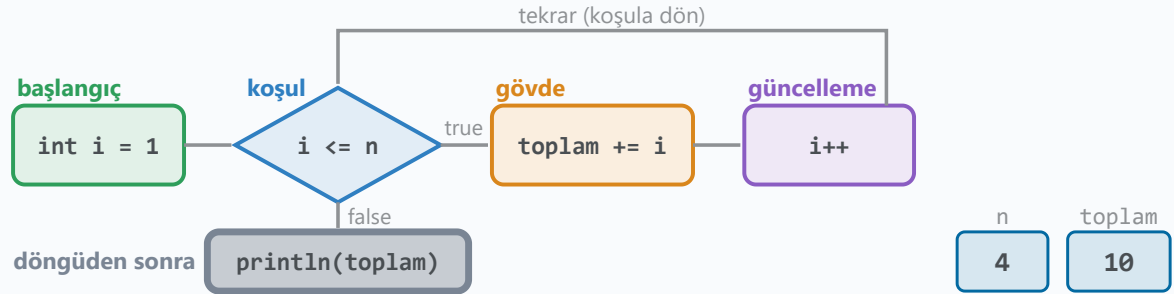
```
1 int n = 4;
2 int toplam = 0;
3 ► for (int i = 1; i <= n; i++) {
4     toplam += i;
5 }
6 System.out.println(toplam);
```

## DEĞİŞKENLER

`n = 4``toplam = 10``i = 5`

## ÇIKTI

# Kod İzleme: `for` ile $1 + 2 + 3 + 4$



Döngüden sonra `println` **10** yazar. `i` artık yok: kapsamı döngüydü. Gövde 4 kez, koşul 5 kez çalıştı.

Adım 17 / 17

```
1 int n = 4;
2 int toplam = 0;
3 for (int i = 1; i <= n; i++) {
4     toplam += i;
5 }
▶ System.out.println(toplam);
```

## DEĞİŞKENLER

`n = 4`

`toplam = 10`

## ÇIKTI

10

## for Döngüsünün Esnek Biçimleri

| Başlık                                                  | Çalışma                                 |
|---------------------------------------------------------|-----------------------------------------|
| <code>for (int i = 0, j = 9; i &lt; j; i++, j--)</code> | i ve j birlikte: (0,9) ... (4,5), 5 tur |
| <code>for (int i = 0; i ≤ 10; i += 2)</code>            | 0 2 4 6 8 10                            |
| <code>for (int i = 5; i ≥ 1; i--)</code>                | geri sayım: 5 4 3 2 1                   |

```
int k = 0;
for (;;) {           // üç bölüm de boş: koşul true sayılır
    k++;
    if (k == 3) break; // çıkış koşulu şart
}
System.out.println(k); // 3
```

- Başlangıç, koşul ve güncelleme bölümlerinin her biri isteğe bağlıdır.
- Başlangıçta aynı tipte birden çok değişken, güncellemede virgülle birden çok ifade yazılabilir.

## `++i` ile `i++` Farkı

```
for (int i = 0; i < 3; i++) System.out.print(i + " "); // 0 1 2
for (int i = 0; i < 3; ++i) System.out.print(i + " "); // 0 1 2
```

for'un güncelleme bölümünde ifadenin değeri kullanılmaz; ikisi de yalnızca i'yi 1 artırır, **fark yoktur**.

| Başlangıç            | İfade                 | sonuç | sonra   |
|----------------------|-----------------------|-------|---------|
| <code>a = 5</code>   | <code>b = a++</code>  | b = 5 | a = 6   |
| <code>a = 5</code>   | <code>b = ++a</code>  | b = 6 | a = 6   |
| <code>idx = 0</code> | <code>d[idx++]</code> | 10    | idx = 1 |
| <code>idx = 0</code> | <code>d[++idx]</code> | 20    | idx = 1 |

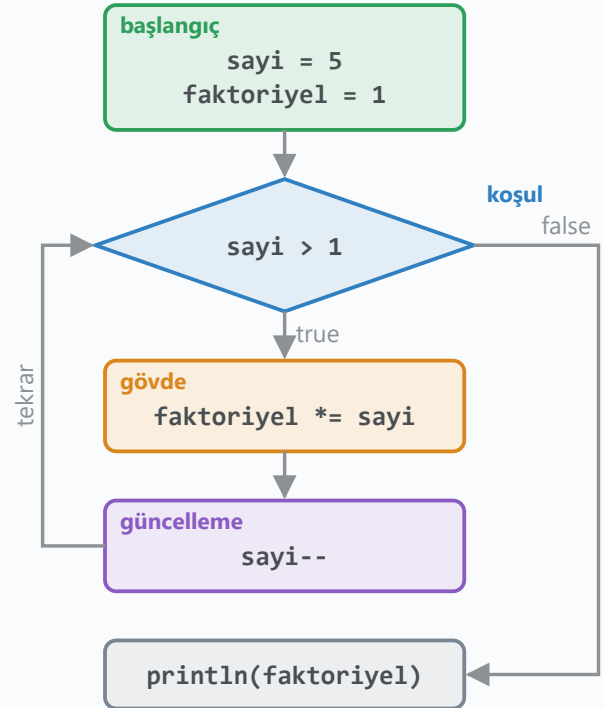
- `i++` önce eski değeri verir, sonra artırır; `++i` önce artırır, sonra yeni değeri verir.
- Tabloda `d = {10, 20, 30}` ; fark yalnızca değer kullanıldığında ortaya çıkar. Okunabilirlik için sayaçta `i++` yazın.

# while Döngüsü

```
int sayi = 5;  
int faktoriyel = 1;  
while (sayi > 1) {  
    faktoriyel *= sayi;  
    sayi--;  
}  
System.out.println(faktoriyel);
```

■ başlangıç ■ koşul ■ gövde ■ güncelleme

- Koşul gövdeden **önce** kontrol edilir.
- Başlangıçta false ise gövde hiç çalışmaz.
- Başlangıç döngüden önce, güncelleme gövdenin içinde yazılır.





# Kod İzleme: `while` ile 5!



**Başlangıç:** `sayi = 5` (5! hesaplanacak).

Adım 1 / 16

```
1 int sayi = 5;
2 int faktoriyel = 1;
3 while (sayi > 1) {
4     faktoriyel *= sayi;
5     sayi--;
6 }
7 System.out.println(faktoriyel);
```

## DEĞİŞKENLER

`sayi = 5`

## ÇIKTI

# Kod İzleme: `while` ile 5!



Çarpım biriktiricisi **1** ile başlar (0 olsaydı sonuç hep 0 olurdu).

Adım 2 / 16

```
1 int sayi = 5;
2 int faktoriyel = 1;
3 while (sayi > 1) {
4     faktoriyel *= sayi;
5     sayi--;
6 }
7 System.out.println(faktoriyel);
```

## DEĞİŞKENLER

sayi = 5

faktoriyel = 1

## ÇIKTI

# Kod İzleme: `while` ile 5!



**Koşul:** `5 > 1` → **true** → gövde çalışır.

Adım 3 / 16

```
1 int sayi = 5;  
2 int faktoriyel = 1;  
▶ while (sayi > 1) {  
4     faktoriyel *= sayi;  
5     sayi--;  
6 }  
7 System.out.println(faktoriyel);
```

## DEĞİŞKENLER

`sayi = 5`

`faktoriyel = 1`

## ÇIKTI

# Kod İzleme: `while` ile 5!



faktoriyel =  $1 \times 5 = 5$ .

Adım 4 / 16

```
1 int sayi = 5;
2 int faktoriyel = 1;
3 while (sayi > 1) {
4     faktoriyel *= sayi;
5     sayi--;
6 }
7 System.out.println(faktoriyel);
```

## DEĞİŞKENLER

sayi = 5

faktoriyel = 5

## ÇIKTI

# Kod İzleme: `while` ile 5!



**Güncelleme:** `sayi--` → 4. Koşul sona yaklaşır.

Adım 5 / 16

```
1 int sayi = 5;
2 int faktoriyel = 1;
3 while (sayi > 1) {
4     faktoriyel *= sayi;
5     sayi--;
6 }
7 System.out.println(faktoriyel);
```

## DEĞİŞKENLER

`sayi = 4`

`faktoriyel = 5`

## ÇIKTI

# Kod İzleme: `while` ile 5!



**Koşul:**  $4 > 1 \rightarrow \text{true} \rightarrow$  gövde çalışır.

Adım 6 / 16

```
1 int sayi = 5;
2 int faktoriyel = 1;
3 ► while (sayi > 1) {
4     faktoriyel *= sayi;
5     sayi--;
6 }
7 System.out.println(faktoriyel);
```

## DEĞİŞKENLER

sayi = 4

faktoriyel = 5

## ÇIKTI

# Kod İzleme: `while` ile 5!



faktoriyel =  $5 \times 4 = 20$ .

Adım 7 / 16

```
1 int sayi = 5;
2 int faktoriyel = 1;
3 while (sayi > 1) {
4     faktoriyel *= sayi;
5     sayi--;
6 }
7 System.out.println(faktoriyel);
```

## DEĞİŞKENLER

sayi = 4

faktoriyel = 20

## ÇIKTI

# Kod İzleme: `while` ile 5!



**Güncelleme:** `sayi--` → 3. Koşul sona yaklaşır.

Adım 8 / 16

```
1 int sayi = 5;
2 int faktoriyel = 1;
3 while (sayi > 1) {
4     faktoriyel *= sayi;
5     sayi--;
6 }
7 System.out.println(faktoriyel);
```

## DEĞİŞKENLER

`sayi = 3`

`faktoriyel = 20`

## ÇIKTI



# Kod İzleme: `while` ile 5!



**Koşul:**  $3 > 1 \rightarrow \text{true} \rightarrow$  gövde çalışır.

Adım 9 / 16

```
1 int sayi = 5;
2 int faktoriyel = 1;
3 ► while (sayi > 1) {
4     faktoriyel *= sayi;
5     sayi--;
6 }
7 System.out.println(faktoriyel);
```

## DEĞİŞKENLER

sayi = 3

faktoriyel = 20

## ÇIKTI

# Kod İzleme: `while` ile 5!



faktoriyel =  $20 \times 3 = 60$ .

Adım 10 / 16

```
1 int sayi = 5;
2 int faktoriyel = 1;
3 while (sayi > 1) {
4     faktoriyel *= sayi;
5     sayi--;
6 }
7 System.out.println(faktoriyel);
```

## DEĞİŞKENLER

sayi = 3

faktoriyel = 60

## ÇIKTI

# Kod İzleme: `while` ile 5!



**Güncelleme:** `sayi--` → 2. Koşul sona yaklaşır.

Adım 11 / 16

```
1 int sayi = 5;
2 int faktoriyel = 1;
3 while (sayi > 1) {
4     faktoriyel *= sayi;
5     sayi--;
6 }
7 System.out.println(faktoriyel);
```

## DEĞİŞKENLER

`sayi = 2`

`faktoriyel = 60`

## ÇIKTI

# Kod İzleme: `while` ile 5!



**Koşul:**  $2 > 1 \rightarrow \text{true} \rightarrow$  gövde çalışır.

Adım 12 / 16

```
1 int sayi = 5;
2 int faktoriyel = 1;
3 ► while (sayi > 1) {
4     faktoriyel *= sayi;
5     sayi--;
6 }
7 System.out.println(faktoriyel);
```

## DEĞİŞKENLER

sayi = 2

faktoriyel = 60

## ÇIKTI

# Kod İzleme: `while` ile 5!



faktoriyel =  $60 \times 2 = 120$ .

Adım 13 / 16

```
1 int sayi = 5;
2 int faktoriyel = 1;
3 while (sayi > 1) {
4     faktoriyel *= sayi;
5     sayi--;
6 }
7 System.out.println(faktoriyel);
```

## DEĞİŞKENLER

sayi = 2

faktoriyel = 120

## ÇIKTI

# Kod İzleme: `while` ile 5!



**Güncelleme:** `sayi--` → 1. Koşul sona yaklaşır.

Adım 14 / 16

```
1 int sayi = 5;
2 int faktoriyel = 1;
3 while (sayi > 1) {
4     faktoriyel *= sayi;
5     sayi--;
6 }
7 System.out.println(faktoriyel);
```

## DEĞİŞKENLER

`sayi = 1`

`faktoriyel = 120`

## ÇIKTI

# Kod İzleme: `while` ile 5!



**Koşul:** `1 > 1` → **false** → döngüden çıkılır.

Adım 15 / 16

```
1 int sayi = 5;
2 int faktoriyel = 1;
3 ► while (sayi > 1) {
4     faktoriyel *= sayi;
5     sayi--;
6 }
7 System.out.println(faktoriyel);
```

## DEĞİŞKENLER

`sayi = 1`

`faktoriyel = 120`

## ÇIKTI

# Kod İzleme: `while` ile 5!



**120** yazılır:  $5 \times 4 \times 3 \times 2 = 120$ . Gövde 4 kez çalıştı; 1 ile çarpmaya gerek yok.

Adım 16 / 16

```
1 int sayi = 5;
2 int faktoriyel = 1;
3 while (sayi > 1) {
4     faktoriyel *= sayi;
5     sayi--;
6 }
▶ System.out.println(faktoriyel);
```

## DEĞİŞKENLER

sayi = 1

faktoriyel = 120

## ÇIKTI

120

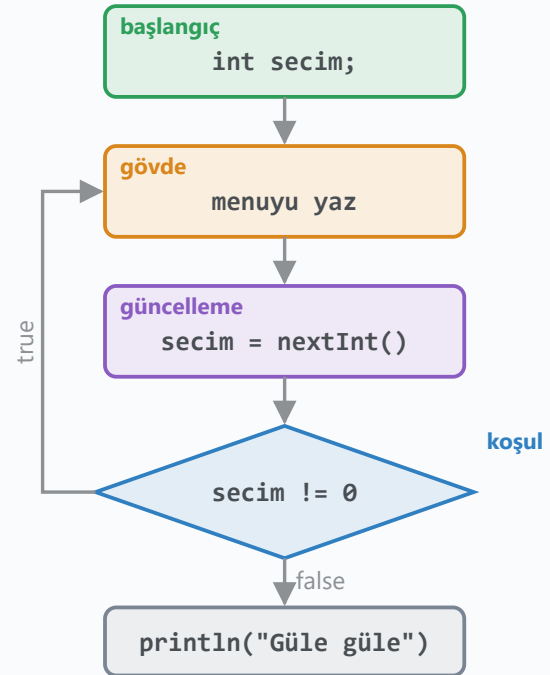


# do-while Döngüsü

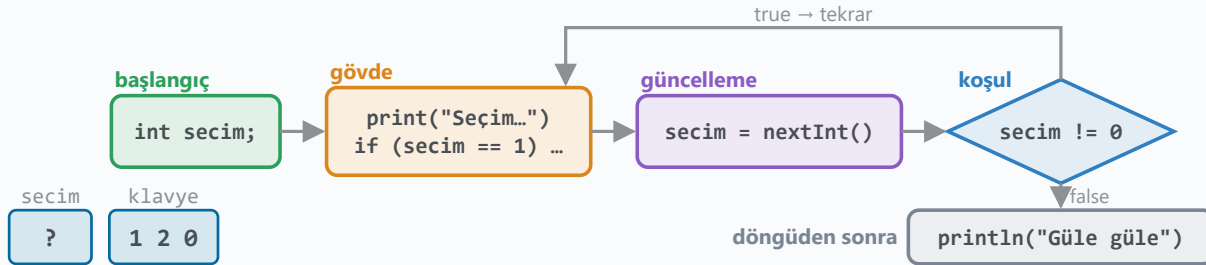
```
Scanner klavye = new Scanner(System.in);  
int secim;  
do {  
    System.out.print("Seçim (1/0): ");  
    secim = klavye.nextInt();  
    if (secim == 1)  
        System.out.println("Merhaba!");  
} while (secim != 0);  
System.out.println("Güle güle");
```

■ başlangıç ■ koşul ■ gövde ■ güncelleme

- Koşul gövdeden **sonra** kontrol edilir → gövde en az bir kez çalışır.
- Menü ve girdi doğrulama için doğal seçimdir.
- `while (...);` sonundaki noktalı virgül unutulmamalı.



# Kod İzleme: do-while menüsü (girdi 1, 2, 0)



Klavyeden okumak için Scanner (dosya başında `import java.util.Scanner;`). Kullanıcı sırayla **1, 2, 0** yazacak.

Adım 1 / 15

```
Scanner klavye = new Scanner(System.in);
```

```

2 int secim;
3 do {
4     System.out.print("Seçim (1/0): ");
5     secim = klavye.nextInt();
6     if (secim == 1)
7         System.out.println("Merhaba!");
8 } while (secim != 0);
9 System.out.println("Güle güle");

```

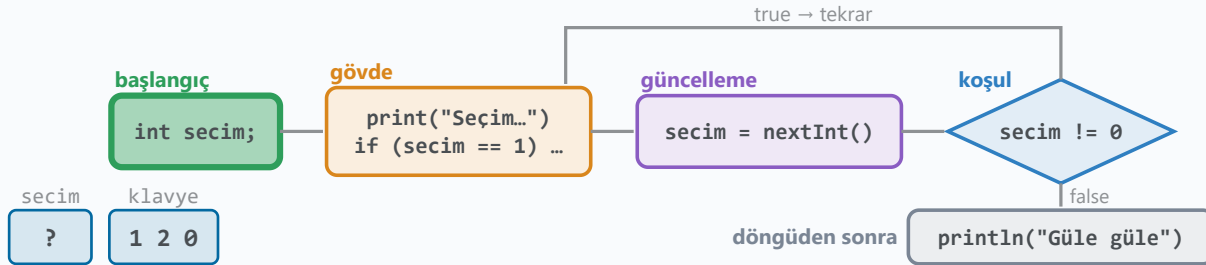
## DEĞİŞKENLER

klavye = Scanner

## ÇIKTI



# Kod İzleme: do-while menüsü (girdi 1, 2, 0)



secim tanımlandı ama değeri yok; koşul ilk kez gövdeden sonra sorulacağı için sorun olmaz.

Adım 2 / 15

```

1 Scanner klavye = new Scanner(System.in);
2
3 ► int secim;
4 do {
5     System.out.print("Seçim (1/0): ");
6     secim = klavye.nextInt();
7     if (secim == 1)
8         System.out.println("Merhaba!");
9 } while (secim != 0);
10 System.out.println("Güle güle");

```

## DEĞİŞKENLER

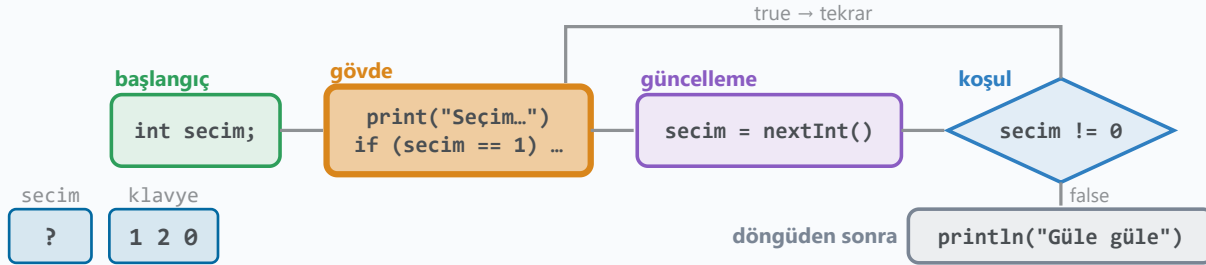
klavye = Scanner

secim = ?

## ÇIKTI



# Kod İzleme: do-while menüsü (girdi 1, 2, 0)



1. tur: **koşula bakmadan** gövdeye girilir, menü yazılır.

Adım 3 / 15

```

1 Scanner klavye = new Scanner(System.in);
2 int secim;
3 do {
4     ▶ System.out.print("Seçim (1/0): ");
5     secim = klavye.nextInt();
6     if (secim == 1)
7         System.out.println("Merhaba!");
8 } while (secim != 0);
9 System.out.println("Güle güle");
  
```

## DEĞİŞKENLER

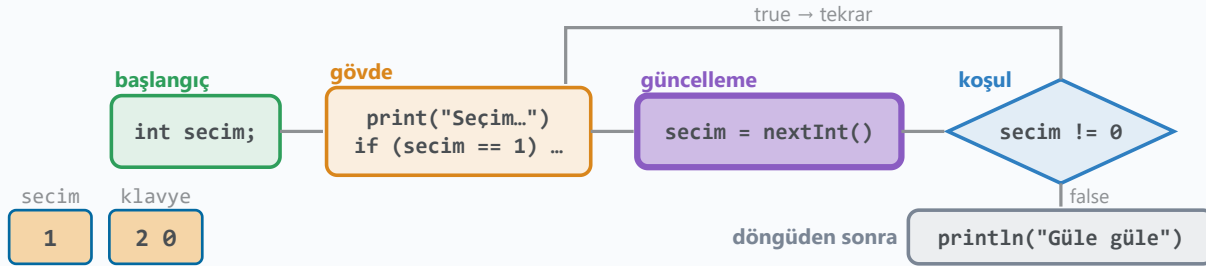
klavye = **Scanner**

secim = ?

## ÇIKTI

Seçim (1/0):

# Kod İzleme: do-while menüsü (girdi 1, 2, 0)



Kullanıcı **1** yazar → secim = 1.

Adım 4 / 15

```

1 Scanner klavye = new Scanner(System.in);
2 int secim;
3 do {
4   System.out.print("Seçim (1/0): ");
5   ► secim = klavye.nextInt();
6   if (secim == 1)
7     System.out.println("Merhaba!");
8 } while (secim != 0);
9 System.out.println("Güle güle");
  
```

## DEĞİŞKENLER

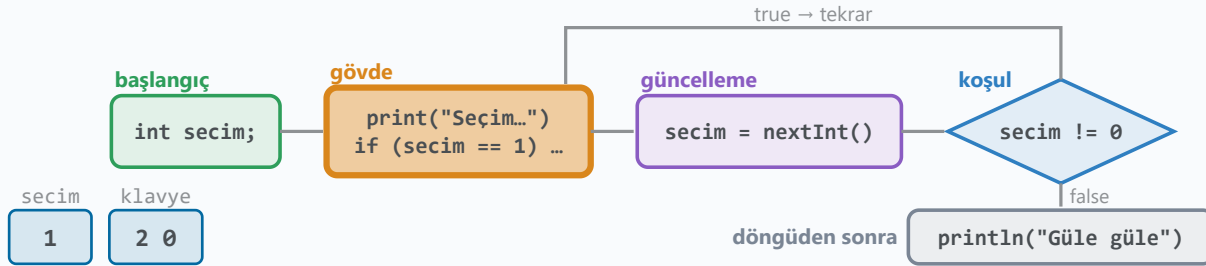
klavye = **Scanner**

secim = **1**

## ÇIKTI

Seçim (1/0): 1

# Kod İzleme: **do-while** menüsü (girdi 1, 2, 0)



secim == 1 → true: «Merhaba!» yazılır.

Adım 5 / 15

```

1 Scanner klavye = new Scanner(System.in);
2 int secim;
3 do {
4     System.out.print("Seçim (1/0): ");
5     secim = klavye.nextInt();
6     ▶ if (secim == 1)
7         ▶ System.out.println("Merhaba!");
8 } while (secim != 0);
9 System.out.println("Güle güle");
  
```

## DEĞİŞKENLER

klavye = **Scanner**

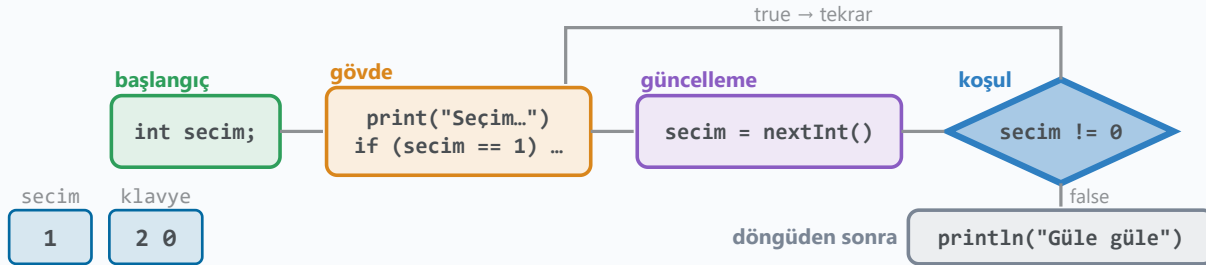
secim = **1**

## ÇIKTI

```

Seçim (1/0): 1
Merhaba!
  
```

# Kod İzleme: **do-while** menüsü (girdi 1, 2, 0)



**Koşul:**  $1 \neq 0 \rightarrow \text{true} \rightarrow$  başa dön.

Adım 6 / 15

```

1 Scanner klavye = new Scanner(System.in);
2 int secim;
3 do {
4     System.out.print("Seçim (1/0): ");
5     secim = klavye.nextInt();
6     if (secim == 1)
7         System.out.println("Merhaba!");
8 } while (secim != 0);
9 System.out.println("Güle güle");
  
```

## DEĞİŞKENLER

klavye = **Scanner**

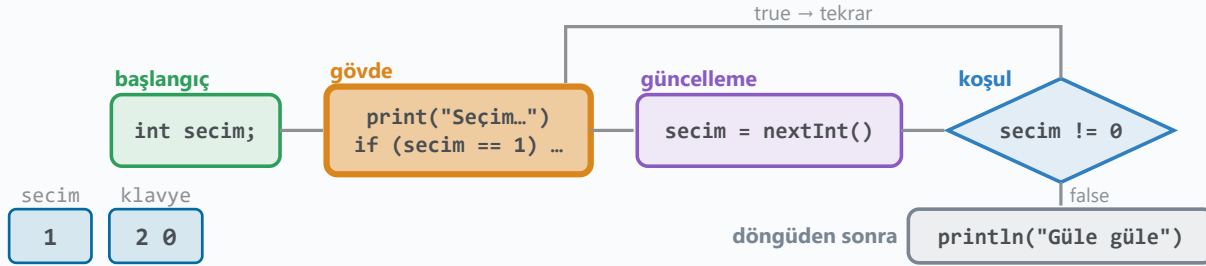
secim = **1**

## ÇIKTI

```

Seçim (1/0): 1
Merhaba!
  
```

# Kod İzleme: **do-while** menüsü (girdi 1, 2, 0)



2. tur: **koşula bakmadan** gövdeye girilir, menü yazılır.

Adım 7 / 15

```

1 Scanner klavye = new Scanner(System.in);
2 int secim;
3 do {
4     ▶ System.out.print("Seçim (1/0): ");
5     secim = klavye.nextInt();
6     if (secim == 1)
7         System.out.println("Merhaba!");
8 } while (secim != 0);
9 System.out.println("Güle güle");
  
```

## DEĞİŞKENLER

klavye = **Scanner**

secim = **1**

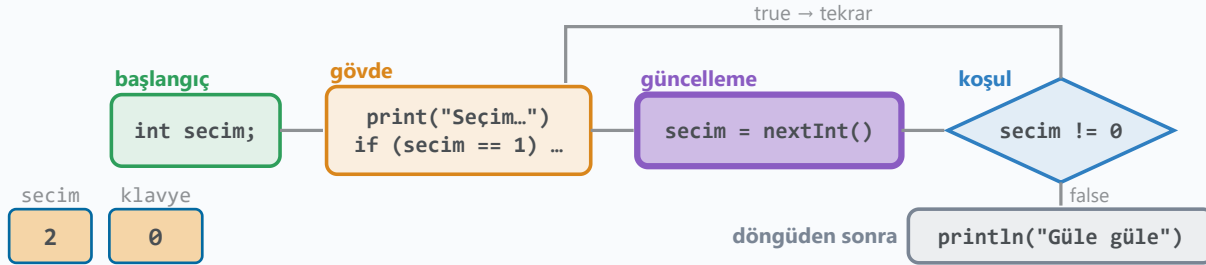
## ÇIKTI

```

Seçim (1/0): 1
Merhaba!
Seçim (1/0):
  
```



# Kod İzleme: do-while menüsü (girdi 1, 2, 0)



Kullanıcı **2** yazar → secim = 2.

Adım 8 / 15

```

1 Scanner klavye = new Scanner(System.in);
2 int secim;
3 do {
4     System.out.print("Seçim (1/0): ");
5     ▶ secim = klavye.nextInt();
6     if (secim == 1)
7         System.out.println("Merhaba!");
8 } while (secim != 0);
9 System.out.println("Güle güle");
  
```

## DEĞİŞKENLER

klavye = Scanner

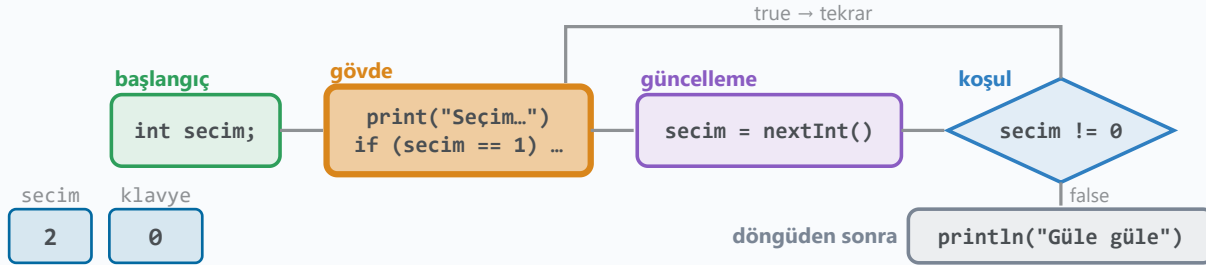
secim = 2

## ÇIKTI

```

Seçim (1/0): 1
Merhaba!
Seçim (1/0): 2
  
```

# Kod İzleme: do-while menüsü (girdi 1, 2, 0)



secim == 1 → false: hiçbir şey yapılmaz.

Adım 9 / 15

```

1 Scanner klavye = new Scanner(System.in);
2 int secim;
3 do {
4     System.out.print("Seçim (1/0): ");
5     secim = klavye.nextInt();
6     ▶ if (secim == 1)
7         System.out.println("Merhaba!");
8 } while (secim != 0);
9 System.out.println("Güle güle");
  
```

## DEĞİŞKENLER

klavye = **Scanner**

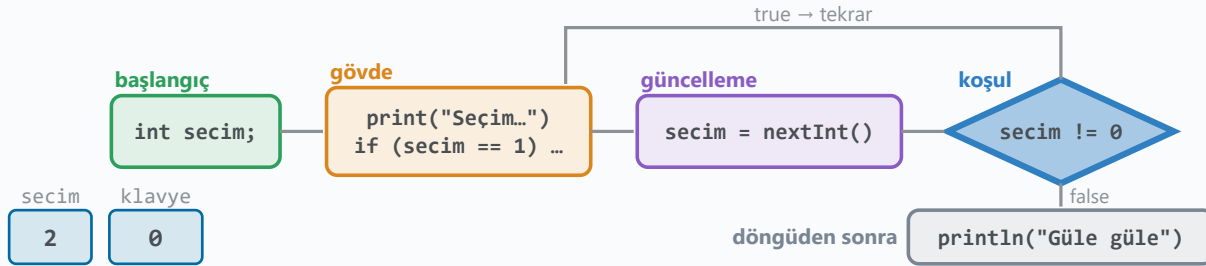
secim = 2

## ÇIKTI

```

Seçim (1/0): 1
Merhaba!
Seçim (1/0): 2
  
```

# Kod İzleme: do-while menüsü (girdi 1, 2, 0)



**Koşul:**  $2 \neq 0 \rightarrow \text{true} \rightarrow$  başa dön.

Adım 10 / 15

```

1 Scanner klavye = new Scanner(System.in);
2 int secim;
3 do {
4     System.out.print("Seçim (1/0): ");
5     secim = klavye.nextInt();
6     if (secim == 1)
7         System.out.println("Merhaba!");
8 } while (secim != 0);
9 System.out.println("Güle güle");
  
```

## DEĞİŞKENLER

klavye = **Scanner**

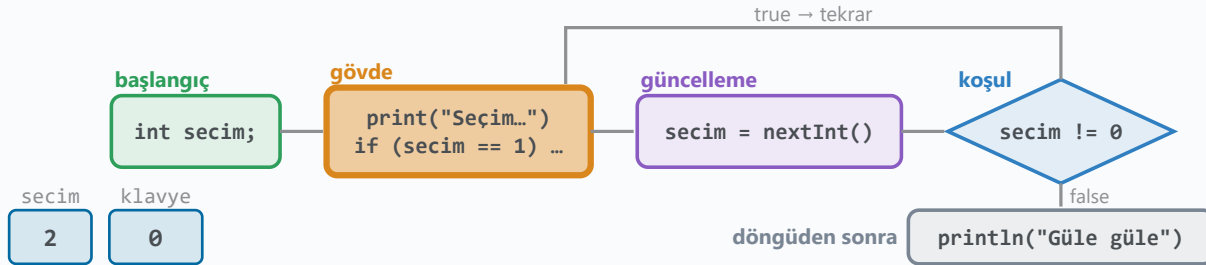
secim = 2

## ÇIKTI

```

Seçim (1/0): 1
Merhaba!
Seçim (1/0): 2
  
```

# Kod İzleme: **do-while** menüsü (girdi 1, 2, 0)



3. tur: **koşula bakmadan** gövdeye girilir, menü yazılır.

Adım 11 / 15

```

1 Scanner klavye = new Scanner(System.in);
2 int secim;
3 do {
4     ▶ System.out.print("Seçim (1/0): ");
5     secim = klavye.nextInt();
6     if (secim == 1)
7         System.out.println("Merhaba!");
8 } while (secim != 0);
9 System.out.println("Güle güle");
  
```

## DEĞİŞKENLER

klavye = **Scanner**

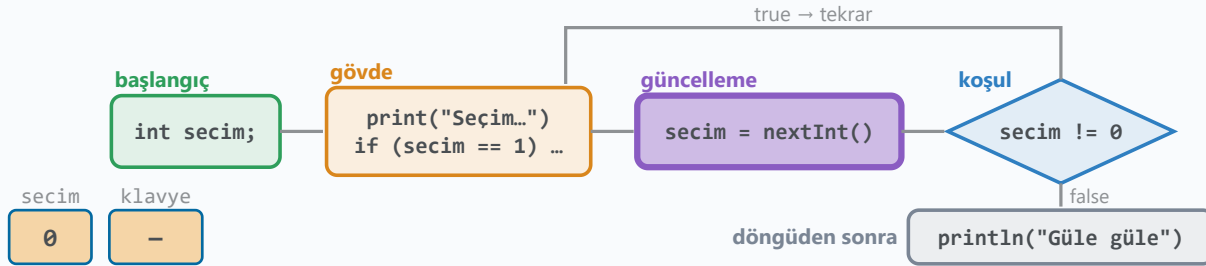
secim = 2

## ÇIKTI

```

Seçim (1/0): 1
Merhaba!
Seçim (1/0): 2
Seçim (1/0):
  
```

# Kod İzleme: do-while menüsü (girdi 1, 2, 0)



Kullanıcı **0** yazar → secim = 0.

Adım 12 / 15

```

1 Scanner klavye = new Scanner(System.in);
2 int secim;
3 do {
4     System.out.print("Seçim (1/0): ");
5     ▶ secim = klavye.nextInt();
6     if (secim == 1)
7         System.out.println("Merhaba!");
8 } while (secim != 0);
9 System.out.println("Güle güle");

```

## DEĞİŞKENLER

klavye = Scanner

secim = 0

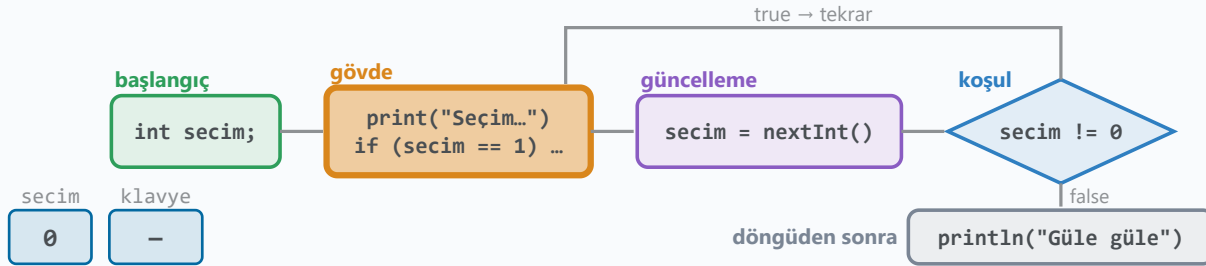
## ÇIKTI

```

Seçim (1/0): 1
Merhaba!
Seçim (1/0): 2
Seçim (1/0): 0

```

# Kod İzleme: do-while menüsü (girdi 1, 2, 0)



secim == 1 → false: hiçbir şey yapılmaz.

Adım 13 / 15

```

1 Scanner klavye = new Scanner(System.in);
2 int secim;
3 do {
4     System.out.print("Seçim (1/0): ");
5     secim = klavye.nextInt();
6     ► if (secim == 1)
7         System.out.println("Merhaba!");
8 } while (secim != 0);
9 System.out.println("Güle güle");
  
```

## DEĞİŞKENLER

klavye = **Scanner**

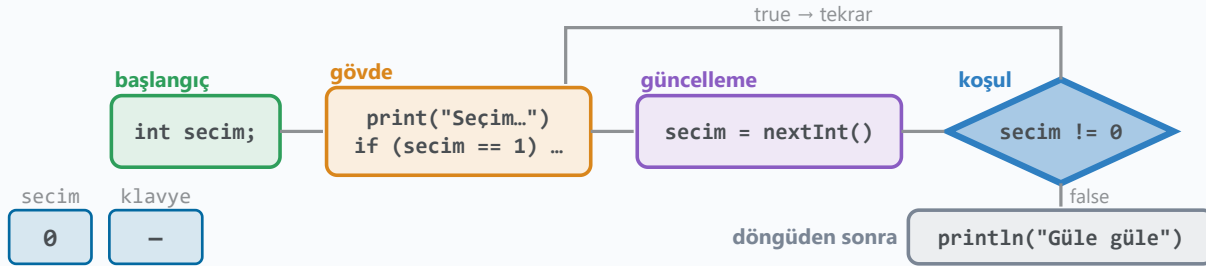
secim = 0

## ÇIKTI

```

Seçim (1/0): 1
Merhaba!
Seçim (1/0): 2
Seçim (1/0): 0
  
```

# Kod İzleme: do-while menüsü (girdi 1, 2, 0)



**Koşul:**  $0 \neq 0 \rightarrow \text{false} \rightarrow$  döngü biter.

Adım 14 / 15

```

1 Scanner klavye = new Scanner(System.in);
2 int secim;
3 do {
4     System.out.print("Seçim (1/0): ");
5     secim = klavye.nextInt();
6     if (secim == 1)
7         System.out.println("Merhaba!");
8 } while (secim != 0);
9 System.out.println("Güle güle");
  
```

## DEĞİŞKENLER

klavye = Scanner

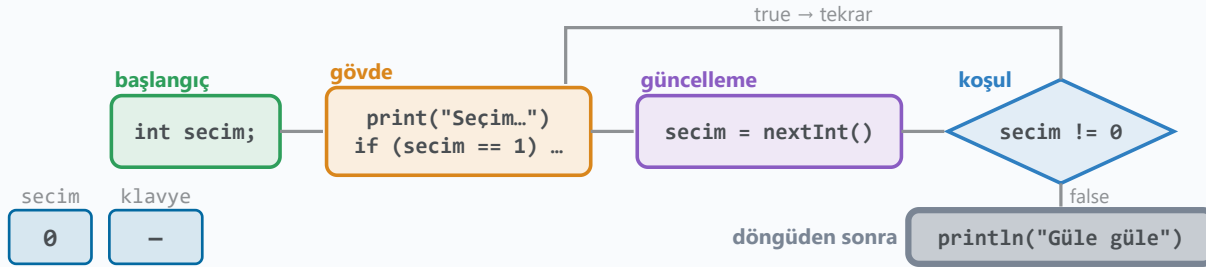
secim = 0

## ÇIKTI

```

Seçim (1/0): 1
Merhaba!
Seçim (1/0): 2
Seçim (1/0): 0
  
```

# Kod İzleme: do-while menüsü (girdi 1, 2, 0)



Gövde 3 kez çalıştı; koşul da 3 kez soruldu (while'da gövde sayısından bir fazla sorulurdu).

Adım 15 / 15

```

1 Scanner klavye = new Scanner(System.in);
2 int secim;
3 do {
4     System.out.print("Seçim (1/0): ");
5     secim = klavye.nextInt();
6     if (secim == 1)
7         System.out.println("Merhaba!");
8 } while (secim != 0);
▶ System.out.println("Güle güle");
  
```

## DEĞİŞKENLER

klavye = Scanner

secim = 0

## ÇIKTI

```

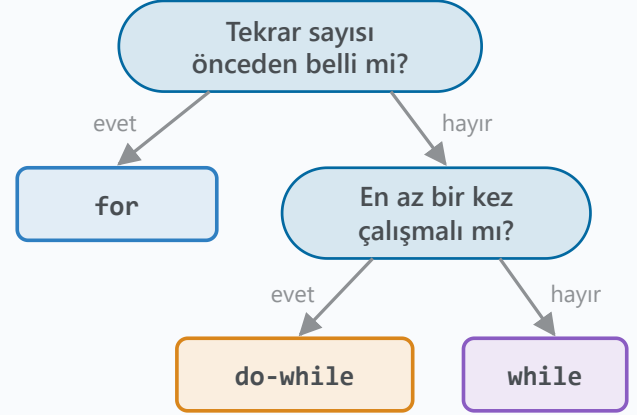
Seçim (1/0): 1
Merhaba!
Seçim (1/0): 2
Seçim (1/0): 0
Güle güle
  
```



# Döngü Seçimi

| Durum                                       | Tercih           |
|---------------------------------------------|------------------|
| 1'den n'ye say, n kez tekrarla              | for              |
| Sayı 0 olana kadar basamak işle             | while            |
| Menü göster, geçerli girdi gelene kadar sor | do-while         |
| Kullanıcı "0" yazana kadar topla            | while / do-while |

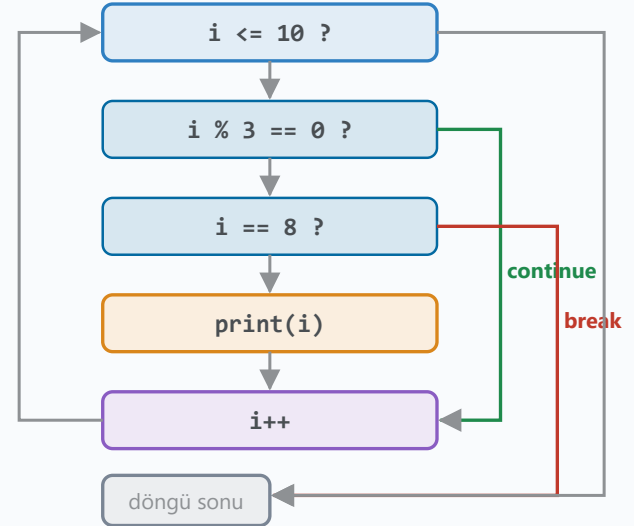
Üçü de birbirine çevrilebilir; seçim okunabilirlik içindir.



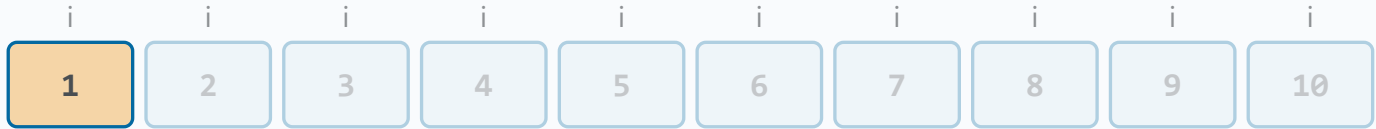
# break ve continue

```
for (int i = 1; i <= 10; i++) {  
    if (i % 3 == 0) continue;  
    if (i == 8) break;  
    System.out.print(i + " ");  
}  
System.out.println("| bitti");
```

- **continue**: turun kalanını atlar, **güncellemeye** (i++) geçer.
- **break**: en yakın döngüyü hemen bitirir.
- Aşırı kullanım akışı izlemeyi zorlaştırır.



# Kod İzleme: **break** ve **continue**



$i = 1$ :  $1 \% 3 = 1 \rightarrow \text{false}$ ;  $1 == 8 \rightarrow \text{false}$ . İki kontrol de geçildi.

Adım 1 / 14

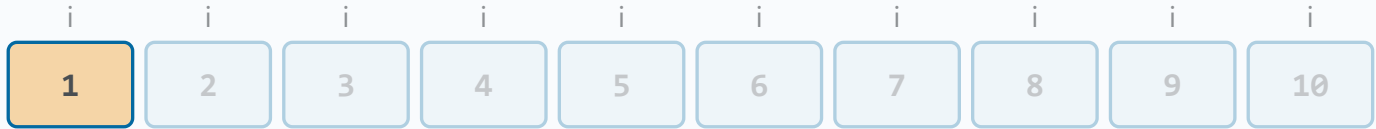
```
1 for (int i = 1; i <= 10; i++) {  
▶   if (i % 3 == 0) continue;  
▶   if (i == 8) break;  
4   System.out.print(i + " ");  
5 }  
6 System.out.println("| bitti");
```

## DEĞİŞKENLER

$i = 1$

## ÇIKTI

# Kod İzleme: **break** ve **continue**



yazıldı

**1** yazılır.

Adım 2 / 14

```
1 for (int i = 1; i <= 10; i++) {  
2     if (i % 3 == 0) continue;  
3     if (i == 8) break;  
4     System.out.print(i + " ");  
5 }  
6 System.out.println("| bitti");
```

## DEĞİŞKENLER

i = 1

## ÇIKTI

1

# Kod İzleme: **break** ve **continue**



$i = 2: 2 \% 3 = 2 \rightarrow \text{false}; 2 == 8 \rightarrow \text{false}$ . İki kontrol de geçildi.

Adım 3 / 14

```
1 for (int i = 1; i <= 10; i++) {  
▶   if (i % 3 == 0) continue;  
▶   if (i == 8) break;  
4   System.out.print(i + " ");  
5 }  
6 System.out.println("| bitti");
```

## DEĞİŞKENLER

**i = 2**

## ÇIKTI

1

# Kod İzleme: **break** ve **continue**



2 yazılır.

Adım 4 / 14

```
1 for (int i = 1; i <= 10; i++) {  
2     if (i % 3 == 0) continue;  
3     if (i == 8) break;  
4     System.out.print(i + " ");  
5 }  
6 System.out.println("| bitti");
```

## DEĞİŞKENLER

i = 2

## ÇIKTI

1 2

# Kod İzleme: break ve continue



`i = 3: 3 % 3 == 0 → true → continue: print atlanır, doğrudan i++.`

Adım 5 / 14

```
1 for (int i = 1; i <= 10; i++) {  
2     if (i % 3 == 0) continue;  
3     if (i == 8) break;  
4     System.out.print(i + " ");  
5 }  
6 System.out.println("| bitti");
```

## DEĞİŞKENLER

`i = 3`

## ÇIKTI

1 2

# Kod İzleme: **break** ve **continue**



i = 4:  $4 \% 3 = 1 \rightarrow \text{false}$ ;  $4 == 8 \rightarrow \text{false}$ . İki kontrol de geçildi.

Adım 6 / 14

```
1 for (int i = 1; i <= 10; i++) {  
▶   if (i % 3 == 0) continue;  
▶   if (i == 8) break;  
4   System.out.print(i + " ");  
5 }  
6 System.out.println("| bitti");
```

## DEĞİŞKENLER

i = 4

## ÇIKTI

1 2



# Kod İzleme: break ve continue



4 yazılır.

Adım 7 / 14

```
1 for (int i = 1; i <= 10; i++) {  
2     if (i % 3 == 0) continue;  
3     if (i == 8) break;  
4     System.out.print(i + " ");  
5 }  
6 System.out.println("| bitti");
```

## DEĞİŞKENLER

i = 4

## ÇIKTI

1 2 4

# Kod İzleme: break ve continue



$i = 5$ :  $5 \% 3 = 2 \rightarrow \text{false}$ ;  $5 == 8 \rightarrow \text{false}$ . İki kontrol de geçildi.

Adım 8 / 14

```
1 for (int i = 1; i <= 10; i++) {  
▶   if (i % 3 == 0) continue;  
▶   if (i == 8) break;  
4   System.out.print(i + " ");  
5 }  
6 System.out.println("| bitti");
```

## DEĞİŞKENLER

$i = 5$

## ÇIKTI

1 2 4

# Kod İzleme: break ve continue



5 yazılır.

Adım 9 / 14

```
1 for (int i = 1; i <= 10; i++) {  
2     if (i % 3 == 0) continue;  
3     if (i == 8) break;  
4     System.out.print(i + " ");  
5 }  
6 System.out.println("| bitti");
```

## DEĞİŞKENLER

$i = 5$

## ÇIKTI

1 2 4 5

# Kod İzleme: break ve continue



$i = 6: 6 \% 3 == 0 \rightarrow \text{true} \rightarrow \text{continue}$ : print atlanır, doğrudan  $i++$ .

Adım 10 / 14

```
1 for (int i = 1; i <= 10; i++) {  
2     if (i % 3 == 0) continue;  
3     if (i == 8) break;  
4     System.out.print(i + " ");  
5 }  
6 System.out.println("| bitti");
```

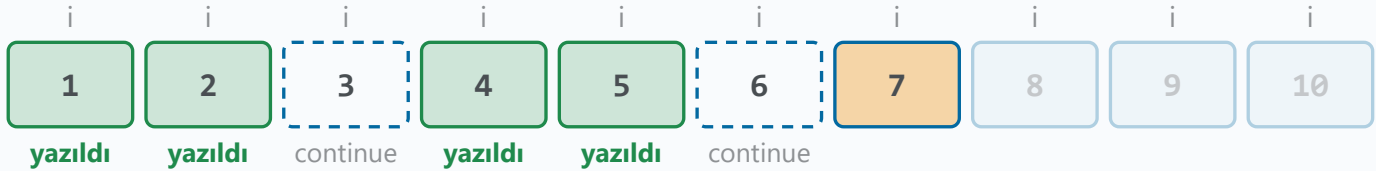
## DEĞİŞKENLER

$i = 6$

## ÇIKTI

1 2 4 5

# Kod İzleme: break ve continue



$i = 7$ :  $7 \% 3 = 1 \rightarrow \text{false}$ ;  $7 == 8 \rightarrow \text{false}$ . İki kontrol de geçildi.

Adım 11 / 14

```
1 for (int i = 1; i <= 10; i++) {  
    ▶ if (i % 3 == 0) continue;  
    ▶ if (i == 8) break;  
    4 System.out.print(i + " ");  
    5 }  
    6 System.out.println("| bitti");
```

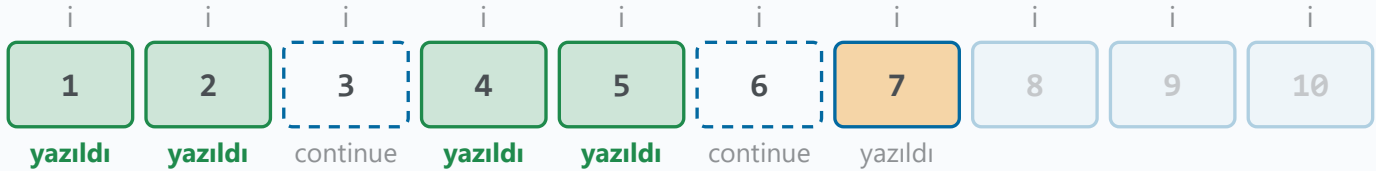
## DEĞİŞKENLER

$i = 7$

## ÇIKTI

1 2 4 5

# Kod İzleme: break ve continue



7 yazılır.

Adım 12 / 14

```
1 for (int i = 1; i <= 10; i++) {  
2     if (i % 3 == 0) continue;  
3     if (i == 8) break;  
4     System.out.print(i + " ");  
5 }  
6 System.out.println("| bitti");
```

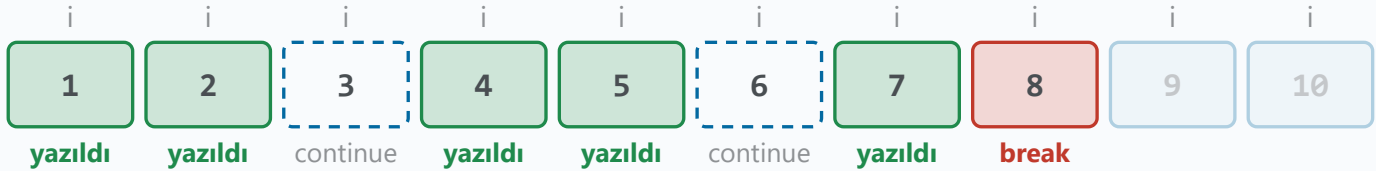
## DEĞİŞKENLER

$i = 7$

## ÇIKTI

1 2 4 5 7

# Kod İzleme: break ve continue



$i = 8$ :  $8 \% 3 = 2 \rightarrow \text{false}$ ;  $8 == 8 \rightarrow \text{true} \rightarrow \text{break}$ : döngü burada biter, 9 ve 10'a hiç gelinmez.

Adım 13 / 14

```
1 for (int i = 1; i <= 10; i++) {  
  ► if (i % 3 == 0) continue;  
  ► if (i == 8) break;  
  4   System.out.print(i + " ");  
  5 }  
  6 System.out.println("| bitti");
```

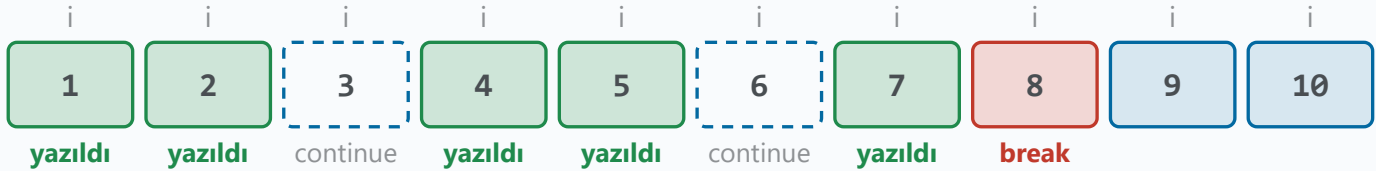
## DEĞİŞKENLER

$i = 8$

## ÇIKTI

1 2 4 5 7

# Kod İzleme: break ve continue



Döngü break ile bitti; akış döngüden sonraki satırdan sürer.

Adım 14 / 14

```
1 for (int i = 1; i <= 10; i++) {  
2     if (i % 3 == 0) continue;  
3     if (i == 8) break;  
4     System.out.print(i + " ");  
5 }  
▶ System.out.println("| bitti");
```

## DEĞİŞKENLER

i = (yok)

## ÇIKTI

1 2 4 5 7 | bitti



# Etiketli `break` `dis`: iki döngüden birden çık

`i = 1, j = 1`:  $1 \cdot 1 = 1 \neq 4$ , `1 1` yazılır.

Adım 1 / 6

```
1 dis:
2 for (int i = 1; i <= 3; i++) {
3     for (int j = 1; j <= 3; j++) {
4         if (i * j == 4) break dis;
5         ▶ System.out.println(i + " " + j);
6     }
7 }
8 System.out.println("bitti");
```

## DEĞİŞKENLER

`i = 1`

`j = 1`

## ÇIKTI

1 1

# Etiketli `break` `dis`: iki döngüden birden çık

$j = 2: 1 \cdot 2 = 2 \neq 4 \rightarrow$  `1 2` yazılır.

Adım 2 / 6

```
1 dis:
2 for (int i = 1; i <= 3; i++) {
3     for (int j = 1; j <= 3; j++) {
4         if (i * j == 4) break dis;
5         ▶ System.out.println(i + " " + j);
6     }
7 }
8 System.out.println("bitti");
```

## DEĞİŞKENLER

`i = 1`

`j = 2`

## ÇIKTI

1 1

1 2

# Etiketli `break` `dis`: iki döngüden birden çık

$j = 3: 1 \cdot 3 = 3 \neq 4 \rightarrow$  `1 3` yazılır; iç döngü biter.

Adım 3 / 6

```
1 dis:
2 for (int i = 1; i <= 3; i++) {
3     for (int j = 1; j <= 3; j++) {
4         if (i * j == 4) break dis;
5         ▶ System.out.println(i + " " + j);
6     }
7 }
8 System.out.println("bitti");
```

## DEĞİŞKENLER

`i = 1`

`j = 3`

## ÇIKTI

```
1 1
1 2
1 3
```

# Etiketli `break` `dis`: iki döngüden birden çık

$i = 2$ ; iç döngü yeniden başlar:  $j = 1$ ,  $2 \cdot 1 = 2 \neq 4 \rightarrow$  `2 1` yazılır.

Adım 4 / 6

```
1 dis:
2 for (int i = 1; i <= 3; i++) {
3     for (int j = 1; j <= 3; j++) {
4         if (i * j == 4) break dis;
5         System.out.println(i + " " + j);
6     }
7 }
8 System.out.println("bitti");
```

## DEĞİŞKENLER

`i = 2`

`j = 1`

## ÇIKTI

```
1 1
1 2
1 3
2 1
```

# Etiketli `break` `dis`: iki döngüden birden çık

$i = 2, j = 2: 2 \cdot 2 = 4 \rightarrow$  `break dis`. Yazdırmadan **her iki döngüden birden** çıkılır;  $i = 3$  hiç denenmez.

Adım 5 / 6

```
1 dis:
2 for (int i = 1; i <= 3; i++) {
3     for (int j = 1; j <= 3; j++) {
4         if (i * j == 4) break dis;
5         System.out.println(i + " " + j);
6     }
7 }
8 System.out.println("bitti");
```

## DEĞİŞKENLER

`i = 2`

`j = 2`

## ÇIKTI

```
1 1
1 2
1 3
2 1
```

# Etiketli `break` dış: iki döngüden birden çık

Etiketli `break` dış döngünün ardındaki satıra atlar: `bitti` yazılır. Çıktı: 4 sayı satırı + `bitti`.

Adım 6 / 6

```
1 dis:
2 for (int i = 1; i <= 3; i++) {
3     for (int j = 1; j <= 3; j++) {
4         if (i * j == 4) break dis;
5         System.out.println(i + " " + j);
6     }
7 }
▶ System.out.println("bitti");
```

## DEĞİŞKENLER

i = (yok)

j = (yok)

## ÇIKTI

```
1 1
1 2
1 3
2 1
bitti
```

# Karşılaştırma: düz **break** yalnızca iç döngüyü bitirir

**i = 1:** j = 1, 2, 3 için  $1 \cdot j \neq 4$ ; **1 1**, **1 2**, **1 3** yazılır.

Adım 1 / 6

```
1 for (int i = 1; i <= 3; i++) {  
2     for (int j = 1; j <= 3; j++) {  
3         if (i * j == 4) break;  
4         System.out.println(i + " " + j);  
5     }  
6 }  
7 System.out.println("bitti");
```

## DEĞİŞKENLER

i = 1

j = 3

## ÇIKTI

```
1 1  
1 2  
1 3
```

# Karşılaştırma: düz **break** yalnızca iç döngüyü bitirir

$i = 2, j = 1: 2 \cdot 1 = 2 \neq 4 \rightarrow$  **2 1** yazılır.

Adım 2 / 6

```
1 for (int i = 1; i <= 3; i++) {  
2     for (int j = 1; j <= 3; j++) {  
3         if (i * j == 4) break;  
4         System.out.println(i + " " + j);  
5     }  
6 }  
7 System.out.println("bitti");
```

## DEĞİŞKENLER

**i = 2**

**j = 1**

## ÇIKTI

```
1 1  
1 2  
1 3  
2 1
```



# Karşılaştırma: düz **break** yalnızca iç döngüyü bitirir

$i = 2, j = 2: 2 \cdot 2 = 4 \rightarrow$  düz **break** yalnızca **iç** döngüyü bitirir; dış döngü devam eder.

Adım 3 / 6

```
1 for (int i = 1; i <= 3; i++) {  
2     for (int j = 1; j <= 3; j++) {  
3         if (i * j == 4) break;  
4         System.out.println(i + " " + j);  
5     }  
6 }  
7 System.out.println("bitti");
```

## DEĞİŞKENLER

i = 2

j = 2

## ÇIKTI

```
1 1  
1 2  
1 3  
2 1
```

# Karşılaştırma: düz **break** yalnızca iç döngüyü bitirir

$i++ \rightarrow 3$ ; iç döngü yeniden başlar:  $j = 1 \rightarrow$  **3 1** yazılır.

Adım 4 / 6

```
1 for (int i = 1; i <= 3; i++) {  
2     for (int j = 1; j <= 3; j++) {  
3         if (i * j == 4) break;  
4         System.out.println(i + " " + j);  
5     }  
6 }  
7 System.out.println("bitti");
```

## DEĞİŞKENLER

**i = 3**

**j = 1**

## ÇIKTI

```
1 1  
1 2  
1 3  
2 1  
3 1
```

# Karşılaştırma: düz **break** yalnızca iç döngüyü bitirir

$j = 2$  ve  $j = 3$ :  $3 \cdot 2 = 6$ ,  $3 \cdot 3 = 9 \neq 4 \rightarrow$  **3 2** ve **3 3** yazılır.

Adım 5 / 6

```
1 for (int i = 1; i <= 3; i++) {  
2     for (int j = 1; j <= 3; j++) {  
3         if (i * j == 4) break;  
4         System.out.println(i + " " + j);  
5     }  
6 }  
7 System.out.println("bitti");
```

## DEĞİŞKENLER

i = 3

j = 3

## ÇIKTI

```
1 1  
1 2  
1 3  
2 1  
3 1  
3 2  
3 3
```

# Karşılaştırma: düz **break** yalnızca iç döngüyü bitirir

Dış döngü de biter, **bitti** yazılır. Düz break ile 7 sayı satırı, etiketli break ile 4 sayı satırı çıktı.

Adım 6 / 6

```
1 for (int i = 1; i <= 3; i++) {  
2     for (int j = 1; j <= 3; j++) {  
3         if (i * j == 4) break;  
4         System.out.println(i + " " + j);  
5     }  
6 }  
► System.out.println("bitti");
```

## DEĞİŞKENLER

i = (yok)

j = (yok)

## ÇIKTI

```
1 1  
1 2  
1 3  
2 1  
3 1  
3 2  
3 3  
bitti
```

# Sonsuz Döngü



```
for (int i = 0; i < 5; i--) → i = 0, -1, -2, ... koşul hep true
```

```
while (i < 5) { ... } // i++ yok → i hep 0
```

- Koşul hiçbir zaman false olmuyorsa döngü bitmez: program “donmuş” görünür.
- Not: `i--` ile `int` sınırı aşırsa değer sarar ve döngü yaklaşık 4,3 milyar turdan sonra biter; pratikte sonsuz sayılır.
- Sayaç yanlış yönde güncellenmiş ya da hiç güncellenmemiş olabilir.
- Kasıtlı `while (true)` döngülerinde de içeride bir `break` koşulu olmalıdır. Takılırsa programı Ctrl+C ile durdurun.

## double Sayaç Tuzağı: `x += 0.1`

Başlangıç: `n = 0`. Amaç 0,1'er artıp 10 tur dönmek.

Adım 1 / 9

```
► int n = 0;
2 for (double x = 0; x < 1.0; x += 0.1) {
3     n++;
4 }
5 System.out.println(n);
```

### DEĞİŞKENLER

`n = 0`

### ÇIKTI

`x  $\neq$  1.0` yazılıydı x hiçbir zaman tam 1.0 olmayacağından döngü bitmezdi. Gerçek sayılarda sayaç yerine `int` kullanın.

## double Sayaç Tuzağı: `x += 0.1`

`x = 0.0` , koşul `0.0 < 1.0` → `true`.

Adım 2 / 9

```
1 int n = 0;
2 for (double x = 0; x < 1.0; x += 0.1) {
3     n++;
4 }
5 System.out.println(n);
```

### DEĞİŞKENLER

`n = 0`

`x = 0.0`

### ÇIKTI

`x  $\neq$  1.0` yazılıydı x hiçbir zaman tam 1.0 olmayacağından döngü bitmezdi. Gerçek sayılarda sayaç yerine `int` kullanın.

## double Sayaç Tuzağı: `x += 0.1`

Gövde: `n = 1`.

Adım 3 / 9

```
1 int n = 0;
2 for (double x = 0; x < 1.0; x += 0.1) {
3     n++;
4 }
5 System.out.println(n);
```

### DEĞİŞKENLER

`n = 1`

`x = 0.0`

### ÇIKTI

`x  $\neq$  1.0` yazılsaydı x hiçbir zaman tam 1.0 olmayacağından döngü bitmezdi. Gerçek sayılarda sayaç yerine `int` kullanın.



## double Sayaç Tuzağı: `x += 0.1`

Güncelleme:  $x = 0.1$ . 0,1 ikili tabanda tam gösterilemez; küçük hatalar birikir.

Adım 4 / 9

```
1 int n = 0;
2 for (double x = 0; x < 1.0; x += 0.1) {
3     n++;
4 }
5 System.out.println(n);
```

### DEĞİŞKENLER

`n = 1`

`x = 0.1`

### ÇIKTI

`x  $\neq$  1.0` yazılsaydı x hiçbir zaman tam 1.0 olmayacağından döngü bitmezdi. Gerçek sayılarda sayaç yerine `int` kullanın.

## double Sayaç Tuzağı: `x += 0.1`

10. turun sonu (arada 8 tur atlandı): **n = 10**,  $x = 0.8999999999999999$ .

Adım 5 / 9

```
1 int n = 0;
2 for (double x = 0; x < 1.0; x += 0.1) {
3     n++;
4 }
5 System.out.println(n);
```

### DEĞİŞKENLER

**n = 10**

**x = 0.8999999999999999**

### ÇIKTI

`x  $\neq$  1.0` yazılıydı x hiçbir zaman tam 1.0 olmayacağından döngü bitmezdi. Gerçek sayılarda sayaç yerine `int` kullanın.

## double Sayaç Tuzağı: `x += 0.1`

Güncelleme:  $x = 0.9999999999999999$ , tam 1.0 **değil**. Koşul true: döngü bir tur fazla döner.

Adım 6 / 9

```
1 int n = 0;
2 for (double x = 0; x < 1.0; x += 0.1) {
3     n++;
4 }
5 System.out.println(n);
```

### DEĞİŞKENLER

`n = 10`

`x = 0.9999999999999999`

### ÇIKTI

`x  $\neq$  1.0` yazılıydı x hiçbir zaman tam 1.0 olmayacağından döngü bitmezdi. Gerçek sayılarda sayaç yerine `int` kullanın.

# double Sayaç Tuzağı: `x += 0.1`

11. tur: `n = 11`.

Adım 7 / 9

```
1 int n = 0;
2 for (double x = 0; x < 1.0; x += 0.1) {
3     n++;
4 }
5 System.out.println(n);
```

## DEĞİŞKENLER

`n = 11`

`x = 0.9999999999999999`

## ÇIKTI

`x  $\neq$  1.0` yazılıyorsa x hiçbir zaman tam 1.0 olmayacağından döngü bitmezdi. Gerçek sayılarda sayaç yerine `int` kullanın.

## double Sayaç Tuzağı: `x += 0.1`

`x = 1.0999999999999999`, koşul false → döngü biter.

Adım 8 / 9

```
1 int n = 0;
2 for (double x = 0; x < 1.0; x += 0.1) {
3     n++;
4 }
5 System.out.println(n);
```

### DEĞİŞKENLER

`n = 11`

`x = 1.0999999999999999`

### ÇIKTI

`x  $\neq$  1.0` yazılıysaydı x hiçbir zaman tam 1.0 olmayacağından döngü bitmezdi. Gerçek sayılarda sayaç yerine `int` kullanın.

## double Sayaç Tuzağı: `x += 0.1`

11 yazılır; beklenen 10 idi.

Adım 9 / 9

```
1 int n = 0;
2 for (double x = 0; x < 1.0; x += 0.1) {
3     n++;
4 }
▶ System.out.println(n);
```

### DEĞİŞKENLER

n = 11

x = 1.0999999999999999

### ÇIKTI

11

`x  $\neq$  1.0` yazılsaydı x hiçbir zaman tam 1.0 olmayacağından döngü bitmezdi. Gerçek sayılarda sayaç yerine `int` kullanın.

# Döngü Değişmezi

- Her turun **başında** doğru kalan bir özelliktir.
- Toplam döngüsünde: `toplam = 1 + 2 + ... + (i - 1)`.
- Döngü bitince ( $i = n + 1$ ) değişmez, sonucun doğru olduğunu söyler.

turun başı:  $i = 1$



**toplam = 0**

= (bos)

Başlangıçta hiçbir sayı işlenmedi: toplam = 0 (boş toplam). Değişmez baştan doğru.

# Döngü Değişmezi

- Her turun **başında** doğru kalan bir özelliktir.
- Toplam döngüsünde: `toplam = 1 + 2 + ... + (i - 1)`.
- Döngü bitince ( $i = n + 1$ ) değişmez, sonucun doğru olduğunu söyler.

turun başı:  $i = 2$



**toplam = 1**

= 1

$i = 2$  turunun başında toplam, **1 ... 1** sayılarının toplamı: 1.



# Döngü Değişmezi

- Her turun **başında** doğru kalan bir özelliktir.
- Toplam döngüsünde: `toplam = 1 + 2 + ... + (i - 1)`.
- Döngü bitince ( $i = n + 1$ ) değişmez, sonucun doğru olduğunu söyler.

turun başı:  $i = 3$



**toplam = 3**

$= 1 + 2$

$i = 3$  turunun başında toplam, **1 ... 2** sayılarının toplamı: 3.

# Döngü Değişmezi

- Her turun **başında** doğru kalan bir özelliktir.
- Toplam döngüsünde: `toplam = 1 + 2 + ... + (i - 1)`.
- Döngü bitince ( $i = n + 1$ ) değişmez, sonucun doğru olduğunu söyler.

turun başı:  $i = 4$



**toplam = 6**

$= 1 + 2 + 3$

$i = 4$  turunun başında toplam, **1 ... 3** sayılarının toplamı: 6.

# Döngü Değişmezi

- Her turun **başında** doğru kalan bir özelliktir.
- Toplam döngüsünde: `toplam = 1 + 2 + ... + (i - 1)`.
- Döngü bitince ( $i = n + 1$ ) değişmez, sonucun doğru olduğunu söyler.

turun başı:  $i = 5$



**toplam = 10**

$= 1 + 2 + 3 + 4$

$i = 5 \rightarrow$  koşul false. Değişmez hâlâ doğru:  $\text{toplam} = 1 + 2 + 3 + 4 = 10 \rightarrow$  sonuç doğru.

# Sınır Hataları (1'den 5'e say)

-2   -1   0   1   2   3   4   5   6

for (i = 1; i <= 5; i++)



**doğru: 5 tur**

for (i = 1; i < 5; i++)



**bir eksik: 5 işlenmez**

for (i = 0; i <= 5; i++)



**bir fazla: 6 tur**

for (i = 1; i <= 5; i--)



**yanlış yön: pratikte sonsuz**

- `<` ile `≤`, 0 ile 1 başlangıcı arasındaki fark bir tur eksik/fazla demektir ("off-by-one").
- Test: ilk turu, son turu ve tur sayısını elle kontrol edin.

# Sınır Hatası Denetimi: $i < 5 \rightarrow 5$ tur

Başlangıç:  $i = 0$ , sayac = 0. Koşul  $0 < 5 \rightarrow \text{true}$ .

Adım 1 / 7

```
► int sayac = 0;
► for (int i = 0; i < 5; i++) {
3   System.out.print(i + " ");
4   sayac++;
5 }
6 System.out.println("| tur: " + sayac);
```

## DEĞİŞKENLER

$i = 0$

sayac = 0

## ÇIKTI

## Sınır Hatası Denetimi: $i < 5 \rightarrow 5$ tur

Tur 1:  $i = 0$  yazılır, sayac = 1 olur.

Adım 2 / 7

```
1 int sayac = 0;
2 for (int i = 0; i < 5; i++) {
3     System.out.print(i + " ");
4     sayac++;
5 }
6 System.out.println("| tur: " + sayac);
```

### DEĞİŞKENLER

$i = 0$

sayac = 1

### ÇIKTI

0

## Sınır Hatası Denetimi: $i < 5 \rightarrow 5$ tur

Tur 2:  $i = 1$  yazılır, sayac = 2 olur.

Adım 3 / 7

```
1 int sayac = 0;
2 for (int i = 0; i < 5; i++) {
3     System.out.print(i + " ");
4     sayac++;
5 }
6 System.out.println("| tur: " + sayac);
```

### DEĞİŞKENLER

$i = 1$

sayac = 2

### ÇIKTI

0 1

## Sınır Hatası Denetimi: $i < 5 \rightarrow 5$ tur

Tur 3:  $i = 2$  yazılır, sayac = 3 olur.

Adım 4 / 7

```
1 int sayac = 0;
2 for (int i = 0; i < 5; i++) {
3     System.out.print(i + " ");
4     sayac++;
5 }
6 System.out.println("| tur: " + sayac);
```

### DEĞİŞKENLER

$i = 2$

sayac = 3

### ÇIKTI

0 1 2



## Sınır Hatası Denetimi: $i < 5 \rightarrow 5$ tur

Tur 4:  $i = 3$  yazılır, sayac = 4 olur.

Adım 5 / 7

```
1 int sayac = 0;
2 for (int i = 0; i < 5; i++) {
3     System.out.print(i + " ");
4     sayac++;
5 }
6 System.out.println("| tur: " + sayac);
```

### DEĞİŞKENLER

$i = 3$

sayac = 4

### ÇIKTI

0 1 2 3

## Sınır Hatası Denetimi: $i < 5 \rightarrow 5$ tur

Tur 5:  $i = 4$  yazılır, sayac = 5 olur.

Adım 6 / 7

```
1 int sayac = 0;
2 for (int i = 0; i < 5; i++) {
3     System.out.print(i + " ");
4     sayac++;
5 }
6 System.out.println("| tur: " + sayac);
```

### DEĞİŞKENLER

$i = 4$

sayac = 5

### ÇIKTI

0 1 2 3 4

# Sınır Hatası Denetimi: $i < 5 \rightarrow 5$ tur

$i++ \rightarrow 5$ ;  $5 < 5 \rightarrow \text{false}$ , döngü biter. Tam **5 tur**:  $i = 0 \dots 4$ .

Adım 7 / 7

```
1 int sayac = 0;
2 for (int i = 0; i < 5; i++) {
3     System.out.print(i + " ");
4     sayac++;
5 }
▶ System.out.println("| tur: " + sayac);
```

## DEĞİŞKENLER

$i = (\text{yok})$

sayac = 5

## ÇIKTI

0 1 2 3 4 | tur: 5

# Sınır Hatası: $i \leq 5 \rightarrow 6$ tur

Başlangıç:  $i = 0$ , sayac = 0. Koşul  $0 \leq 5 \rightarrow \text{true}$ .

Adım 1 / 8

```
► int sayac = 0;
► for (int i = 0; i <= 5; i++) {
3   System.out.print(i + " ");
4   sayac++;
5 }
6 System.out.println("| tur: " + sayac);
```

## DEĞİŞKENLER

$i = 0$

sayac = 0

## ÇIKTI

## Sınır Hatası: $i \leq 5 \rightarrow 6$ tur

Tur 1:  $i = 0$  yazılır, sayac = 1 olur.

Adım 2 / 8

```
1 int sayac = 0;
2 for (int i = 0; i <= 5; i++) {
3     System.out.print(i + " ");
4     sayac++;
5 }
6 System.out.println("| tur: " + sayac);
```

### DEĞİŞKENLER

$i = 0$

sayac = 1

### ÇIKTI

0

## Sınır Hatası: $i \leq 5 \rightarrow 6$ tur

Tur 2:  $i = 1$  yazılır, sayac = 2 olur.

Adım 3 / 8

```
1 int sayac = 0;
2 for (int i = 0; i <= 5; i++) {
3     System.out.print(i + " ");
4     sayac++;
5 }
6 System.out.println("| tur: " + sayac);
```

### DEĞİŞKENLER

$i = 1$

sayac = 2

### ÇIKTI

0 1

## Sınır Hatası: $i \leq 5 \rightarrow 6$ tur

Tur 3:  $i = 2$  yazılır, sayac = 3 olur.

Adım 4 / 8

```
1 int sayac = 0;
2 for (int i = 0; i <= 5; i++) {
3     System.out.print(i + " ");
4     sayac++;
5 }
6 System.out.println("| tur: " + sayac);
```

### DEĞİŞKENLER

$i = 2$

sayac = 3

### ÇIKTI

0 1 2

## Sınır Hatası: $i \leq 5 \rightarrow 6$ tur

Tur 4:  $i = 3$  yazılır, sayac = 4 olur.

Adım 5 / 8

```
1 int sayac = 0;
2 for (int i = 0; i <= 5; i++) {
3     System.out.print(i + " ");
4     sayac++;
5 }
6 System.out.println("| tur: " + sayac);
```

### DEĞİŞKENLER

$i = 3$

sayac = 4

### ÇIKTI

0 1 2 3



## Sınır Hatası: $i \leq 5 \rightarrow 6$ tur

Tur 5:  $i = 4$  yazılır, sayac = 5 olur.

Adım 6 / 8

```
1 int sayac = 0;
2 for (int i = 0; i <= 5; i++) {
3     System.out.print(i + " ");
4     sayac++;
5 }
6 System.out.println("| tur: " + sayac);
```

### DEĞİŞKENLER

$i = 4$

sayac = 5

### ÇIKTI

0 1 2 3 4

## Sınır Hatası: $i \leq 5 \rightarrow 6$ tur

Tur 6:  $i = 5$  yazılır, sayac = 6 olur.

Adım 7 / 8

```
1 int sayac = 0;
2 for (int i = 0; i <= 5; i++) {
3     System.out.print(i + " ");
4     sayac++;
5 }
6 System.out.println("| tur: " + sayac);
```

### DEĞİŞKENLER

$i = 5$

sayac = 6

### ÇIKTI

0 1 2 3 4 5

## Sınır Hatası: $i \leq 5 \rightarrow 6$ tur

$i++ \rightarrow 6$ ;  $6 \leq 5 \rightarrow \text{false}$ .  $\leq$  yüzünden fazladan bir tur döndü: sayac = **6**, beklenen 5 değil.

Adım 8 / 8

```
1 int sayac = 0;
2 for (int i = 0; i <= 5; i++) {
3     System.out.print(i + " ");
4     sayac++;
5 }
▶ System.out.println("| tur: " + sayac);
```

### DEĞİŞKENLER

$i = (\text{yok})$

sayac = 6

### ÇIKTI

0 1 2 3 4 5 | tur: 6

# Basamak Sayısı

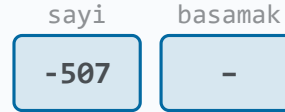
```
int sayi = -507;
long kalan = sayi;
if (kalan < 0) kalan = -kalan;
int basamak = 0;
do {
    basamak++;
    kalan /= 10;
} while (kalan > 0);
System.out.println(basamak);
```

- Her `/ 10` son basamağı atar; kaç kez bölündüğünü sayarız.
- **do-while** sayesinde 0 da 1 basamak sayılır; ayrı bir özel durum gerekmez.
- long kopya, `-2147483648` gibi uç değerlerde işaret değiştirirken taşmayı önler.



# Kod İzleme: basamak sayısı (sayi = -507)

sayi = -507



Negatif bir sayıyla deneyelim: **sayi = -507**.

Adım 1 / 14

```
► int sayi = -507;  
2 long kalan = sayi;  
3 if (kalan < 0) kalan = -kalan;  
4 int basamak = 0;  
5 do {  
6     basamak++;  
7     kalan /= 10;  
8 } while (kalan > 0);  
9 System.out.println(basamak);
```

## DEĞİŞKENLER

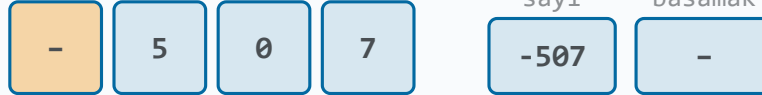
sayi = -507

## ÇIKTI



# Kod İzleme: basamak sayısı (sayi = -507)

kalan = -507



int değeri long'a kopyalanır (-2147483648'in tersi int'e sığmaz, long'a sığar).

Adım 2 / 14

```
1 int sayi = -507;
2 ▶ long kalan = sayi;
3 if (kalan < 0) kalan = -kalan;
4 int basamak = 0;
5 do {
6     basamak++;
7     kalan /= 10;
8 } while (kalan > 0);
9 System.out.println(basamak);
```

## DEĞİŞKENLER

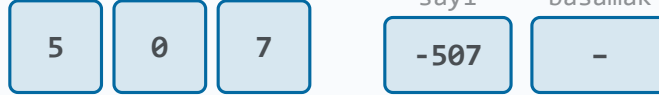
sayi = -507

kalan = -507

## ÇIKTI

# Kod İzleme: basamak sayısı (sayi = -507)

kalan = 507



$-507 < 0 \rightarrow \text{true} \rightarrow \text{kalan} = 507$ . İşaret basamak sayısını değiştirmez.

Adım 3 / 14

```
1 int sayi = -507;
2 long kalan = sayi;
3 ► if (kalan < 0) kalan = -kalan;
4 int basamak = 0;
5 do {
6     basamak++;
7     kalan /= 10;
8 } while (kalan > 0);
9 System.out.println(basamak);
```

## DEĞİŞKENLER

sayi = -507

kalan = 507

## ÇIKTI

# Kod İzleme: basamak sayısı (sayi = -507)

kalan = 507



sayi



basamak



Sayaç **basamak** = 0.

Adım 4 / 14

```
1 int sayi = -507;
2 long kalan = sayi;
3 if (kalan < 0) kalan = -kalan;
4 ► int basamak = 0;
5 do {
6     basamak++;
7     kalan /= 10;
8 } while (kalan > 0);
9 System.out.println(basamak);
```

## DEĞİŞKENLER

sayi = -507

kalan = 507

basamak = 0

## ÇIKTI





# Kod İzleme: basamak sayısı (sayi = -507)

kalan = 507



Gövde: bir basamak sayıldı → basamak = 1.

Adım 5 / 14

```
1 int sayi = -507;
2 long kalan = sayi;
3 if (kalan < 0) kalan = -kalan;
4 int basamak = 0;
5 do {
6     ▶ basamak++;
7     kalan /= 10;
8 } while (kalan > 0);
9 System.out.println(basamak);
```

## DEĞİŞKENLER

sayi = -507

kalan = 507

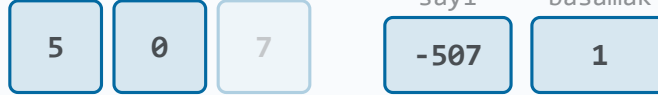
basamak = 1

## ÇIKTI



# Kod İzleme: basamak sayısı (sayi = -507)

kalan = 50



kalan = 507 / 10 = **50** (tam sayı bölmesi son basamağı atar).

Adım 6 / 14

```
1 int sayi = -507;
2 long kalan = sayi;
3 if (kalan < 0) kalan = -kalan;
4 int basamak = 0;
5 do {
6     basamak++;
7     ▶ kalan /= 10;
8 } while (kalan > 0);
9 System.out.println(basamak);
```

## DEĞİŞKENLER

sayi = -507

kalan = 50

basamak = 1

## ÇIKTI

# Kod İzleme: basamak sayısı (sayi = -507)

kalan = 50

5 0 7

sayi

basamak

-507 1

Koşul:  $50 > 0 \rightarrow \text{true} \rightarrow \text{tekrar.}$

Adım 7 / 14

```
1 int sayi = -507;
2 long kalan = sayi;
3 if (kalan < 0) kalan = -kalan;
4 int basamak = 0;
5 do {
6     basamak++;
7     kalan /= 10;
8 } while (kalan > 0);
9 System.out.println(basamak);
```

## DEĞİŞKENLER

sayi = -507

kalan = 50

basamak = 1

## ÇIKTI

# Kod İzleme: basamak sayısı (sayi = -507)

kalan = 50

5 0 7

sayi

-507

basamak

2

Gövde: bir basamak sayıldı → basamak = 2.

Adım 8 / 14

```
1 int sayi = -507;
2 long kalan = sayi;
3 if (kalan < 0) kalan = -kalan;
4 int basamak = 0;
5 do {
6     ▶ basamak++;
7     kalan /= 10;
8 } while (kalan > 0);
9 System.out.println(basamak);
```

## DEĞİŞKENLER

sayi = -507

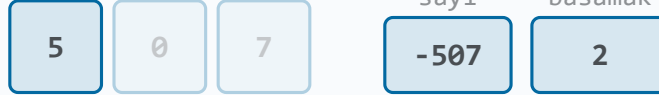
kalan = 50

basamak = 2

## ÇIKTI

# Kod İzleme: basamak sayısı (sayi = -507)

kalan = 5



kalan = 50 / 10 = 5 (tam sayı bölmesi son basamağı atar).

Adım 9 / 14

```
1 int sayi = -507;
2 long kalan = sayi;
3 if (kalan < 0) kalan = -kalan;
4 int basamak = 0;
5 do {
6     basamak++;
7     ▶ kalan /= 10;
8 } while (kalan > 0);
9 System.out.println(basamak);
```

## DEĞİŞKENLER

sayi = -507

kalan = 5

basamak = 2

## ÇIKTI

# Kod İzleme: basamak sayısı (sayi = -507)

kalan = 5



sayi

basamak



Koşul:  $5 > 0 \rightarrow \text{true} \rightarrow \text{tekrar.}$

Adım 10 / 14

```
1 int sayi = -507;
2 long kalan = sayi;
3 if (kalan < 0) kalan = -kalan;
4 int basamak = 0;
5 do {
6     basamak++;
7     kalan /= 10;
8 } while (kalan > 0);
9 System.out.println(basamak);
```

## DEĞİŞKENLER

sayi = -507

kalan = 5

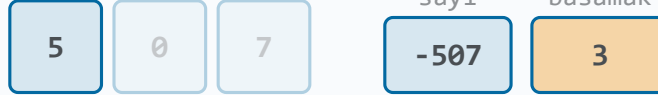
basamak = 2

## ÇIKTI



# Kod İzleme: basamak sayısı (sayi = -507)

kalan = 5



Gövde: bir basamak sayıldı → basamak = 3.

Adım 11 / 14

```
1 int sayi = -507;
2 long kalan = sayi;
3 if (kalan < 0) kalan = -kalan;
4 int basamak = 0;
5 do {
6     ▶ basamak++;
7     kalan /= 10;
8 } while (kalan > 0);
9 System.out.println(basamak);
```

## DEĞİŞKENLER

sayi = -507

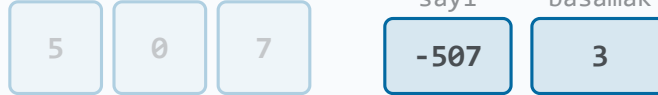
kalan = 5

basamak = 3

## ÇIKTI

# Kod İzleme: basamak sayısı (sayi = -507)

kalan = 0



kalan = 5 / 10 = 0 (tam sayı bölmesi son basamağı atar).

Adım 12 / 14

```
1 int sayi = -507;
2 long kalan = sayi;
3 if (kalan < 0) kalan = -kalan;
4 int basamak = 0;
5 do {
6     basamak++;
7     ▶ kalan /= 10;
8 } while (kalan > 0);
9 System.out.println(basamak);
```

## DEĞİŞKENLER

sayi = -507

kalan = 0

basamak = 3

## ÇIKTI



# Kod İzleme: basamak sayısı (sayi = -507)

kalan = 0

5 0 7

sayi

-507

basamak

3

Koşul:  $0 > 0 \rightarrow \text{false} \rightarrow$  bitti.

Adım 13 / 14

```
1 int sayi = -507;
2 long kalan = sayi;
3 if (kalan < 0) kalan = -kalan;
4 int basamak = 0;
5 do {
6     basamak++;
7     kalan /= 10;
8 } while (kalan > 0);
9 System.out.println(basamak);
```

## DEĞİŞKENLER

sayi = -507

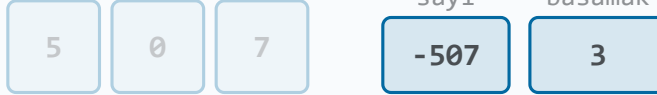
kalan = 0

basamak = 3

## ÇIKTI

# Kod İzleme: basamak sayısı (sayi = -507)

kalan = 0



3 yazılır. sayi = 0 olsaydı do-while gövdeyi yine bir kez çalıştırır → 1 basamak (doğru).

Adım 14 / 14

```
1 int sayi = -507;
2 long kalan = sayi;
3 if (kalan < 0) kalan = -kalan;
4 int basamak = 0;
5 do {
6     basamak++;
7     kalan /= 10;
8 } while (kalan > 0);
▶ System.out.println(basamak);
```

## DEĞİŞKENLER

sayi = -507

kalan = 0

basamak = 3

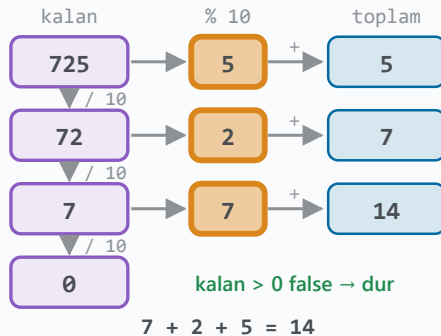
## ÇIKTI

3

# Rakamlar Toplamı

```
int sayi = 725;
long kalan = sayi;
if (kalan < 0) kalan = -kalan;
int toplam = 0;
while (kalan > 0) {
    toplam += (int) (kalan % 10);
    kalan /= 10;
}
System.out.println(toplam);
```

- `% 10` son rakamı verir.
- `/ 10` işlenen son rakamı sayıdan çıkarır.
- Burada while yeterli: 0 için gövde hiç çalışmaz, toplam 0 kalır (doğru).



# Kod İzleme: rakamlar toplamı (sayi = 725)

sayi = 725

7

2

5

toplam

-

Rakamları 7, 2 ve 5 olan sayı: **725**.

Adım 1 / 15

```
► int sayi = 725;
2 long kalan = sayi;
3 if (kalan < 0) kalan = -kalan;
4 int toplam = 0;
5 while (kalan > 0) {
6     toplam += (int) (kalan % 10);
7     kalan /= 10;
8 }
9 System.out.println(toplam);
```

## DEĞİŞKENLER

sayi = **725**

## ÇIKTI

# Kod İzleme: rakamlar toplamı (sayi = 725)

kalan = 725

7

2

5

toplam

-

Üzerinde çalışmak için kopya: kalan = 725.

Adım 2 / 15

```
1 int sayi = 725;
2 long kalan = sayi;
3 if (kalan < 0) kalan = -kalan;
4 int toplam = 0;
5 while (kalan > 0) {
6     toplam += (int) (kalan % 10);
7     kalan /= 10;
8 }
9 System.out.println(toplam);
```

## DEĞİŞKENLER

sayi = 725

kalan = 725

## ÇIKTI

# Kod İzleme: rakamlar toplamı (sayi = 725)

kalan = 725

7

2

5

toplam

-

725 < 0 → false: işaret değişmez.

Adım 3 / 15

```
1 int sayi = 725;
2 long kalan = sayi;
3 ▶ if (kalan < 0) kalan = -kalan;
4 int toplam = 0;
5 while (kalan > 0) {
6     toplam += (int) (kalan % 10);
7     kalan /= 10;
8 }
9 System.out.println(toplam);
```

## DEĞİŞKENLER

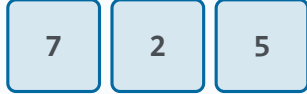
sayi = 725

kalan = 725

## ÇIKTI

# Kod İzleme: rakamlar toplamı (sayi = 725)

kalan = 725



toplam



Biriktirici **toplam** = 0.

Adım 4 / 15

```
1 int sayi = 725;
2 long kalan = sayi;
3 if (kalan < 0) kalan = -kalan;
4 ► int toplam = 0;
5 while (kalan > 0) {
6     toplam += (int) (kalan % 10);
7     kalan /= 10;
8 }
9 System.out.println(toplam);
```

## DEĞİŞKENLER

sayi = 725

kalan = 725

toplam = 0

## ÇIKTI



# Kod İzleme: rakamlar toplamı (sayi = 725)

kalan = 725

7

2

5

toplam

0

Koşul:  $725 > 0 \rightarrow \text{true}$ .

Adım 5 / 15

```
1 int sayi = 725;
2 long kalan = sayi;
3 if (kalan < 0) kalan = -kalan;
4 int toplam = 0;
5 while (kalan > 0) {
6     toplam += (int) (kalan % 10);
7     kalan /= 10;
8 }
9 System.out.println(toplam);
```

## DEĞİŞKENLER

sayi = 725

kalan = 725

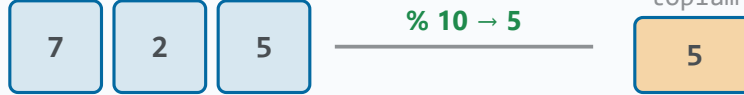
toplam = 0

## ÇIKTI



# Kod İzleme: rakamlar toplamı (sayi = 725)

kalan = 725



Son rakam  $725 \% 10 = 5$ ; toplam =  $0 + 5 = 5$ .

Adım 6 / 15

```
1 int sayi = 725;
2 long kalan = sayi;
3 if (kalan < 0) kalan = -kalan;
4 int toplam = 0;
5 while (kalan > 0) {
6     toplam += (int) (kalan % 10);
7     kalan /= 10;
8 }
9 System.out.println(toplam);
```

## DEĞİŞKENLER

sayi = 725

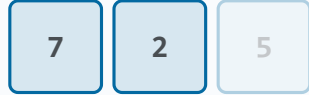
kalan = 725

toplam = 5

## ÇIKTI

# Kod İzleme: rakamlar toplamı (sayi = 725)

kalan = 72



toplam



kalan =  $725 / 10 = 72$ : işlenen rakam atıldı.

Adım 7 / 15

```
1 int sayi = 725;
2 long kalan = sayi;
3 if (kalan < 0) kalan = -kalan;
4 int toplam = 0;
5 while (kalan > 0) {
6     toplam += (int) (kalan % 10);
7     kalan /= 10;
8 }
9 System.out.println(toplam);
```

## DEĞİŞKENLER

sayi = 725

kalan = 72

toplam = 5

## ÇIKTI



# Kod İzleme: rakamlar toplamı (sayi = 725)

kalan = 72

7

2

5

toplam

5

Koşul:  $72 > 0 \rightarrow \text{true}$ .

Adım 8 / 15

```
1 int sayi = 725;
2 long kalan = sayi;
3 if (kalan < 0) kalan = -kalan;
4 int toplam = 0;
5 while (kalan > 0) {
6     toplam += (int) (kalan % 10);
7     kalan /= 10;
8 }
9 System.out.println(toplam);
```

## DEĞİŞKENLER

sayi = 725

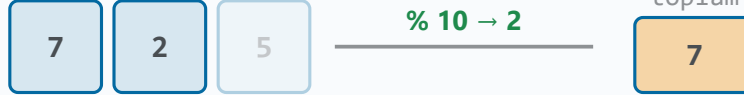
kalan = 72

toplam = 5

## ÇIKTI

# Kod İzleme: rakamlar toplamı (sayi = 725)

kalan = 72



Son rakam  $72 \% 10 = 2$ ; toplam =  $5 + 2 = 7$ .

Adım 9 / 15

```
1 int sayi = 725;
2 long kalan = sayi;
3 if (kalan < 0) kalan = -kalan;
4 int toplam = 0;
5 while (kalan > 0) {
6     toplam += (int) (kalan % 10);
7     kalan /= 10;
8 }
9 System.out.println(toplam);
```

## DEĞİŞKENLER

sayi = 725

kalan = 72

toplam = 7

## ÇIKTI

# Kod İzleme: rakamlar toplamı (sayi = 725)

kalan = 7



toplam



kalan = 72 / 10 = 7: işlenen rakam atıldı.

Adım 10 / 15

```
1 int sayi = 725;
2 long kalan = sayi;
3 if (kalan < 0) kalan = -kalan;
4 int toplam = 0;
5 while (kalan > 0) {
6     toplam += (int) (kalan % 10);
7     kalan /= 10;
8 }
9 System.out.println(toplam);
```

## DEĞİŞKENLER

sayi = 725

kalan = 7

toplam = 7

## ÇIKTI

# Kod İzleme: rakamlar toplamı (sayi = 725)

kalan = 7

7

2

5

toplam

7

Koşul:  $7 > 0 \rightarrow \text{true}$ .

Adım 11 / 15

```
1 int sayi = 725;
2 long kalan = sayi;
3 if (kalan < 0) kalan = -kalan;
4 int toplam = 0;
5 ► while (kalan > 0) {
6     toplam += (int) (kalan % 10);
7     kalan /= 10;
8 }
9 System.out.println(toplam);
```

## DEĞİŞKENLER

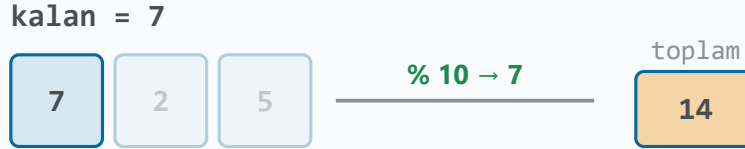
sayi = 725

kalan = 7

toplam = 7

## ÇIKTI

# Kod İzleme: rakamlar toplamı (sayi = 725)



Son rakam  $7 \% 10 = 7$ ; toplam =  $7 + 7 = 14$ .

Adım 12 / 15

```
1 int sayi = 725;
2 long kalan = sayi;
3 if (kalan < 0) kalan = -kalan;
4 int toplam = 0;
5 while (kalan > 0) {
6     toplam += (int) (kalan % 10);
7     kalan /= 10;
8 }
9 System.out.println(toplam);
```

## DEĞİŞKENLER

sayi = 725

kalan = 7

toplam = 14

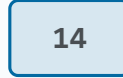
## ÇIKTI

# Kod İzleme: rakamlar toplamı (sayi = 725)

kalan = 0



toplam



kalan = 7 / 10 = 0: işlenen rakam atıldı.

Adım 13 / 15

```
1 int sayi = 725;
2 long kalan = sayi;
3 if (kalan < 0) kalan = -kalan;
4 int toplam = 0;
5 while (kalan > 0) {
6     toplam += (int) (kalan % 10);
7     kalan /= 10;
8 }
9 System.out.println(toplam);
```

## DEĞİŞKENLER

sayi = 725

kalan = 0

toplam = 14

## ÇIKTI



# Kod İzleme: rakamlar toplamı (sayi = 725)

kalan = 0

7

2

5

toplam

14

Koşul:  $0 > 0 \rightarrow$  **false**.

Adım 14 / 15

```
1 int sayi = 725;
2 long kalan = sayi;
3 if (kalan < 0) kalan = -kalan;
4 int toplam = 0;
5 ► while (kalan > 0) {
6     toplam += (int) (kalan % 10);
7     kalan /= 10;
8 }
9 System.out.println(toplam);
```

## DEĞİŞKENLER

sayi = 725

kalan = 0

toplam = 14

## ÇIKTI

# Kod İzleme: rakamlar toplamı (sayi = 725)

kalan = 0



14 yazılır:  $7 + 2 + 5 = 14$ . `sayi` değişmedi, yalnızca kopyası ( `kalan` ) tüketildi.

Adım 15 / 15

```
1 int sayi = 725;
2 long kalan = sayi;
3 if (kalan < 0) kalan = -kalan;
4 int toplam = 0;
5 while (kalan > 0) {
6     toplam += (int) (kalan % 10);
7     kalan /= 10;
8 }
9 System.out.println(toplam);
```

## DEĞİŞKENLER

`sayi = 725`

`kalan = 0`

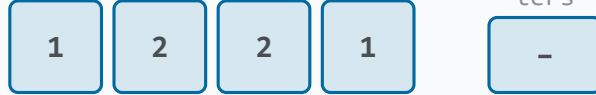
`toplam = 14`

## ÇIKTI

14

# Sayıyı Ters Çevirme ve Palindrom (1221)

sayi = 1221



Rakamları tersten okununca da aynı kalan sayıya **palindrom** denir. Deneyelim: 1221.

Adım 1 / 17

```
► int sayi = 1221;
2 int kalan = sayi, ters = 0;
3 while (kalan > 0) {
4     int rakam = kalan % 10;
5     ters = ters * 10 + rakam;
6     kalan /= 10;
7 }
8 System.out.println(ters);
9 System.out.println(ters == sayi); // palindrom mu?
```

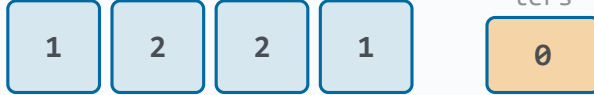
## DEĞİŞKENLER

sayi = 1221

## ÇIKTI

# Sayıyı Ters Çevirme ve Palindrom (1221)

kalan = 1221



Kopya üzerinde çalışılır; ters sayı 0'dan kurulacak.

Adım 2 / 17

```
1 int sayi = 1221;
2 int kalan = sayi, ters = 0;
3 while (kalan > 0) {
4     int rakam = kalan % 10;
5     ters = ters * 10 + rakam;
6     kalan /= 10;
7 }
8 System.out.println(ters);
9 System.out.println(ters == sayi); // palindrom mu?
```

## DEĞİŞKENLER

sayi = 1221

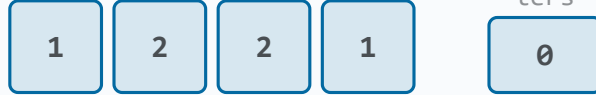
kalan = 1221

ters = 0

## ÇIKTI

# Sayıyı Ters Çevirme ve Palindrom (1221)

kalan = 1221



Koşul:  $1221 > 0 \rightarrow \text{true}$ .

Adım 3 / 17

```
1 int sayi = 1221;
2 int kalan = sayi, ters = 0;
3 while (kalan > 0) {
4     int rakam = kalan % 10;
5     ters = ters * 10 + rakam;
6     kalan /= 10;
7 }
8 System.out.println(ters);
9 System.out.println(ters == sayi); // palindrom mu?
```

## DEĞİŞKENLER

sayi = 1221

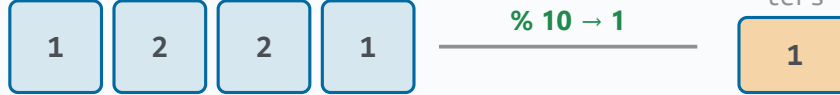
kalan = 1221

ters = 0

## ÇIKTI

# Sayıyı Ters Çevirme ve Palindrom (1221)

kalan = 1221



rakam =  $1221 \% 10 = 1$ ; ters =  $0 \times 10 + 1 = 1$  (eski rakamlar bir basamak sola kayar).

Adım 4 / 17

```
1 int sayi = 1221;
2 int kalan = sayi, ters = 0;
3 while (kalan > 0) {
4     ▶ int rakam = kalan % 10;
5     ▶ ters = ters * 10 + rakam;
6     kalan /= 10;
7 }
8 System.out.println(ters);
9 System.out.println(ters == sayi); // palindrom mu?
```

## DEĞİŞKENLER

sayi = 1221

kalan = 1221

ters = 1

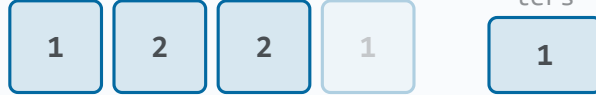
rakam = 1

## ÇIKTI



# Sayıyı Ters Çevirme ve Palindrom (1221)

kalan = 122



kalan =  $1221 / 10 = 122$ .

Adım 5 / 17

```
1 int sayi = 1221;
2 int kalan = sayi, ters = 0;
3 while (kalan > 0) {
4     int rakam = kalan % 10;
5     ters = ters * 10 + rakam;
6     ▶ kalan /= 10;
7 }
8 System.out.println(ters);
9 System.out.println(ters == sayi); // palindrom mu?
```

## DEĞİŞKENLER

sayi = 1221

kalan = 122

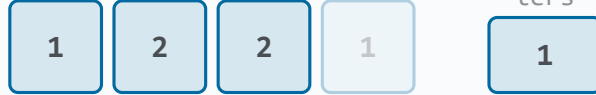
ters = 1

rakam = 1

## ÇIKTI

# Sayıyı Ters Çevirme ve Palindrom (1221)

kalan = 122



Koşul:  $122 > 0 \rightarrow \text{true}$ .

Adım 6 / 17

```
1 int sayi = 1221;
2 int kalan = sayi, ters = 0;
3 while (kalan > 0) {
4     int rakam = kalan % 10;
5     ters = ters * 10 + rakam;
6     kalan /= 10;
7 }
8 System.out.println(ters);
9 System.out.println(ters == sayi); // palindrom mu?
```

## DEĞİŞKENLER

sayi = 1221

kalan = 122

ters = 1

## ÇIKTI



# Sayıyı Ters Çevirme ve Palindrom (1221)

kalan = 122



rakam =  $122 \% 10 = 2$ ; ters =  $1 \times 10 + 2 = 12$  (eski rakamlar bir basamak sola kayar).

Adım 7 / 17

```
1 int sayi = 1221;
2 int kalan = sayi, ters = 0;
3 while (kalan > 0) {
4     ▶ int rakam = kalan % 10;
5     ▶ ters = ters * 10 + rakam;
6     kalan /= 10;
7 }
8 System.out.println(ters);
9 System.out.println(ters == sayi); // palindrom mu?
```

## DEĞİŞKENLER

sayi = 1221

kalan = 122

ters = 12

rakam = 2

## ÇIKTI

# Sayıyı Ters Çevirme ve Palindrom (1221)

kalan = 12



kalan =  $122 / 10 = 12$ .

Adım 8 / 17

```
1 int sayi = 1221;
2 int kalan = sayi, ters = 0;
3 while (kalan > 0) {
4     int rakam = kalan % 10;
5     ters = ters * 10 + rakam;
6     ▶ kalan /= 10;
7 }
8 System.out.println(ters);
9 System.out.println(ters == sayi); // palindrom mu?
```

## DEĞİŞKENLER

sayi = 1221

kalan = 12

ters = 12

rakam = 2

## ÇIKTI

# Sayıyı Ters Çevirme ve Palindrom (1221)

kalan = 12



Koşul:  $12 > 0 \rightarrow \text{true}$ .

Adım 9 / 17

```
1 int sayi = 1221;
2 int kalan = sayi, ters = 0;
3 while (kalan > 0) {
4     int rakam = kalan % 10;
5     ters = ters * 10 + rakam;
6     kalan /= 10;
7 }
8 System.out.println(ters);
9 System.out.println(ters == sayi); // palindrom mu?
```

## DEĞİŞKENLER

sayi = 1221

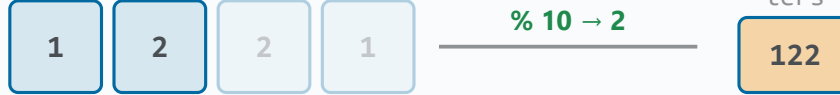
kalan = 12

ters = 12

## ÇIKTI

# Sayıyı Ters Çevirme ve Palindrom (1221)

kalan = 12



rakam =  $12 \% 10 = 2$ ; ters =  $12 \times 10 + 2 = 122$  (eski rakamlar bir basamak sola kayar).

Adım 10 / 17

```
1 int sayi = 1221;
2 int kalan = sayi, ters = 0;
3 while (kalan > 0) {
4     ▶ int rakam = kalan % 10;
5     ▶ ters = ters * 10 + rakam;
6     kalan /= 10;
7 }
8 System.out.println(ters);
9 System.out.println(ters == sayi); // palindrom mu?
```

## DEĞİŞKENLER

sayi = 1221

kalan = 12

ters = 122

rakam = 2

## ÇIKTI

# Sayıyı Ters Çevirme ve Palindrom (1221)

kalan = 1



kalan = 12 / 10 = 1.

Adım 11 / 17

```
1 int sayi = 1221;
2 int kalan = sayi, ters = 0;
3 while (kalan > 0) {
4     int rakam = kalan % 10;
5     ters = ters * 10 + rakam;
6     ▶ kalan /= 10;
7 }
8 System.out.println(ters);
9 System.out.println(ters == sayi); // palindrom mu?
```

## DEĞİŞKENLER

sayi = 1221

kalan = 1

ters = 122

rakam = 2

## ÇIKTI

# Sayıyı Ters Çevirme ve Palindrom (1221)

kalan = 1



Koşul:  $1 > 0 \rightarrow \text{true}$ .

Adım 12 / 17

```
1 int sayi = 1221;
2 int kalan = sayi, ters = 0;
3 while (kalan > 0) {
4     int rakam = kalan % 10;
5     ters = ters * 10 + rakam;
6     kalan /= 10;
7 }
8 System.out.println(ters);
9 System.out.println(ters == sayi); // palindrom mu?
```

## DEĞİŞKENLER

sayi = 1221

kalan = 1

ters = 122

## ÇIKTI

# Sayıyı Ters Çevirme ve Palindrom (1221)

kalan = 1



rakam =  $1 \% 10 = 1$ ; ters =  $122 \times 10 + 1 = 1221$  (eski rakamlar bir basamak sola kayar).

Adım 13 / 17

```
1 int sayi = 1221;
2 int kalan = sayi, ters = 0;
3 while (kalan > 0) {
4     ▶ int rakam = kalan % 10;
5     ▶ ters = ters * 10 + rakam;
6     kalan /= 10;
7 }
8 System.out.println(ters);
9 System.out.println(ters == sayi); // palindrom mu?
```

## DEĞİŞKENLER

sayi = 1221

kalan = 1

ters = 1221

rakam = 1

## ÇIKTI

# Sayıyı Ters Çevirme ve Palindrom (1221)

kalan = 0



kalan = 1 / 10 = 0.

Adım 14 / 17

```
1 int sayi = 1221;
2 int kalan = sayi, ters = 0;
3 while (kalan > 0) {
4     int rakam = kalan % 10;
5     ters = ters * 10 + rakam;
6     ▶ kalan /= 10;
7 }
8 System.out.println(ters);
9 System.out.println(ters == sayi); // palindrom mu?
```

## DEĞİŞKENLER

sayi = 1221

kalan = 0

ters = 1221

rakam = 1

## ÇIKTI



# Sayıyı Ters Çevirme ve Palindrom (1221)

kalan = 0



ters

1221

Koşul:  $0 > 0 \rightarrow \text{false}$ .

Adım 15 / 17

```
1 int sayi = 1221;
2 int kalan = sayi, ters = 0;
3 while (kalan > 0) {
4     int rakam = kalan % 10;
5     ters = ters * 10 + rakam;
6     kalan /= 10;
7 }
8 System.out.println(ters);
9 System.out.println(ters == sayi); // palindrom mu?
```

## DEĞİŞKENLER

sayi = 1221

kalan = 0

ters = 1221

## ÇIKTI

# Sayıyı Ters Çevirme ve Palindrom (1221)

kalan = 0



ters

1221

Ters sayı **1221** yazılır.

Adım 16 / 17

```
1 int sayi = 1221;
2 int kalan = sayi, ters = 0;
3 while (kalan > 0) {
4     int rakam = kalan % 10;
5     ters = ters * 10 + rakam;
6     kalan /= 10;
7 }
8 System.out.println(ters);
9 System.out.println(ters == sayi); // palindrom mu?
```

## DEĞİŞKENLER

sayi = 1221

kalan = 0

ters = 1221

## ÇIKTI

1221

# Sayıyı Ters Çevirme ve Palindrom (1221)

kalan = 0



ters



1221 == 1221 → **true**: 1221 bir palindromdur. (123 için ters 321 olur → false.)

Adım 17 / 17

```
1 int sayi = 1221;
2 int kalan = sayi, ters = 0;
3 while (kalan > 0) {
4     int rakam = kalan % 10;
5     ters = ters * 10 + rakam;
6     kalan /= 10;
7 }
8 System.out.println(ters);
▶ System.out.println(ters == sayi); // palindrom mu?
```

## DEĞİŞKENLER

sayi = 1221

kalan = 0

ters = 1221

## ÇIKTI

1221

true

# Armstrong Sayısı: $153 = 1^3 + 5^3 + 3^3$

sayi = 153

1

5

3

toplam

-

**Armstrong sayısı:** rakamlarının (basamak sayısı kadar) kuvvetleri toplamı kendisine eşit. 153 üç basamaklı → küpler.

Adım 1 / 13

```
► int sayi = 153;
2 int kalan = sayi, toplam = 0;
3 while (kalan > 0) {
4     int r = kalan % 10;
5     toplam += r * r * r;    // 3 basamak: küp
6     kalan /= 10;
7 }
8 System.out.println(toplam == sayi);
```

## DEĞİŞKENLER

sayi = 153

## ÇIKTI

# Armstrong Sayısı: $153 = 1^3 + 5^3 + 3^3$

kalan = 153

1

5

3

toplam

0

kalan = 153, toplam = 0.

Adım 2 / 13

```
1 int sayi = 153;
2 int kalan = sayi, toplam = 0;
3 while (kalan > 0) {
4     int r = kalan % 10;
5     toplam += r * r * r;    // 3 basamak: küp
6     kalan /= 10;
7 }
8 System.out.println(toplam == sayi);
```

## DEĞİŞKENLER

sayi = 153

kalan = 153

toplam = 0

## ÇIKTI

# Armstrong Sayısı: $153 = 1^3 + 5^3 + 3^3$

kalan = 153

1

5

3

toplam

0

Koşul:  $153 > 0 \rightarrow \text{true}$ .

Adım 3 / 13

```
1 int sayi = 153;
2 int kalan = sayi, toplam = 0;
3 while (kalan > 0) {
4     int r = kalan % 10;
5     toplam += r * r * r;    // 3 basamak: küp
6     kalan /= 10;
7 }
8 System.out.println(toplam == sayi);
```

## DEĞİŞKENLER

sayi = 153

kalan = 153

toplam = 0

## ÇIKTI

# Armstrong Sayısı: $153 = 1^3 + 5^3 + 3^3$

kalan = 153



$r = 3$ ; toplam =  $0 + 3 \times 3 \times 3 = 27$ .

Adım 4 / 13

```
1 int sayi = 153;
2 int kalan = sayi, toplam = 0;
3 while (kalan > 0) {
4     ▶ int r = kalan % 10;
5     ▶ toplam += r * r * r;    // 3 basamak: küp
6     kalan /= 10;
7 }
8 System.out.println(toplam == sayi);
```

## DEĞİŞKENLER

sayi = 153

kalan = 153

toplam = 27

r = 3

## ÇIKTI

# Armstrong Sayısı: $153 = 1^3 + 5^3 + 3^3$

kalan = 15

1

5

3

toplam

27

kalan /= 10 → 15.

Adım 5 / 13

```
1 int sayi = 153;
2 int kalan = sayi, toplam = 0;
3 while (kalan > 0) {
4     int r = kalan % 10;
5     toplam += r * r * r;    // 3 basamak: küp
6     ▶ kalan /= 10;
7 }
8 System.out.println(toplam == sayi);
```

## DEĞİŞKENLER

sayi = 153

kalan = 15

toplam = 27

r = 3

## ÇIKTI



# Armstrong Sayısı: $153 = 1^3 + 5^3 + 3^3$

kalan = 15

1

5

3

toplam

27

Koşul:  $15 > 0 \rightarrow \text{true}$ .

Adım 6 / 13

```
1 int sayi = 153;
2 int kalan = sayi, toplam = 0;
3 while (kalan > 0) {
4     int r = kalan % 10;
5     toplam += r * r * r;    // 3 basamak: küp
6     kalan /= 10;
7 }
8 System.out.println(toplam == sayi);
```

## DEĞİŞKENLER

sayi = 153

kalan = 15

toplam = 27

## ÇIKTI

# Armstrong Sayısı: $153 = 1^3 + 5^3 + 3^3$

kalan = 15



$r = 5$ ; toplam =  $27 + 5 \times 5 \times 5 = 152$ .

Adım 7 / 13

```
1 int sayi = 153;
2 int kalan = sayi, toplam = 0;
3 while (kalan > 0) {
4     ▶ int r = kalan % 10;
5     ▶ toplam += r * r * r; // 3 basamak: küp
6     kalan /= 10;
7 }
8 System.out.println(toplam == sayi);
```

## DEĞİŞKENLER

sayi = 153

kalan = 15

toplam = 152

r = 5

## ÇIKTI

# Armstrong Sayısı: $153 = 1^3 + 5^3 + 3^3$

kalan = 1



kalan /= 10 → 1.

Adım 8 / 13

```
1 int sayi = 153;
2 int kalan = sayi, toplam = 0;
3 while (kalan > 0) {
4     int r = kalan % 10;
5     toplam += r * r * r;    // 3 basamak: küp
6     ▶ kalan /= 10;
7 }
8 System.out.println(toplam == sayi);
```

## DEĞİŞKENLER

sayi = 153

kalan = 1

toplam = 152

r = 5

## ÇIKTI



# Armstrong Sayısı: $153 = 1^3 + 5^3 + 3^3$

kalan = 1

1

5

3

toplam

152

Koşul:  $1 > 0 \rightarrow \text{true}$ .

Adım 9 / 13

```
1 int sayi = 153;
2 int kalan = sayi, toplam = 0;
3 while (kalan > 0) {
4     int r = kalan % 10;
5     toplam += r * r * r;    // 3 basamak: küp
6     kalan /= 10;
7 }
8 System.out.println(toplam == sayi);
```

## DEĞİŞKENLER

sayi = 153

kalan = 1

toplam = 152

## ÇIKTI

# Armstrong Sayısı: $153 = 1^3 + 5^3 + 3^3$

kalan = 1



$r = 1$ ; toplam =  $152 + 1 \times 1 \times 1 = 153$ .

Adım 10 / 13

```
1 int sayi = 153;
2 int kalan = sayi, toplam = 0;
3 while (kalan > 0) {
4     ▶ int r = kalan % 10;
5     ▶ toplam += r * r * r;    // 3 basamak: küp
6     kalan /= 10;
7 }
8 System.out.println(toplam == sayi);
```

## DEĞİŞKENLER

sayi = 153

kalan = 1

toplam = 153

r = 1

## ÇIKTI

# Armstrong Sayısı: $153 = 1^3 + 5^3 + 3^3$

kalan = 0

1

5

3

toplam

153

kalan /= 10 → 0.

Adım 11 / 13

```
1 int sayi = 153;
2 int kalan = sayi, toplam = 0;
3 while (kalan > 0) {
4     int r = kalan % 10;
5     toplam += r * r * r;    // 3 basamak: küp
6     ▶ kalan /= 10;
7 }
8 System.out.println(toplam == sayi);
```

## DEĞİŞKENLER

sayi = 153

kalan = 0

toplam = 153

r = 1

## ÇIKTI

# Armstrong Sayısı: $153 = 1^3 + 5^3 + 3^3$

kalan = 0

1

5

3

toplam

153

Koşul:  $0 > 0 \rightarrow \text{false}$ .

Adım 12 / 13

```
1 int sayi = 153;
2 int kalan = sayi, toplam = 0;
3 while (kalan > 0) {
4     int r = kalan % 10;
5     toplam += r * r * r;    // 3 basamak: küp
6     kalan /= 10;
7 }
8 System.out.println(toplam == sayi);
```

## DEĞİŞKENLER

sayi = 153

kalan = 0

toplam = 153

## ÇIKTI

# Armstrong Sayısı: $153 = 1^3 + 5^3 + 3^3$

kalan = 0

1

5

3

toplam

153

$1 + 125 + 27 = 153 \rightarrow \text{true}$ . Diğer 3 basamaklı Armstrong sayıları: 370, 371, 407.

Adım 13 / 13

```
1 int sayi = 153;
2 int kalan = sayi, toplam = 0;
3 while (kalan > 0) {
4     int r = kalan % 10;
5     toplam += r * r * r;    // 3 basamak: küp
6     kalan /= 10;
7 }
▶ System.out.println(toplam == sayi);
```

## DEĞİŞKENLER

sayi = 153

kalan = 0

toplam = 153

## ÇIKTI

true



# Mükemmel Sayı: 28

toplam = 0



**Mükemmel sayı:** kendisi hariç bölenlerinin toplamı kendisine eşit ( $6 = 1 + 2 + 3$ ). 28'i deneyelim.

Adım 1 / 18

```
► int n = 28;
2 int toplam = 0;
3 for (int i = 1; i <= n / 2; i++) {
4     if (n % i == 0) toplam += i;
5 }
6 System.out.println(toplam == n);
```

## DEĞİŞKENLER

n = 28

## ÇIKTI



# Mükemmel Sayı: 28

toplam = 0



Bölenler toplamı 0'dan başlar. n'nin kendisi hariç en büyük böleni en fazla  $n / 2 = 14$ .

Adım 2 / 18

```
1 int n = 28;
2 int toplam = 0;
3 for (int i = 1; i <= n / 2; i++) {
4     if (n % i == 0) toplam += i;
5 }
6 System.out.println(toplam == n);
```

## DEĞİŞKENLER

n = 28

toplam = 0

## ÇIKTI

# Mükemmel Sayı: 28

toplam = 1



i = 1:  $28 \% 1 = 0 \rightarrow$  bölen, toplam = 1.

Adım 3 / 18

```
1 int n = 28;
2 int toplam = 0;
▶ for (int i = 1; i <= n / 2; i++) {
▶     if (n % i == 0) toplam += i;
5 }
6 System.out.println(toplam == n);
```

## DEĞİŞKENLER

n = 28

toplam = 1

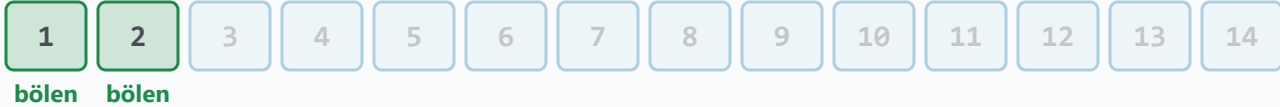
i = 1

## ÇIKTI



# Mükemmel Sayı: 28

`toplam = 1 + 2 = 3`



$i = 2: 28 \% 2 = 0 \rightarrow$  bölen, toplam = 3.

Adım 4 / 18

```
1 int n = 28;
2 int toplam = 0;
▶ for (int i = 1; i <= n / 2; i++) {
▶     if (n % i == 0) toplam += i;
5 }
6 System.out.println(toplam == n);
```

## DEĞİŞKENLER

`n = 28`

`toplam = 3`

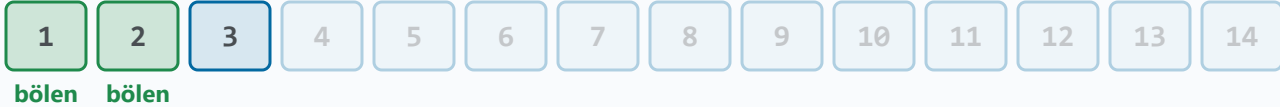
`i = 2`

## ÇIKTI



# Mükemmel Sayı: 28

`toplam = 1 + 2 = 3`



$i = 3: 28 \% 3 = 1 \rightarrow$  bölmüyor.

Adım 5 / 18

```
1 int n = 28;
2 int toplam = 0;
▶ for (int i = 1; i <= n / 2; i++) {
▶     if (n % i == 0) toplam += i;
5 }
6 System.out.println(toplam == n);
```

## DEĞİŞKENLER

`n = 28`

`toplam = 3`

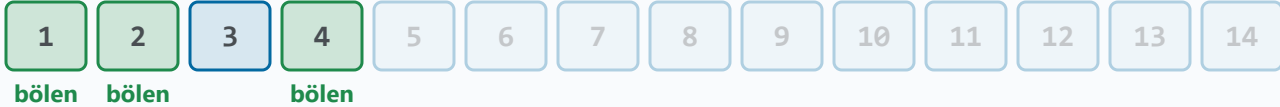
`i = 3`

## ÇIKTI



# Mükemmel Sayı: 28

$$\text{toplam} = 1 + 2 + 4 = 7$$



i = 4:  $28 \% 4 = 0 \rightarrow$  bölen, toplam = 7.

Adım 6 / 18

```
1 int n = 28;
2 int toplam = 0;
▶ for (int i = 1; i <= n / 2; i++) {
▶     if (n % i == 0) toplam += i;
5 }
6 System.out.println(toplam == n);
```

## DEĞİŞKENLER

n = 28

toplam = 7

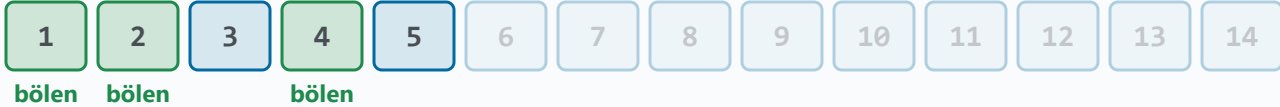
i = 4

## ÇIKTI



# Mükemmel Sayı: 28

$$\text{toplam} = 1 + 2 + 4 = 7$$



$i = 5: 28 \% 5 = 3 \rightarrow$  bölmüyor.

Adım 7 / 18

```
1 int n = 28;
2 int toplam = 0;
▶ for (int i = 1; i <= n / 2; i++) {
▶     if (n % i == 0) toplam += i;
5 }
6 System.out.println(toplam == n);
```

## DEĞİŞKENLER

n = 28

toplam = 7

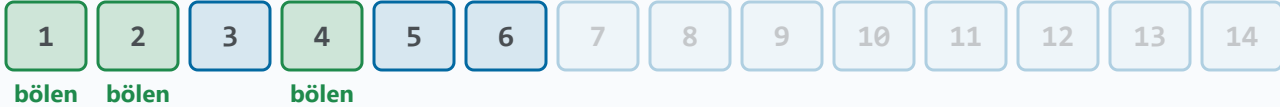
i = 5

## ÇIKTI



# Mükemmel Sayı: 28

$$\text{toplam} = 1 + 2 + 4 = 7$$



i = 6:  $28 \% 6 = 4 \rightarrow$  bölmüyor.

Adım 8 / 18

```
1 int n = 28;
2 int toplam = 0;
▶ for (int i = 1; i <= n / 2; i++) {
▶     if (n % i == 0) toplam += i;
5 }
6 System.out.println(toplam == n);
```

## DEĞİŞKENLER

n = 28

toplam = 7

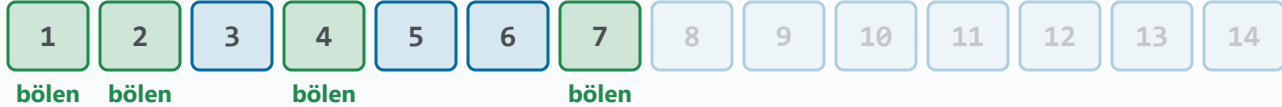
i = 6

## ÇIKTI



# Mükemmel Sayı: 28

$$\text{toplam} = 1 + 2 + 4 + 7 = 14$$



$i = 7: 28 \% 7 = 0 \rightarrow$  bölen, toplam = **14**.

Adım 9 / 18

```
1 int n = 28;
2 int toplam = 0;
▶ for (int i = 1; i <= n / 2; i++) {
▶     if (n % i == 0) toplam += i;
5 }
6 System.out.println(toplam == n);
```

## DEĞİŞKENLER

n = 28

toplam = 14

i = 7

## ÇIKTI



# Mükemmel Sayı: 28

$$\text{toplam} = 1 + 2 + 4 + 7 = 14$$



i = 8:  $28 \% 8 = 4 \rightarrow$  bölmüyor.

Adım 10 / 18

```
1 int n = 28;
2 int toplam = 0;
▶ for (int i = 1; i <= n / 2; i++) {
▶     if (n % i == 0) toplam += i;
5 }
6 System.out.println(toplam == n);
```

## DEĞİŞKENLER

n = 28

toplam = 14

i = 8

## ÇIKTI



# Mükemmel Sayı: 28

$$\text{toplam} = 1 + 2 + 4 + 7 = 14$$



i = 9:  $28 \% 9 = 1 \rightarrow$  bölmüyor.

Adım 11 / 18

```
1 int n = 28;
2 int toplam = 0;
▶ for (int i = 1; i <= n / 2; i++) {
▶     if (n % i == 0) toplam += i;
5 }
6 System.out.println(toplam == n);
```

## DEĞİŞKENLER

n = 28

toplam = 14

i = 9

## ÇIKTI

# Mükemmel Sayı: 28

$$\text{toplam} = 1 + 2 + 4 + 7 = 14$$



i = 10:  $28 \% 10 = 8 \rightarrow$  bölmüyor.

Adım 12 / 18

```
1 int n = 28;
2 int toplam = 0;
▶ for (int i = 1; i <= n / 2; i++) {
▶     if (n % i == 0) toplam += i;
5 }
6 System.out.println(toplam == n);
```

## DEĞİŞKENLER

n = 28

toplam = 14

i = 10

## ÇIKTI



# Mükemmel Sayı: 28

$$\text{toplam} = 1 + 2 + 4 + 7 = 14$$



i = 11:  $28 \% 11 = 6 \rightarrow$  bölmüyor.

Adım 13 / 18

```
1 int n = 28;
2 int toplam = 0;
▶ for (int i = 1; i <= n / 2; i++) {
▶     if (n % i == 0) toplam += i;
5 }
6 System.out.println(toplam == n);
```

## DEĞİŞKENLER

n = 28

toplam = 14

i = 11

## ÇIKTI

# Mükemmel Sayı: 28

$$\text{toplam} = 1 + 2 + 4 + 7 = 14$$



i = 12:  $28 \% 12 = 4 \rightarrow$  bölmüyor.

Adım 14 / 18

```
1 int n = 28;
2 int toplam = 0;
▶ for (int i = 1; i <= n / 2; i++) {
▶     if (n % i == 0) toplam += i;
5 }
6 System.out.println(toplam == n);
```

## DEĞİŞKENLER

n = 28

toplam = 14

i = 12

## ÇIKTI

# Mükemmel Sayı: 28

$$\text{toplam} = 1 + 2 + 4 + 7 = 14$$



$i = 13: 28 \% 13 = 2 \rightarrow$  bölmüyor.

Adım 15 / 18

```
1 int n = 28;
2 int toplam = 0;
▶ for (int i = 1; i <= n / 2; i++) {
▶     if (n % i == 0) toplam += i;
5 }
6 System.out.println(toplam == n);
```

## DEĞİŞKENLER

n = 28

toplam = 14

i = 13

## ÇIKTI



# Mükemmel Sayı: 28

$$\text{toplam} = 1 + 2 + 4 + 7 + 14 = 28$$



$i = 14$ :  $28 \% 14 = 0 \rightarrow$  bölen, toplam = **28**.

Adım 16 / 18

```
1 int n = 28;
2 int toplam = 0;
▶ for (int i = 1; i <= n / 2; i++) {
▶     if (n % i == 0) toplam += i;
5 }
6 System.out.println(toplam == n);
```

## DEĞİŞKENLER

n = 28

toplam = 28

i = 14

## ÇIKTI





# Mükemmel Sayı: 28

$$\text{toplam} = 1 + 2 + 4 + 7 + 14 = 28$$



$i = 15 \leq 14 \rightarrow \text{false}$ : döngü biter.

Adım 17 / 18

```
1 int n = 28;
2 int toplam = 0;
3 ▶ for (int i = 1; i <= n / 2; i++) {
4     if (n % i == 0) toplam += i;
5 }
6 System.out.println(toplam == n);
```

## DEĞİŞKENLER

n = 28

toplam = 28

## ÇIKTI

# Mükemmel Sayı: 28

$$\text{toplam} = 1 + 2 + 4 + 7 + 14 = 28$$



$1 + 2 + 4 + 7 + 14 = 28 \rightarrow \text{true}$ . Sonraki mükemmel sayılar: 496, 8128.

Adım 18 / 18

```
1 int n = 28;
2 int toplam = 0;
3 for (int i = 1; i <= n / 2; i++) {
4     if (n % i == 0) toplam += i;
5 }
▶ System.out.println(toplam == n);
```

## DEĞİŞKENLER

n = 28

toplam = 28

## ÇIKTI

true

# Onluktan İkiliye Çevirme: 13 → 1101

bölme

kalan (bit)

bitler aşağıdan yukarı okunur

ikili

basamak

-

-

13'ü ikiliye çevireceğiz: sürekli 2'ye bölüp kalanları topluyoruz.

Adım 1 / 16

```
► int n = 13;  
2 int ikili = 0, basamak = 1;  
3 while (n > 0) {  
4     ikili += (n % 2) * basamak;  
5     basamak *= 10;  
6     n /= 2;  
7 }  
8 System.out.println(ikili);    // 1101
```

## DEĞİŞKENLER

n = 13

## ÇIKTI

# Onluktan İkiliye Çevirme: 13 → 1101

bölme

kalan (bit)

bitler aşağıdan yukarı okunur

ikili

basamak

0

1

ikili sonucu ondalık rakamlarla (1 ve 0) kuracağız; basamak = 1 birler basamağı.

Adım 2 / 16

```
1 int n = 13;
2 ▶ int ikili = 0, basamak = 1;
3 while (n > 0) {
4     ikili += (n % 2) * basamak;
5     basamak *= 10;
6     n /= 2;
7 }
8 System.out.println(ikili); // 1101
```

## DEĞİŞKENLER

n = 13

ikili = 0

basamak = 1

## ÇIKTI

# Onluktan İkiliye Çevirme: 13 → 1101

bölme

kalan (bit)

bitler aşağıdan yukarı okunur

ikili

basamak

0

1

Koşul:  $13 > 0 \rightarrow \text{true}$ .

Adım 3 / 16

```
1 int n = 13;
2 int ikili = 0, basamak = 1;
3 while (n > 0) {
4     ikili += (n % 2) * basamak;
5     basamak *= 10;
6     n /= 2;
7 }
8 System.out.println(ikili); // 1101
```

## DEĞİŞKENLER

n = 13

ikili = 0

basamak = 1

## ÇIKTI

# Onluktan İkiliye Çevirme: 13 → 1101

bölme

$$13 / 2 = 6$$

kalan (bit)

1

 ← bit

bitler aşağıdan yukarı okunur

| ikili | basamak |
|-------|---------|
| 1     | 1       |

$13 \% 2 = 1 \rightarrow \text{ikili} += 1 \times 1 \rightarrow 1.$

Adım 4 / 16

```
1 int n = 13;
2 int ikili = 0, basamak = 1;
3 while (n > 0) {
4     ▶ ikili += (n % 2) * basamak;
5     basamak *= 10;
6     n /= 2;
7 }
8 System.out.println(ikili); // 1101
```

## DEĞİŞKENLER

n = 13

ikili = 1

basamak = 1

## ÇIKTI

# Onluktan İkiliye Çevirme: 13 → 1101

bölme

$$13 / 2 = 6$$

kalan (bit)

1

bitler aşağıdan yukarı okunur

ikili

1

basamak

10

Sonraki bit bir basamak solda: basamak = 10;  $n = n / 2 = 6$ .

Adım 5 / 16

```
1 int n = 13;
2 int ikili = 0, basamak = 1;
3 while (n > 0) {
4     ikili += (n % 2) * basamak;
5     basamak *= 10;
6     n /= 2;
7 }
8 System.out.println(ikili); // 1101
```

## DEĞİŞKENLER

n = 6

ikili = 1

basamak = 10

## ÇIKTI

# Onluktan İkiliye Çevirme: 13 → 1101

bölme

$$13 / 2 = 6$$

kalan (bit)

1

bitler aşağıdan yukarı okunur

ikili

1

basamak

10

Koşul:  $6 > 0 \rightarrow \text{true}$ .

Adım 6 / 16

```
1 int n = 13;
2 int ikili = 0, basamak = 1;
3 while (n > 0) {
4     ikili += (n % 2) * basamak;
5     basamak *= 10;
6     n /= 2;
7 }
8 System.out.println(ikili); // 1101
```

## DEĞİŞKENLER

n = 6

ikili = 1

basamak = 10

## ÇIKTI



# Onluktan İkiliye Çevirme: 13 → 1101

bölme

$$13 / 2 = 6$$

$$6 / 2 = 3$$

kalan (bit)

1

0

← bit

bitler aşağıdan yukarı okunur

ikili

basamak

1

10

 $6 \% 2 = 0 \rightarrow \text{ikili} += 0 \times 10 \rightarrow 1.$ 

Adım 7 / 16

```
1 int n = 13;
2 int ikili = 0, basamak = 1;
3 while (n > 0) {
4     ▶ ikili += (n % 2) * basamak;
5     basamak *= 10;
6     n /= 2;
7 }
8 System.out.println(ikili); // 1101
```

## DEĞİŞKENLER

n = 6

ikili = 1

basamak = 10

## ÇIKTI

# Onluktan İkiliye Çevirme: 13 → 1101

bölme

$$13 / 2 = 6$$

$$6 / 2 = 3$$

kalan (bit)

1

0

bitler aşağıdan yukarı okunur

ikili

1

basamak

100

Sonraki bit bir basamak solda: basamak = 100;  $n = n / 2 = 3$ .

Adım 8 / 16

```
1 int n = 13;
2 int ikili = 0, basamak = 1;
3 while (n > 0) {
4     ikili += (n % 2) * basamak;
5     basamak *= 10;
6     n /= 2;
7 }
8 System.out.println(ikili); // 1101
```

## DEĞİŞKENLER

n = 3

ikili = 1

basamak = 100

## ÇIKTI

# Onluktan İkiliye Çevirme: 13 → 1101

bölme

$$13 / 2 = 6$$

$$6 / 2 = 3$$

kalan (bit)

1

0

bitler aşağıdan yukarı okunur

ikili

basamak

1

100

Koşul:  $3 > 0 \rightarrow \text{true}$ .

Adım 9 / 16

```
1 int n = 13;
2 int ikili = 0, basamak = 1;
3 while (n > 0) {
4     ikili += (n % 2) * basamak;
5     basamak *= 10;
6     n /= 2;
7 }
8 System.out.println(ikili); // 1101
```

## DEĞİŞKENLER

n = 3

ikili = 1

basamak = 100

## ÇIKTI

# Onluktan İkiliye Çevirme: 13 → 1101

bölme

$$13 / 2 = 6$$

$$6 / 2 = 3$$

$$3 / 2 = 1$$

kalan (bit)

1

0

1

← bit

bitler aşağıdan yukarı okunur

ikili

101

basamak

100

$3 \% 2 = 1 \rightarrow \text{ikili} += 1 \times 100 \rightarrow 101.$

Adım 10 / 16

```

1 int n = 13;
2 int ikili = 0, basamak = 1;
3 while (n > 0) {
4     ▶ ikili += (n % 2) * basamak;
5     basamak *= 10;
6     n /= 2;
7 }
8 System.out.println(ikili); // 1101

```

## DEĞİŞKENLER

n = 3

ikili = 101

basamak = 100

## ÇIKTI

# Onluktan İkiliye Çevirme: 13 → 1101

bölme

$$13 / 2 = 6$$

$$6 / 2 = 3$$

$$3 / 2 = 1$$

kalan (bit)

1

0

1

bitler aşağıdan yukarı okunur

ikili

101

basamak

1000

Sonraki bit bir basamak solda: basamak = 1000;  $n = n / 2 = 1$ .

Adım 11 / 16

```
1 int n = 13;
2 int ikili = 0, basamak = 1;
3 while (n > 0) {
4     ikili += (n % 2) * basamak;
5     basamak *= 10;
6     n /= 2;
7 }
8 System.out.println(ikili); // 1101
```

## DEĞİŞKENLER

n = 1

ikili = 101

basamak = 1000

## ÇIKTI

# Onluktan İkiliye Çevirme: 13 → 1101

bölme

$$13 / 2 = 6$$

$$6 / 2 = 3$$

$$3 / 2 = 1$$

kalan (bit)

1

0

1

bitler aşağıdan yukarı okunur

ikili

101

basamak

1000

Koşul:  $1 > 0 \rightarrow \text{true}$ .

Adım 12 / 16

```
1 int n = 13;
2 int ikili = 0, basamak = 1;
3 while (n > 0) {
4     ikili += (n % 2) * basamak;
5     basamak *= 10;
6     n /= 2;
7 }
8 System.out.println(ikili); // 1101
```

## DEĞİŞKENLER

n = 1

ikili = 101

basamak = 1000

## ÇIKTI

# Onluktan İkiliye Çevirme: 13 → 1101

bölme

$$13 / 2 = 6$$

$$6 / 2 = 3$$

$$3 / 2 = 1$$

$$1 / 2 = 0$$

kalan (bit)

1

0

1

1

← bit

bitler aşağıdan yukarı okunur

ikili

1101

basamak

1000

$1 \% 2 = 1 \rightarrow \text{ikili} += 1 \times 1000 \rightarrow 1101.$

Adım 13 / 16

```

1 int n = 13;
2 int ikili = 0, basamak = 1;
3 while (n > 0) {
4     ▶ ikili += (n % 2) * basamak;
5     basamak *= 10;
6     n /= 2;
7 }
8 System.out.println(ikili); // 1101

```

## DEĞİŞKENLER

n = 1

ikili = 1101

basamak = 1000

## ÇIKTI

# Onluktan İkiliye Çevirme: 13 → 1101

bölme

$$13 / 2 = 6$$

$$6 / 2 = 3$$

$$3 / 2 = 1$$

$$1 / 2 = 0$$

kalan (bit)

1

0

1

1

bitler aşağıdan yukarı okunur

ikili

1101

basamak

10000

Sonraki bit bir basamak solda: basamak = 10000;  $n = n / 2 = 0$ .

Adım 14 / 16

```

1 int n = 13;
2 int ikili = 0, basamak = 1;
3 while (n > 0) {
4     ikili += (n % 2) * basamak;
5     basamak *= 10;
6     n /= 2;
7 }
8 System.out.println(ikili);    // 1101

```

## DEĞİŞKENLER

n = 0

ikili = 1101

basamak = 10000

## ÇIKTI



# Onluktan İkiliye Çevirme: 13 → 1101

bölme

$$13 / 2 = 6$$

$$6 / 2 = 3$$

$$3 / 2 = 1$$

$$1 / 2 = 0$$

kalan (bit)

1

0

1

1

bitler aşağıdan yukarı okunur

ikili

1101

basamak

10000

Koşul:  $0 > 0 \rightarrow \text{false}$ .

Adım 15 / 16

```
1 int n = 13;
2 int ikili = 0, basamak = 1;
3 while (n > 0) {
4     ikili += (n % 2) * basamak;
5     basamak *= 10;
6     n /= 2;
7 }
8 System.out.println(ikili); // 1101
```

## DEĞİŞKENLER

n = 0

ikili = 1101

basamak = 10000

## ÇIKTI

# Onluktan İkiliye Çevirme: 13 → 1101

bölme

$$13 / 2 = 6$$

$$6 / 2 = 3$$

$$3 / 2 = 1$$

$$1 / 2 = 0$$

kalan (bit)

1

0

1

1

bitler aşağıdan yukarı okunur

ikili

1101

basamak

10000

**1101** yazılır:  $1 \cdot 8 + 1 \cdot 4 + 0 \cdot 2 + 1 \cdot 1 = 13$ . (Büyük sayılarda int taşar; Bölüm 11'de String ile yapılır.)

Adım 16 / 16

```
1 int n = 13;
2 int ikili = 0, basamak = 1;
3 while (n > 0) {
4     ikili += (n % 2) * basamak;
5     basamak *= 10;
6     n /= 2;
7 }
▶ System.out.println(ikili); // 1101
```

## DEĞİŞKENLER

n = 0

ikili = 1101

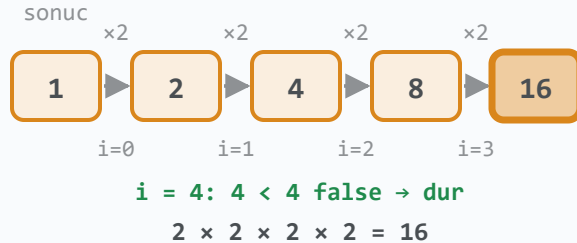
basamak = 10000

## ÇIKTI

1101

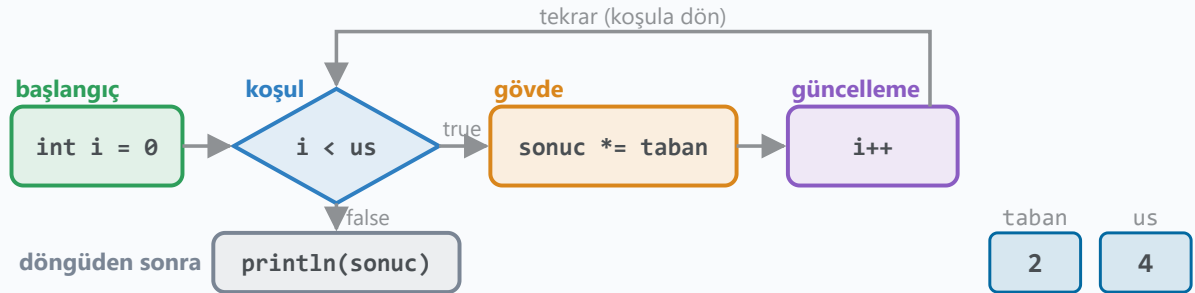
# Üs Alma

```
int taban = 2, us = 4;
int sonuc = 1;
for (int i = 0; i < us; i++) {
    sonuc *= taban;
}
System.out.println(sonuc);
```



- Döngü tam **üs** kez çalışır; her tur bir kez tabanla çarpar.
- `us = 0` ise döngü hiç çalışmaz, sonuç 1 kalır ( $2^0 = 1$ ).
- Negatif üsleri kapsamaz; büyük sonuçlar `int` sınırını aşar.

# Kod İzleme: 2<sup>4</sup>



2<sup>4</sup> hesaplanacak: taban = 2, us = 4.

Adım 1 / 17

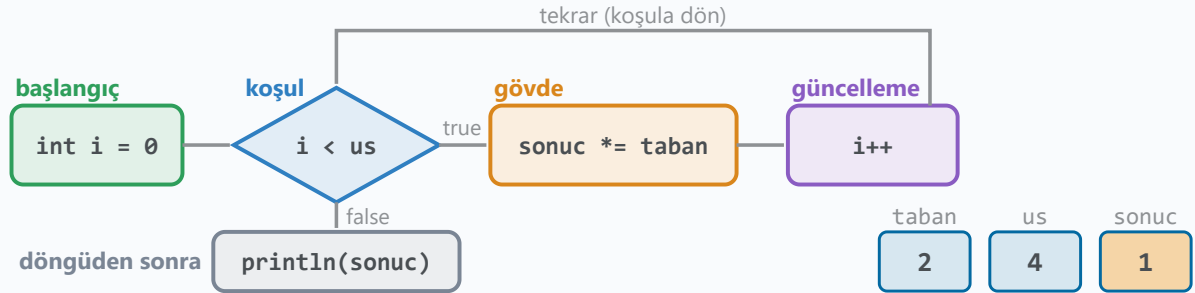
```
► int taban = 2, us = 4;
2 int sonuc = 1;
3 for (int i = 0; i < us; i++) {
4     sonuc *= taban;
5 }
6 System.out.println(sonuc);
```

## DEĞİŞKENLER

taban = 2    us = 4

## ÇIKTI

# Kod İzleme: 2<sup>4</sup>



Çarpımın etkisiz elemanı **1**:  $\text{sonuc} = 1 (= 2^0)$ .

Adım 2 / 17

```
1 int taban = 2, us = 4;
2 int sonuc = 1;
3 for (int i = 0; i < us; i++) {
4     sonuc *= taban;
5 }
6 System.out.println(sonuc);
```

## DEĞİŞKENLER

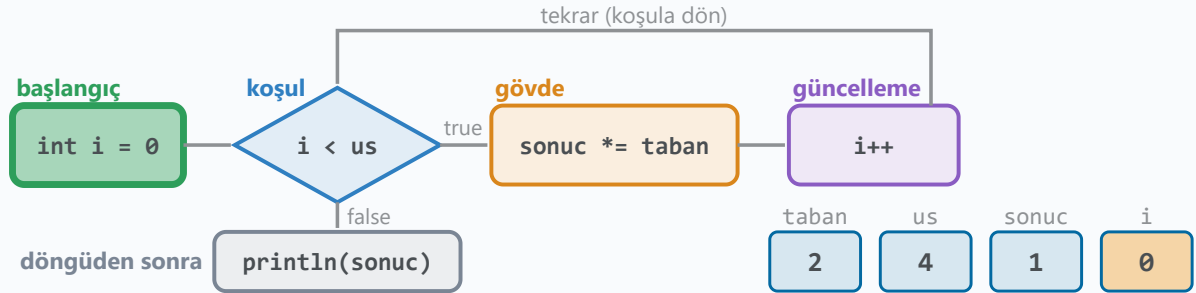
taban = 2

us = 4

sonuc = 1

## ÇIKTI

# Kod İzleme: 2<sup>4</sup>



Başlangıç: i = 0. Döngü üs kez (0, 1, 2, 3) dönecek.

Adım 3 / 17

```

1 int taban = 2, us = 4;
2 int sonuc = 1;
▶ for (int i = 0; i < us; i++) {
4     sonuc *= taban;
5 }
6 System.out.println(sonuc);
  
```

## DEĞİŞKENLER

taban = 2

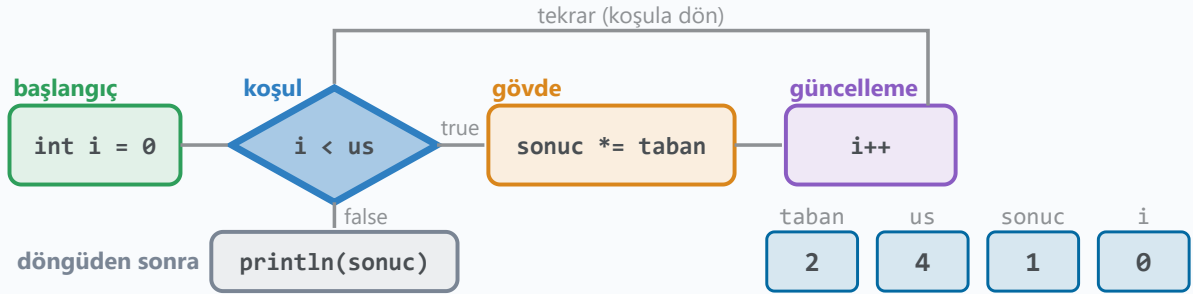
us = 4

sonuc = 1

i = 0

## ÇIKTI

# Kod İzleme: 2<sup>4</sup>



Koşul:  $0 < 4 \rightarrow \text{true}$ .

Adım 4 / 17

```
1 int taban = 2, us = 4;
2 int sonuc = 1;
3 ▶ for (int i = 0; i < us; i++) {
4     sonuc *= taban;
5 }
6 System.out.println(sonuc);
```

## DEĞİŞKENLER

taban = 2

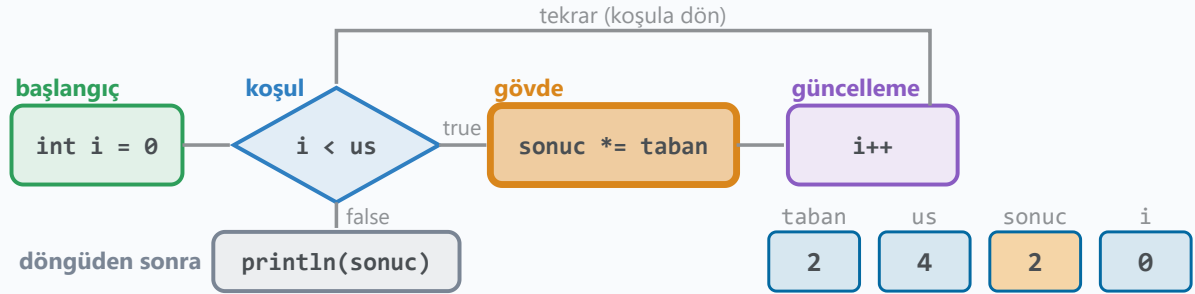
us = 4

sonuc = 1

i = 0

## ÇIKTI

# Kod İzleme: 2<sup>4</sup>



$sonuc = 1 \times 2 = 2 (= 2^1)$ .

Adım 5 / 17

```
1 int taban = 2, us = 4;
2 int sonuc = 1;
3 for (int i = 0; i < us; i++) {
4     sonuc *= taban;
5 }
6 System.out.println(sonuc);
```

## DEĞİŞKENLER

taban = 2

us = 4

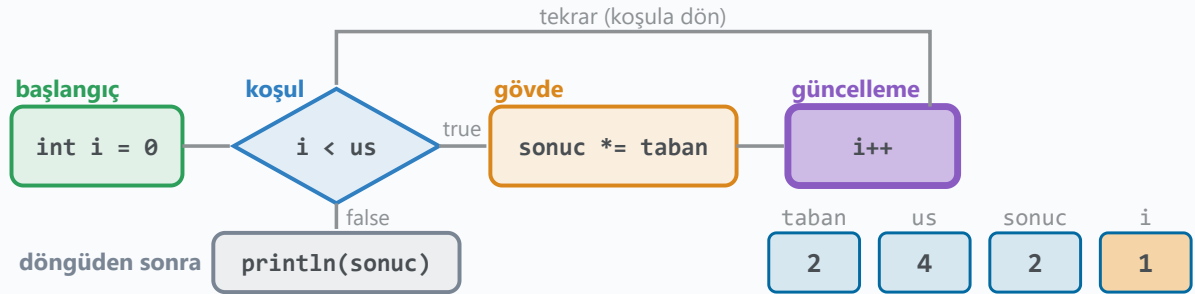
sonuc = 2

i = 0

## ÇIKTI



# Kod İzleme: 2<sup>4</sup>



Güncelleme: i = 1.

Adım 6 / 17

```
1 int taban = 2, us = 4;
2 int sonuc = 1;
3 ▶ for (int i = 0; i < us; i++) {
4     sonuc *= taban;
5 }
6 System.out.println(sonuc);
```

## DEĞİŞKENLER

taban = 2

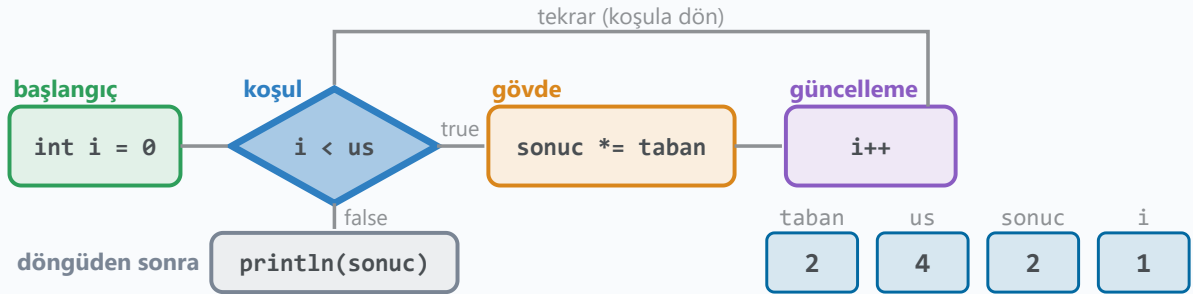
us = 4

sonuc = 2

i = 1

## ÇIKTI

# Kod İzleme: 2<sup>4</sup>



Koşul:  $1 < 4 \rightarrow \text{true}$ .

Adım 7 / 17

```
1 int taban = 2, us = 4;
2 int sonuc = 1;
3 ► for (int i = 0; i < us; i++) {
4     sonuc *= taban;
5 }
6 System.out.println(sonuc);
```

## DEĞİŞKENLER

taban = 2

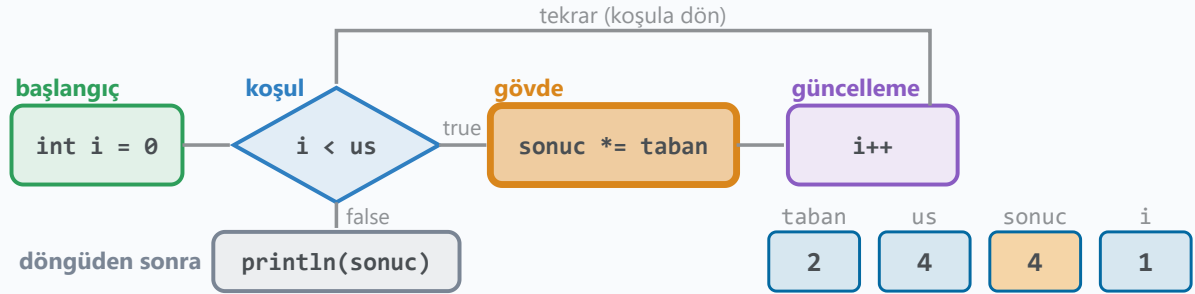
us = 4

sonuc = 2

i = 1

## ÇIKTI

# Kod İzleme: 2<sup>4</sup>



$\text{sonuc} = 2 \times 2 = 4 (= 2^2)$ .

Adım 8 / 17

```

1 int taban = 2, us = 4;
2 int sonuc = 1;
3 for (int i = 0; i < us; i++) {
4     sonuc *= taban;
5 }
6 System.out.println(sonuc);
  
```

## DEĞİŞKENLER

taban = 2

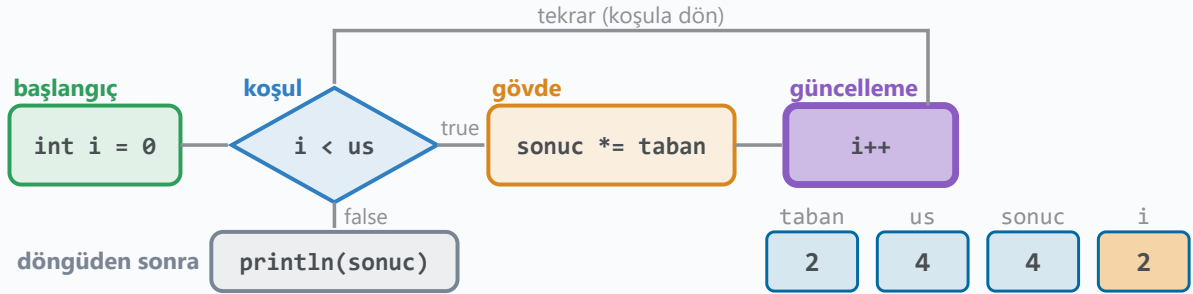
us = 4

sonuc = 4

i = 1

## ÇIKTI

# Kod İzleme: 2<sup>4</sup>



Güncelleme: i = 2.

Adım 9 / 17

```

1 int taban = 2, us = 4;
2 int sonuc = 1;
3 ▶ for (int i = 0; i < us; i++) {
4     sonuc *= taban;
5 }
6 System.out.println(sonuc);
  
```

## DEĞİŞKENLER

taban = 2

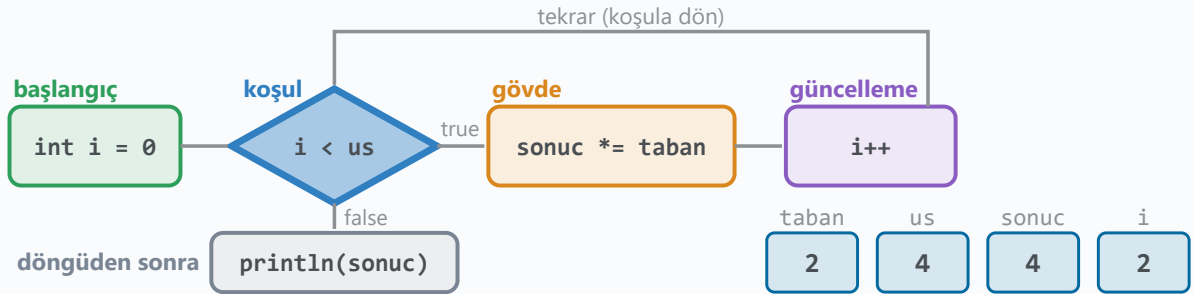
us = 4

sonuc = 4

i = 2

## ÇIKTI

# Kod İzleme: 2<sup>4</sup>



Koşul:  $2 < 4 \rightarrow \text{true}$ .

Adım 10 / 17

```
1 int taban = 2, us = 4;
2 int sonuc = 1;
3 ▶ for (int i = 0; i < us; i++) {
4     sonuc *= taban;
5 }
6 System.out.println(sonuc);
```

## DEĞİŞKENLER

taban = 2

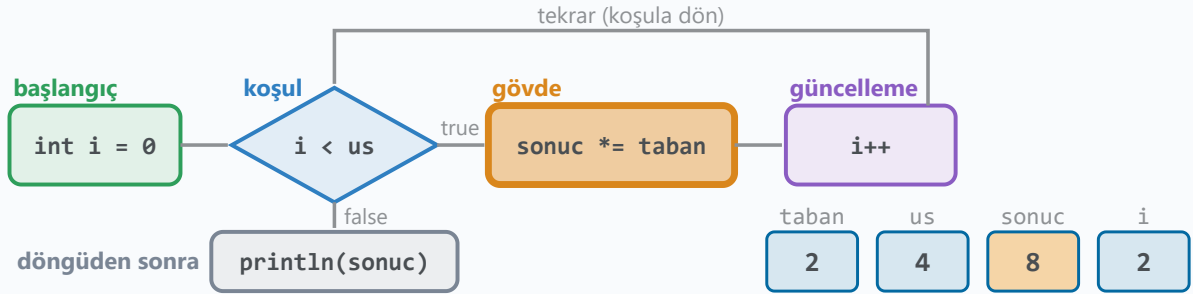
us = 4

sonuc = 4

i = 2

## ÇIKTI

# Kod İzleme: 2<sup>4</sup>



$sonuc = 4 \times 2 = 8 (= 2^3)$ .

Adım 11 / 17

```
1 int taban = 2, us = 4;
2 int sonuc = 1;
3 for (int i = 0; i < us; i++) {
4     sonuc *= taban;
5 }
6 System.out.println(sonuc);
```

## DEĞİŞKENLER

taban = 2

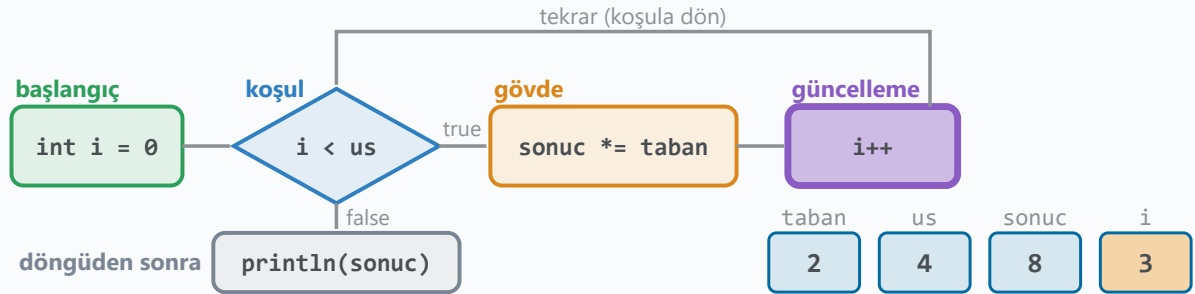
us = 4

sonuc = 8

i = 2

## ÇIKTI

# Kod İzleme: 2<sup>4</sup>



Güncelleme: i = 3.

Adım 12 / 17

```
1 int taban = 2, us = 4;
2 int sonuc = 1;
3 ▶ for (int i = 0; i < us; i++) {
4     sonuc *= taban;
5 }
6 System.out.println(sonuc);
```

## DEĞİŞKENLER

taban = 2

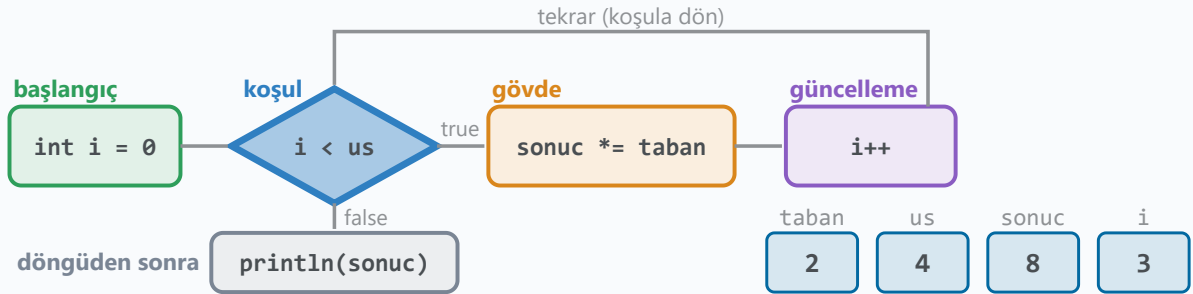
us = 4

sonuc = 8

i = 3

## ÇIKTI

# Kod İzleme: 2<sup>4</sup>



Koşul:  $3 < 4 \rightarrow \text{true}$ .

Adım 13 / 17

```
1 int taban = 2, us = 4;
2 int sonuc = 1;
3 ▶ for (int i = 0; i < us; i++) {
4     sonuc *= taban;
5 }
6 System.out.println(sonuc);
```

## DEĞİŞKENLER

taban = 2

us = 4

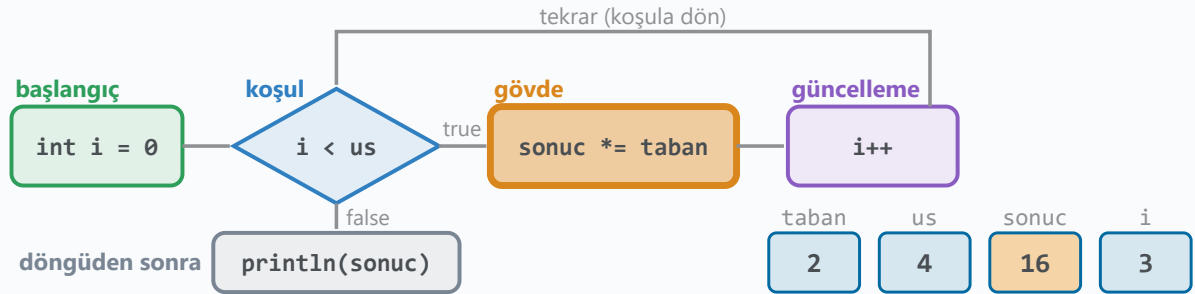
sonuc = 8

i = 3

## ÇIKTI



# Kod İzleme: 2<sup>4</sup>



sonuc =  $8 \times 2 = 16$  ( $= 2^4$ ).

Adım 14 / 17

```
1 int taban = 2, us = 4;
2 int sonuc = 1;
3 for (int i = 0; i < us; i++) {
4     sonuc *= taban;
5 }
6 System.out.println(sonuc);
```

## DEĞİŞKENLER

taban = 2

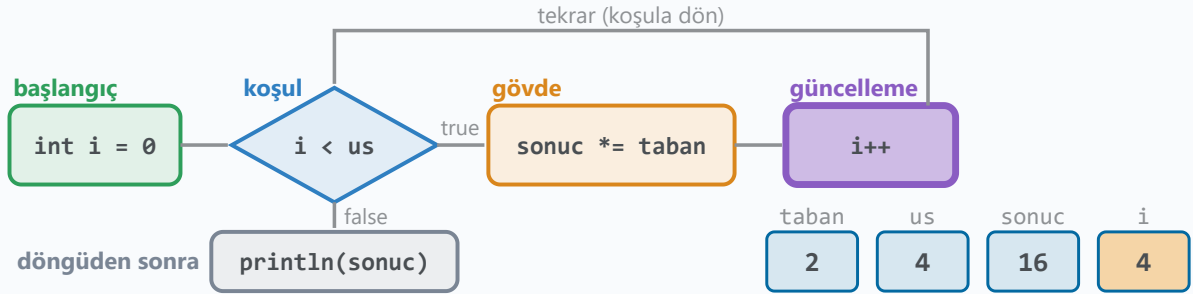
us = 4

sonuc = 16

i = 3

## ÇIKTI

# Kod İzleme: 2<sup>4</sup>



Güncelleme: i = 4.

Adım 15 / 17

```
1 int taban = 2, us = 4;
2 int sonuc = 1;
3 ► for (int i = 0; i < us; i++) {
4     sonuc *= taban;
5 }
6 System.out.println(sonuc);
```

## DEĞİŞKENLER

taban = 2

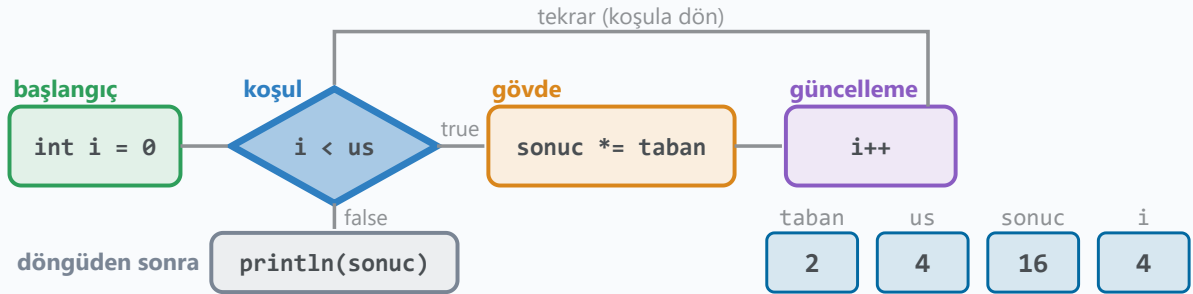
us = 4

sonuc = 16

i = 4

## ÇIKTI

# Kod İzleme: 2<sup>4</sup>



Koşul:  $4 < 4 \rightarrow$  **false**.

Adım 16 / 17

```
1 int taban = 2, us = 4;
2 int sonuc = 1;
▶ for (int i = 0; i < us; i++) {
4     sonuc *= taban;
5 }
6 System.out.println(sonuc);
```

## DEĞİŞKENLER

taban = 2

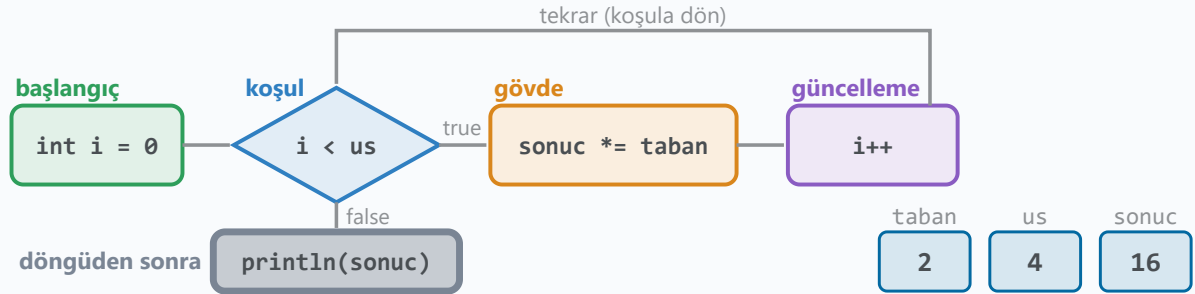
us = 4

sonuc = 16

i = 4

## ÇIKTI

# Kod İzleme: 2<sup>4</sup>



16 yazılır. Değişmez: her turun başında sonuc = 2<sup>i</sup>.

Adım 17 / 17

```
1 int taban = 2, us = 4;
2 int sonuc = 1;
3 for (int i = 0; i < us; i++) {
4     sonuc *= taban;
5 }
▶ System.out.println(sonuc);
```

## DEĞİŞKENLER

taban = 2

us = 4

sonuc = 16

## ÇIKTI

16

# Asal Sayı

```
int n = 29;
boolean asal = n >= 2;
for (int i = 2; asal && i <= n / i; i++) {
    if (n % i == 0) asal = false;
}
System.out.println(asal);
```

|                                    |             |            |            |            |             |
|------------------------------------|-------------|------------|------------|------------|-------------|
| i                                  | 2           | 3          | 4          | 5          | 6           |
| 29 % i                             | 1           | 2          | 1          | 4          | —           |
| $i \leq 29/i$                      | $2 \leq 14$ | $3 \leq 9$ | $4 \leq 7$ | $5 \leq 5$ | $6 \leq 4$  |
|                                    |             |            |            |            | false → dur |
| hiçbir kalan 0 değil → asal = true |             |            |            |            |             |

- 0 ve 1 asal değildir: `asal = n ≥ 2`.
- Bölen aramak için  $\sqrt{n}$ 'e kadar gitmek yeter:  `$i \leq n / i \equiv i \times i \leq n$`  (taşma riski yok).
- `asal &&` sayesinde bölen bulununca döngü durur.

# Kod İzleme: 29 asal mı?

bölen adayları



n

29

asal

?

**n = 29** asal mı?

Adım 1 / 17

```
► int n = 29;
2 boolean asal = n >= 2;
3 for (int i = 2; asal && i <= n / i; i++) {
4     if (n % i == 0) asal = false;
5 }
6 System.out.println(asal);
```

## DEĞİŞKENLER

n = 29

## ÇIKTI

# Kod İzleme: 29 asal mı?

bölen adayları



n

asal



29 >= 2 → **true**. Aksi kanıtlanana kadar asal kabul ediyoruz.

Adım 2 / 17

```
1 int n = 29;
2 boolean asal = n >= 2;
3 for (int i = 2; asal && i <= n / i; i++) {
4     if (n % i == 0) asal = false;
5 }
6 System.out.println(asal);
```

## DEĞİŞKENLER

n = 29

asal = true

## ÇIKTI

# Kod İzleme: 29 asal mı?

bölen adayları



$$29 / 2 = 14$$

n

29

asal

true

Başlangıç: ilk bölen adayı  $i = 2$ .

Adım 3 / 17

```
1 int n = 29;
2 boolean asal = n >= 2;
3 ▶ for (int i = 2; asal && i <= n / i; i++) {
4     if (n % i == 0) asal = false;
5 }
6 System.out.println(asal);
```

## DEĞİŞKENLER

n = 29

asal = true

i = 2

## ÇIKTI



# Kod İzleme: 29 asal mı?

bölen adayları

 $29 / 2 = 14$ 

n

asal

29

true

Koşul: `true && 2 <= 29/2 = 14` → **true**.

Adım 4 / 17

```
1 int n = 29;
2 boolean asal = n >= 2;
3 ▶ for (int i = 2; asal && i <= n / i; i++) {
4     if (n % i == 0) asal = false;
5 }
6 System.out.println(asal);
```

## DEĞİŞKENLER

n = 29

asal = true

i = 2

## ÇIKTI

# Kod İzleme: 29 asal mı?

bölen adayları

 $29 \% 2 = 1$ 

n

29

asal

true

$29 \% 2 = 1 \rightarrow$  bölmüyor.

Adım 5 / 17

```
1 int n = 29;
2 boolean asal = n >= 2;
3 for (int i = 2; asal && i <= n / i; i++) {
4     if (n % i == 0) asal = false;
5 }
6 System.out.println(asal);
```

## DEĞİŞKENLER

n = 29

asal = true

i = 2

## ÇIKTI

# Kod İzleme: 29 asal mı?

bölen adayları

2

 $29 \% 2 = 1$ 

i

3

 $29 / 3 = 9$ 

i

4

i

5

i

6

n

29

asal

true

Güncelleme: i = 3.

Adım 6 / 17

```
1 int n = 29;
2 boolean asal = n >= 2;
3 ▶ for (int i = 2; asal && i <= n / i; i++) {
4     if (n % i == 0) asal = false;
5 }
6 System.out.println(asal);
```

## DEĞİŞKENLER

n = 29

asal = true

i = 3

## ÇIKTI

# Kod İzleme: 29 asal mı?

bölen adayları

2

 $29 \% 2 = 1$ 

i

3

 $29 / 3 = 9$ 

i

4

i

5

i

6

n

29

asal

true

Koşul:  $\text{true} \ \&\& \ 3 \leq 29/3 = 9 \rightarrow \text{true}$ .

Adım 7 / 17

```
1 int n = 29;
2 boolean asal = n >= 2;
3 ▶ for (int i = 2; asal && i <= n / i; i++) {
4     if (n % i == 0) asal = false;
5 }
6 System.out.println(asal);
```

## DEĞİŞKENLER

n = 29

asal = true

i = 3

## ÇIKTI

# Kod İzleme: 29 asal mı?

bölen adayları

2

 $29 \% 2 = 1$ i  
3 $29 \% 3 = 2$ i  
4i  
5i  
6n  
29asal  
true

$29 \% 3 = 2 \rightarrow$  bölmüyor.

Adım 8 / 17

```
1 int n = 29;
2 boolean asal = n >= 2;
3 for (int i = 2; asal && i <= n / i; i++) {
4     if (n % i == 0) asal = false;
5 }
6 System.out.println(asal);
```

## DEĞİŞKENLER

n = 29

asal = true

i = 3

## ÇIKTI

# Kod İzleme: 29 asal mı?

bölen adayları

2

 $29 \% 2 = 1$ 

i

3

 $29 \% 3 = 2$ 

i

4

 $29 / 4 = 7$ 

i

5

i

6

n

29

asal

true

Güncelleme: i = 4.

Adım 9 / 17

```
1 int n = 29;
2 boolean asal = n >= 2;
3 ▶ for (int i = 2; asal && i <= n / i; i++) {
4     if (n % i == 0) asal = false;
5 }
6 System.out.println(asal);
```

## DEĞİŞKENLER

n = 29

asal = true

i = 4

## ÇIKTI

# Kod İzleme: 29 asal mı?



Koşul:  $\text{true} \ \&\& \ 4 \leq 29/4 = 7 \rightarrow \text{true}.$

Adım 10 / 17

```

1 int n = 29;
2 boolean asal = n >= 2;
3 ▶ for (int i = 2; asal && i <= n / i; i++) {
4     if (n % i == 0) asal = false;
5 }
6 System.out.println(asal);

```

## DEĞİŞKENLER

n = 29

asal = true

i = 4

## ÇIKTI

# Kod İzleme: 29 asal mı?

bölen adayları

2

 $29 \% 2 = 1$ i  
3 $29 \% 3 = 2$ i  
4 $29 \% 4 = 1$ i  
5i  
6n  
29asal  
true

$29 \% 4 = 1 \rightarrow$  bölmüyor.

Adım 11 / 17

```
1 int n = 29;
2 boolean asal = n >= 2;
3 for (int i = 2; asal && i <= n / i; i++) {
4     if (n % i == 0) asal = false;
5 }
6 System.out.println(asal);
```

## DEĞİŞKENLER

n = 29

asal = true

i = 4

## ÇIKTI



# Kod İzleme: 29 asal mı?

bölen adayları

2

 $29 \% 2 = 1$ 

i

3

 $29 \% 3 = 2$ 

i

4

 $29 \% 4 = 1$ 

i

5

 $29 / 5 = 5$ 

i

6

n

29

asal

true

Güncelleme: i = 5.

Adım 12 / 17

```
1 int n = 29;
2 boolean asal = n >= 2;
3 ▶ for (int i = 2; asal && i <= n / i; i++) {
4     if (n % i == 0) asal = false;
5 }
6 System.out.println(asal);
```

## DEĞİŞKENLER

n = 29

asal = true

i = 5

## ÇIKTI

# Kod İzleme: 29 asal mı?

bölen adayları

2

 $29 \% 2 = 1$ 

i

3

 $29 \% 3 = 2$ 

i

4

 $29 \% 4 = 1$ 

i

5

 $29 / 5 = 5$ 

i

6

n

29

asal

true

Koşul:  $\text{true} \ \&\& \ 5 \leq 29/5 = 5 \rightarrow \text{true}$ .

Adım 13 / 17

```
1 int n = 29;
2 boolean asal = n >= 2;
3 ▶ for (int i = 2; asal && i <= n / i; i++) {
4     if (n % i == 0) asal = false;
5 }
6 System.out.println(asal);
```

## DEĞİŞKENLER

n = 29

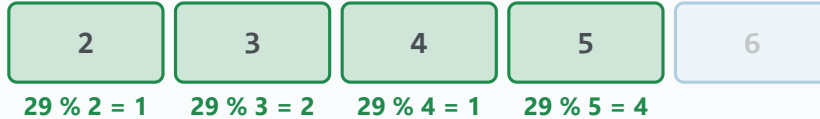
asal = true

i = 5

## ÇIKTI

# Kod İzleme: 29 asal mı?

bölen adayları



29 % 5 = 4 → bölmüyor.

Adım 14 / 17

```
1 int n = 29;
2 boolean asal = n >= 2;
3 for (int i = 2; asal && i <= n / i; i++) {
4     if (n % i == 0) asal = false;
5 }
6 System.out.println(asal);
```

## DEĞİŞKENLER

n = 29

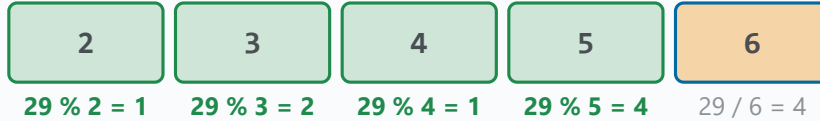
asal = true

i = 5

## ÇIKTI

# Kod İzleme: 29 asal mı?

bölen adayları



29 / 6 = 4



Güncelleme: i = 6.

Adım 15 / 17

```
1 int n = 29;
2 boolean asal = n >= 2;
3 ▶ for (int i = 2; asal && i <= n / i; i++) {
4     if (n % i == 0) asal = false;
5 }
6 System.out.println(asal);
```

## DEĞİŞKENLER

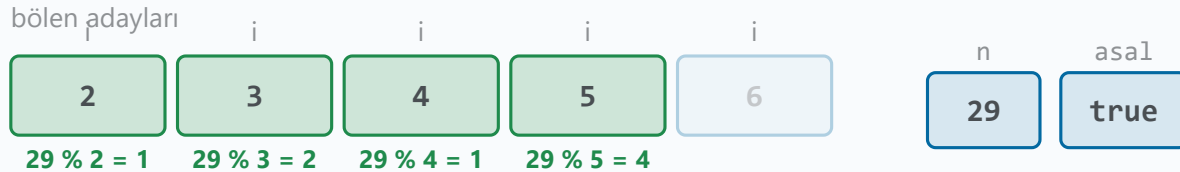
n = 29

asal = true

i = 6

## ÇIKTI

# Kod İzleme: 29 asal mı?



Koşul: `true && 6 <= 29/6 = 4` → **false**:  $\sqrt{29}$ 'i geçtik, daha büyük bölen aramaya gerek yok.

Adım 16 / 17

```
1 int n = 29;
2 boolean asal = n >= 2;
▶ for (int i = 2; asal && i <= n / i; i++) {
4     if (n % i == 0) asal = false;
5 }
6 System.out.println(asal);
```

## DEĞİŞKENLER

n = 29

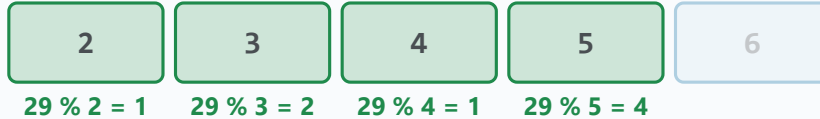
asal = true

i = 6

## ÇIKTI

# Kod İzleme: 29 asal mı?

bölen adayları



**true** yazılır. 4 bölen denendi.

Adım 17 / 17

```
1 int n = 29;
2 boolean asal = n >= 2;
3 for (int i = 2; asal && i <= n / i; i++) {
4     if (n % i == 0) asal = false;
5 }
▶ System.out.println(asal);
```

## DEĞİŞKENLER

n = 29

asal = true

## ÇIKTI

true

# Kod İzleme (devam): 21 asal mı?

bölen adayları



n

21

asal

?

**n = 21** asal mı?

Adım 1 / 11

```
► int n = 21;
2 boolean asal = n >= 2;
3 for (int i = 2; asal && i <= n / i; i++) {
4     if (n % i == 0) asal = false;
5 }
6 System.out.println(asal);
```

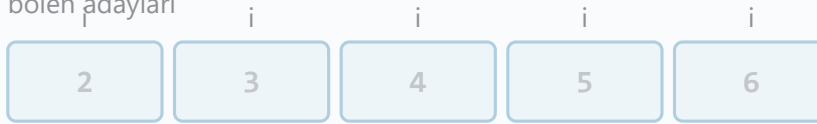
**DEĞİŞKENLER**

n = 21

**ÇIKTI**

## Kod İzleme (devam): 21 asal mı?

bölen adayları



n

asal

21

true

21 >= 2 → **true**. Aksi kanıtlanana kadar asal kabul ediyoruz.

Adım 2 / 11

```
1 int n = 21;
2 ▶ boolean asal = n >= 2;
3 for (int i = 2; asal && i <= n / i; i++) {
4     if (n % i == 0) asal = false;
5 }
6 System.out.println(asal);
```

### DEĞİŞKENLER

n = 21

asal = true

### ÇIKTI



# Kod İzleme (devam): 21 asal mı?

bölen adayları

 $21 / 2 = 10$ 

n

21

asal

true

Başlangıç: ilk bölen adayı  $i = 2$ .

Adım 3 / 11

```
1 int n = 21;
2 boolean asal = n >= 2;
3 ▶ for (int i = 2; asal && i <= n / i; i++) {
4     if (n % i == 0) asal = false;
5 }
6 System.out.println(asal);
```

## DEĞİŞKENLER

n = 21

asal = true

i = 2

## ÇIKTI

## Kod İzleme (devam): 21 asal mı?

bölen adayları

 $21 / 2 = 10$ 

Koşul:  $\text{true} \ \&\& \ 2 \leq 21/2 = 10 \rightarrow \text{true}$ .

Adım 4 / 11

```
1 int n = 21;
2 boolean asal = n >= 2;
▶ for (int i = 2; asal && i <= n / i; i++) {
4     if (n % i == 0) asal = false;
5 }
6 System.out.println(asal);
```

### DEĞİŞKENLER

n = 21

asal = true

i = 2

### ÇIKTI

## Kod İzleme (devam): 21 asal mı?

bölen adayları

 $21 \% 2 = 1$ 

n

21

asal

true

$21 \% 2 = 1 \rightarrow$  bölmüyor.

Adım 5 / 11

```
1 int n = 21;
2 boolean asal = n >= 2;
3 for (int i = 2; asal && i <= n / i; i++) {
4     if (n % i == 0) asal = false;
5 }
6 System.out.println(asal);
```

### DEĞİŞKENLER

n = 21

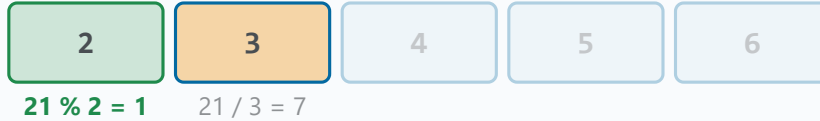
asal = true

i = 2

### ÇIKTI

# Kod İzleme (devam): 21 asal mı?

bölen adayları



Güncelleme: i = 3.

Adım 6 / 11

```
1 int n = 21;
2 boolean asal = n >= 2;
3 ▶ for (int i = 2; asal && i <= n / i; i++) {
4     if (n % i == 0) asal = false;
5 }
6 System.out.println(asal);
```

## DEĞİŞKENLER

n = 21

asal = true

i = 3

## ÇIKTI

## Kod İzleme (devam): 21 asal mı?



Koşul:  $\text{true} \ \&\& \ 3 \leq 21/3 = 7 \rightarrow \text{true}$ .

Adım 7 / 11

```
1 int n = 21;
2 boolean asal = n >= 2;
▶ for (int i = 2; asal && i <= n / i; i++) {
4     if (n % i == 0) asal = false;
5 }
6 System.out.println(asal);
```

### DEĞİŞKENLER

n = 21

asal = true

i = 3

### ÇIKTI

# Kod İzleme (devam): 21 asal mı?



$21 \% 3 = 0 \rightarrow$  **bölen bulundu:** asal = false.

Adım 8 / 11

```
1 int n = 21;
2 boolean asal = n >= 2;
3 for (int i = 2; asal && i <= n / i; i++) {
4     if (n % i == 0) asal = false;
5 }
6 System.out.println(asal);
```

## DEĞİŞKENLER

n = 21

asal = false

i = 3

## ÇIKTI

# Kod İzleme (devam): 21 asal mı?



Güncelleme:  $i = 4$ .

Adım 9 / 11

```
1 int n = 21;
2 boolean asal = n >= 2;
3 ▶ for (int i = 2; asal && i <= n / i; i++) {
4     if (n % i == 0) asal = false;
5 }
6 System.out.println(asal);
```

## DEĞİŞKENLER

n = 21

asal = false

i = 4

## ÇIKTI

# Kod İzleme (devam): 21 asal mı?



Koşul: asal = false → && kısa devre yapar,  $i \leq n / i$  hiç hesaplanmaz → döngü biter.

Adım 10 / 11

```
1 int n = 21;
2 boolean asal = n >= 2;
3 ▶ for (int i = 2; asal && i <= n / i; i++) {
4     if (n % i == 0) asal = false;
5 }
6 System.out.println(asal);
```

## DEĞİŞKENLER

n = 21

asal = false

i = 4

## ÇIKTI



## Kod İzleme (devam): 21 asal mı?



**false** yazılır. Bölen bulunur bulunmaz döngü durdu.

Adım 11 / 11

```
1 int n = 21;
2 boolean asal = n >= 2;
3 for (int i = 2; asal && i <= n / i; i++) {
4     if (n % i == 0) asal = false;
5 }
▶ System.out.println(asal);
```

### DEĞİŞKENLER

n = 21

asal = false

### ÇIKTI

false

# 1'den n'ye Asal Sayıları Listeleme (n = 20)

yeşil = asal, soluk = bileşik, kesikli = henüz bakılmadı



2'den 20'ye her k için önceki bölümdeki asal testi (iç döngü) yapılır.

Adım 1 / 21

```
► int n = 20;
2 for (int k = 2; k <= n; k++) {
3     boolean asal = true;
4     for (int i = 2; i <= k / i; i++) {
5         if (k % i == 0) { asal = false; break; }
6     }
7     if (asal) System.out.print(k + " ");
8 }
```

## DEĞİŞKENLER

n = 20

## ÇIKTI

# 1'den n'ye Asal Sayıları Listeleme (n = 20)

yeşil = asal, soluk = bileşik, kesikli = henüz bakılmadı



k = 2: iç döngü hiç çalışmaz ( $2 > k / 2$ ) → asal = true → yazılır.

Adım 2 / 21

```
1 int n = 20;
2 for (int k = 2; k <= n; k++) {
3     boolean asal = true;
4     for (int i = 2; i <= k / i; i++) {
5         if (k % i == 0) { asal = false; break; }
6     }
7     if (asal) System.out.print(k + " ");
8 }
```

## DEĞİŞKENLER

n = 20

k = 2

asal = true

## ÇIKTI

2

# 1'den n'ye Asal Sayıları Listeleme (n = 20)

yeşil = asal, soluk = bileşik, kesikli = henüz bakılmadı



k = 3: iç döngü hiç çalışmaz ( $2 > k / 2$ ) → asal = true → yazılır.

Adım 3 / 21

```
1 int n = 20;
2 for (int k = 2; k <= n; k++) {
3     boolean asal = true;
4     for (int i = 2; i <= k / i; i++) {
5         if (k % i == 0) { asal = false; break; }
6     }
7     if (asal) System.out.print(k + " ");
8 }
```

## DEĞİŞKENLER

n = 20

k = 3

asal = true

## ÇIKTI

2 3

# 1'den n'ye Asal Sayıları Listeleme (n = 20)

yeşil = asal, soluk = bileşik, kesikli = henüz bakılmadı



k = 4:  $4 \% 2 = 0 \rightarrow$  asal = false, **break** (iç döngü erken biter).

Adım 4 / 21

```
1 int n = 20;
2 for (int k = 2; k <= n; k++) {
3     boolean asal = true;
4     for (int i = 2; i <= k / i; i++) {
5         if (k % i == 0) { asal = false; break; }
6     }
7     if (asal) System.out.print(k + " ");
8 }
```

## DEĞİŞKENLER

n = 20

k = 4

asal = false

i = 2

## ÇIKTI

2 3

# 1'den n'ye Asal Sayıları Listeleme (n = 20)

yeşil = asal, soluk = bileşik, kesikli = henüz bakılmadı



k = 5: 2 ... 2 arasında bölen yok → asal = true → yazılır.

Adım 5 / 21

```
1 int n = 20;
2 for (int k = 2; k <= n; k++) {
    ▶ boolean asal = true;
    ▶ for (int i = 2; i <= k / i; i++) {
5         if (k % i == 0) { asal = false; break; }
6     }
    ▶ if (asal) System.out.print(k + " ");
8 }
```

## DEĞİŞKENLER

n = 20

k = 5

asal = true

## ÇIKTI

2 3 5

# 1'den n'ye Asal Sayıları Listeleme (n = 20)

yeşil = asal, soluk = bileşik, kesikli = henüz bakılmadı



k = 6:  $6 \% 2 = 0 \rightarrow$  asal = false, **break** (iç döngü erken biter).

Adım 6 / 21

```
1 int n = 20;
2 for (int k = 2; k <= n; k++) {
3     boolean asal = true;
4     for (int i = 2; i <= k / i; i++) {
5         if (k % i == 0) { asal = false; break; }
6     }
7     if (asal) System.out.print(k + " ");
8 }
```

## DEĞİŞKENLER

n = 20

k = 6

asal = false

i = 2

## ÇIKTI

2 3 5

# 1'den n'ye Asal Sayıları Listeleme (n = 20)

yeşil = asal, soluk = bileşik, kesikli = henüz bakılmadı



k = 7: 2 ... 2 arasında bölen yok → asal = true → yazılır.

Adım 7 / 21

```
1 int n = 20;
2 for (int k = 2; k <= n; k++) {
3     ▶ boolean asal = true;
4     ▶ for (int i = 2; i <= k / i; i++) {
5         if (k % i == 0) { asal = false; break; }
6     }
7     ▶ if (asal) System.out.print(k + " ");
8 }
```

## DEĞİŞKENLER

n = 20

k = 7

asal = true

## ÇIKTI

2 3 5 7



# 1'den n'ye Asal Sayıları Listeleme (n = 20)

yeşil = asal, soluk = bileşik, kesikli = henüz bakılmadı



k = 8:  $8 \% 2 = 0 \rightarrow$  asal = false, **break** (iç döngü erken biter).

Adım 8 / 21

```
1 int n = 20;
2 for (int k = 2; k <= n; k++) {
3     boolean asal = true;
4     for (int i = 2; i <= k / i; i++) {
5         if (k % i == 0) { asal = false; break; }
6     }
7     if (asal) System.out.print(k + " ");
8 }
```

## DEĞİŞKENLER

n = 20

k = 8

asal = false

i = 2

## ÇIKTI

2 3 5 7

# 1'den n'ye Asal Sayıları Listeleme (n = 20)

yeşil = asal, soluk = bileşik, kesikli = henüz bakılmadı



k = 9:  $9 \% 3 = 0 \rightarrow$  asal = false, **break** (iç döngü erken biter).

Adım 9 / 21

```
1 int n = 20;
2 for (int k = 2; k <= n; k++) {
3     boolean asal = true;
4     for (int i = 2; i <= k / i; i++) {
5         if (k % i == 0) { asal = false; break; }
6     }
7     if (asal) System.out.print(k + " ");
8 }
```

## DEĞİŞKENLER

n = 20

k = 9

asal = false

i = 3

## ÇIKTI

2 3 5 7

# 1'den n'ye Asal Sayıları Listeleme (n = 20)

yeşil = asal, soluk = bileşik, kesikli = henüz bakılmadı



k = 10:  $10 \% 2 = 0 \rightarrow$  asal = false, **break** (iç döngü erken biter).

Adım 10 / 21

```
1 int n = 20;
2 for (int k = 2; k <= n; k++) {
3     boolean asal = true;
4     for (int i = 2; i <= k / i; i++) {
5         if (k % i == 0) { asal = false; break; }
6     }
7     if (asal) System.out.print(k + " ");
8 }
```

## DEĞİŞKENLER

n = 20

k = 10

asal = false

i = 2

## ÇIKTI

2 3 5 7

# 1'den n'ye Asal Sayıları Listeleme (n = 20)

yeşil = asal, soluk = bileşik, kesikli = henüz bakılmadı



k = 11: 2 ... 3 arasında bölen yok → asal = true → yazılır.

Adım 11 / 21

```
1 int n = 20;
2 for (int k = 2; k <= n; k++) {
    ▶ boolean asal = true;
    ▶ for (int i = 2; i <= k / i; i++) {
5         if (k % i == 0) { asal = false; break; }
6     }
    ▶ if (asal) System.out.print(k + " ");
8 }
```

## DEĞİŞKENLER

n = 20

k = 11

asal = true

## ÇIKTI

2 3 5 7 11

# 1'den n'ye Asal Sayıları Listeleme (n = 20)

yeşil = asal, soluk = bileşik, kesikli = henüz bakılmadı



k = 12:  $12 \% 2 = 0 \rightarrow$  asal = false, **break** (iç döngü erken biter).

Adım 12 / 21

```
1 int n = 20;
2 for (int k = 2; k <= n; k++) {
3     boolean asal = true;
4     for (int i = 2; i <= k / i; i++) {
5         if (k % i == 0) { asal = false; break; }
6     }
7     if (asal) System.out.print(k + " ");
8 }
```

## DEĞİŞKENLER

n = 20

k = 12

asal = false

i = 2

## ÇIKTI

2 3 5 7 11

# 1'den n'ye Asal Sayıları Listeleme (n = 20)

yeşil = asal, soluk = bileşik, kesikli = henüz bakılmadı



k = 13: 2 ... 3 arasında bölen yok → asal = true → yazılır.

Adım 13 / 21

```
1 int n = 20;
2 for (int k = 2; k <= n; k++) {
    ▶ boolean asal = true;
    ▶ for (int i = 2; i <= k / i; i++) {
5         if (k % i == 0) { asal = false; break; }
6     }
    ▶ if (asal) System.out.print(k + " ");
8 }
```

## DEĞİŞKENLER

n = 20

k = 13

asal = true

## ÇIKTI

2 3 5 7 11 13

# 1'den n'ye Asal Sayıları Listeleme (n = 20)

yeşil = asal, soluk = bileşik, kesikli = henüz bakılmadı



k = 14:  $14 \% 2 = 0 \rightarrow$  asal = false, **break** (iç döngü erken biter).

Adım 14 / 21

```
1 int n = 20;
2 for (int k = 2; k <= n; k++) {
3     boolean asal = true;
4     for (int i = 2; i <= k / i; i++) {
5         if (k % i == 0) { asal = false; break; }
6     }
7     if (asal) System.out.print(k + " ");
8 }
```

## DEĞİŞKENLER

n = 20

k = 14

asal = false

i = 2

## ÇIKTI

2 3 5 7 11 13

# 1'den n'ye Asal Sayıları Listeleme (n = 20)

yeşil = asal, soluk = bileşik, kesikli = henüz bakılmadı



k = 15:  $15 \% 3 = 0 \rightarrow$  asal = false, **break** (iç döngü erken biter).

Adım 15 / 21

```
1 int n = 20;
2 for (int k = 2; k <= n; k++) {
3     boolean asal = true;
4     for (int i = 2; i <= k / i; i++) {
5         if (k % i == 0) { asal = false; break; }
6     }
7     if (asal) System.out.print(k + " ");
8 }
```

## DEĞİŞKENLER

n = 20

k = 15

asal = false

i = 3

## ÇIKTI

2 3 5 7 11 13



# 1'den n'ye Asal Sayıları Listeleme (n = 20)

yeşil = asal, soluk = bileşik, kesikli = henüz bakılmadı



k = 16:  $16 \% 2 = 0 \rightarrow$  asal = false, **break** (iç döngü erken biter).

Adım 16 / 21

```
1 int n = 20;
2 for (int k = 2; k <= n; k++) {
3     boolean asal = true;
4     for (int i = 2; i <= k / i; i++) {
5         if (k % i == 0) { asal = false; break; }
6     }
7     if (asal) System.out.print(k + " ");
8 }
```

## DEĞİŞKENLER

n = 20

k = 16

asal = false

i = 2

## ÇIKTI

2 3 5 7 11 13

# 1'den n'ye Asal Sayıları Listeleme (n = 20)

yeşil = asal, soluk = bileşik, kesikli = henüz bakılmadı



k = 17: 2 ... 4 arasında bölen yok → asal = true → yazılır.

Adım 17 / 21

```
1 int n = 20;
2 for (int k = 2; k <= n; k++) {
    ▶ boolean asal = true;
    ▶ for (int i = 2; i <= k / i; i++) {
5         if (k % i == 0) { asal = false; break; }
6     }
    ▶ if (asal) System.out.print(k + " ");
8 }
```

## DEĞİŞKENLER

n = 20

k = 17

asal = true

## ÇIKTI

2 3 5 7 11 13 17

# 1'den n'ye Asal Sayıları Listeleme (n = 20)

yeşil = asal, soluk = bileşik, kesikli = henüz bakılmadı



k = 18:  $18 \% 2 = 0 \rightarrow$  asal = false, **break** (iç döngü erken biter).

Adım 18 / 21

```
1 int n = 20;
2 for (int k = 2; k <= n; k++) {
3     boolean asal = true;
4     for (int i = 2; i <= k / i; i++) {
5         if (k % i == 0) { asal = false; break; }
6     }
7     if (asal) System.out.print(k + " ");
8 }
```

## DEĞİŞKENLER

n = 20

k = 18

asal = false

i = 2

## ÇIKTI

2 3 5 7 11 13 17

# 1'den n'ye Asal Sayıları Listeleme (n = 20)

yeşil = asal, soluk = bileşik, kesikli = henüz bakılmadı



k = 19: 2 ... 4 arasında bölen yok → asal = true → yazılır.

Adım 19 / 21

```
1 int n = 20;
2 for (int k = 2; k <= n; k++) {
    ▶ boolean asal = true;
    ▶ for (int i = 2; i <= k / i; i++) {
5         if (k % i == 0) { asal = false; break; }
6     }
    ▶ if (asal) System.out.print(k + " ");
8 }
```

## DEĞİŞKENLER

n = 20

k = 19

asal = true

## ÇIKTI

2 3 5 7 11 13 17 19

# 1'den n'ye Asal Sayıları Listeleme (n = 20)

yeşil = asal, soluk = bileşik, kesikli = henüz bakılmadı



k = 20:  $20 \% 2 = 0 \rightarrow$  asal = false, **break** (iç döngü erken biter).

Adım 20 / 21

```
1 int n = 20;
2 for (int k = 2; k <= n; k++) {
3     boolean asal = true;
4     for (int i = 2; i <= k / i; i++) {
5         if (k % i == 0) { asal = false; break; }
6     }
7     if (asal) System.out.print(k + " ");
8 }
```

## DEĞİŞKENLER

n = 20

k = 20

asal = false

i = 2

## ÇIKTI

2 3 5 7 11 13 17 19

# 1'den n'ye Asal Sayıları Listeleme (n = 20)

yeşil = asal, soluk = bileşik, kesikli = henüz bakılmadı



k = 21 > 20: bitti. 2..20 arasında **8** asal var. (Bölüm 10: Eratosthenes eleği daha hızlı.)

Adım 21 / 21

```
1 int n = 20;
2 for (int k = 2; k <= n; k++) {
3     boolean asal = true;
4     for (int i = 2; i <= k / i; i++) {
5         if (k % i == 0) { asal = false; break; }
6     }
7     if (asal) System.out.print(k + " ");
8 }
```

## DEĞİŞKENLER

n = 20

## ÇIKTI

2 3 5 7 11 13 17 19

# Fibonacci Dizisi

```
int adet = 5;  
long a = 0, b = 1;  
for (int i = 0; i < adet; i++) {  
    System.out.print(a + " ");  
    long sonraki = a + b;  
    a = b;  
    b = sonraki;  
}
```

- Her terim önceki ikisinin toplamı: 0 1 1 2 3 5 8 ...
- Güncelleme sırası iki önceki değeri korur; `b = sonraki` önce yazılıydı eski b kaybolurdu.
- Dizi hızlı büyür; long bile 93. terimden sonra taşar.

|     |  a (yazdırılır) |  b |   |   |   |   |   |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---|---|---|---|---|
| i=0 | 0                                                                                                | 1                                                                                   | 1 | 2 | 3 | 5 | 8 |
| i=1 | 0                                                                                                | 1                                                                                   | 1 | 2 | 3 | 5 | 8 |
| i=2 | 0                                                                                                | 1                                                                                   | 1 | 2 | 3 | 5 | 8 |
| i=3 | 0                                                                                                | 1                                                                                   | 1 | 2 | 3 | 5 | 8 |
| i=4 | 0                                                                                                | 1                                                                                   | 1 | 2 | 3 | 5 | 8 |

çıktı: 0 1 1 2 3

# Kod İzleme: ilk 5 Fibonacci sayısı

yazılan dizi

a

b

sonraki

İlk 5 Fibonacci sayısı yazılacak.

Adım 1 / 18

```
► int adet = 5;  
2 long a = 0, b = 1;  
3 for (int i = 0; i < adet; i++) {  
4     System.out.print(a + " ");  
5     long sonraki = a + b;  
6     a = b;  
7     b = sonraki;  
8 }
```

## DEĞİŞKENLER

adet = 5

## ÇIKTI



# Kod İzleme: ilk 5 Fibonacci sayısı

yazılan dizi

a

0

b

1

sonraki

-

Dizinin ilk iki terimi: a = 0, b = 1.

Adım 2 / 18

```
1 int adet = 5;  
▶ long a = 0, b = 1;  
3 for (int i = 0; i < adet; i++) {  
4     System.out.print(a + " ");  
5     long sonraki = a + b;  
6     a = b;  
7     b = sonraki;  
8 }
```

## DEĞİŞKENLER

adet = 5

a = 0

b = 1

## ÇIKTI

# Kod İzleme: ilk 5 Fibonacci sayısı

yazılan dizi

|   |  |  |  |  |
|---|--|--|--|--|
| 0 |  |  |  |  |
|---|--|--|--|--|

a

|   |
|---|
| 0 |
|---|

b

|   |
|---|
| 1 |
|---|

sonraki

|   |
|---|
| - |
|---|

$i = 0 < 5 \rightarrow \text{true}$ . Sıradaki terim **a = 0** yazılır.

Adım 3 / 18

```
1 int adet = 5;
2 long a = 0, b = 1;
▶ for (int i = 0; i < adet; i++) {
▶     System.out.print(a + " ");
5     long sonraki = a + b;
6     a = b;
7     b = sonraki;
8 }
```

## DEĞİŞKENLER

adet = 5

a = 0

b = 1

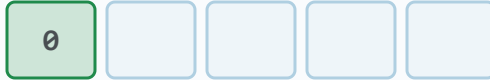
i = 0

## ÇIKTI

0

# Kod İzleme: ilk 5 Fibonacci sayısı

yazılan dizi



a



b



sonraki

 $\text{sonraki} = 0 + 1 = 1.$ 

Adım 4 / 18

```
1 int adet = 5;
2 long a = 0, b = 1;
3 for (int i = 0; i < adet; i++) {
4     System.out.print(a + " ");
5     long sonraki = a + b;
6     a = b;
7     b = sonraki;
8 }
```

## DEĞİŞKENLER

adet = 5

a = 0

b = 1

i = 0

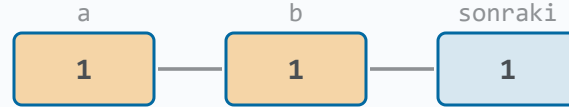
sonraki = 1

## ÇIKTI

0

# Kod İzleme: ilk 5 Fibonacci sayısı

yazılan dizi

 $a \leftarrow b \leftarrow \text{sonraki}$ 

Kaydırma:  $a = 1$ ,  $b = 1$ . Sıra önemli: önce  $a = b$ , sonra  $b = \text{sonraki}$ . Sonra  $i++$ .

Adım 5 / 18

```
1 int adet = 5;
2 long a = 0, b = 1;
3 for (int i = 0; i < adet; i++) {
4     System.out.print(a + " ");
5     long sonraki = a + b;
6     ▶ a = b;
7     ▶ b = sonraki;
8 }
```

## DEĞİŞKENLER

adet = 5, a = 1, b = 1, i = 0

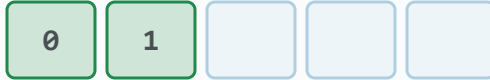
sonraki = 1

## ÇIKTI

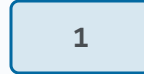
0

# Kod İzleme: ilk 5 Fibonacci sayısı

yazılan dizi



a



b



sonraki



$i = 1 < 5 \rightarrow \text{true}$ . Sıradaki terim **a = 1** yazılır.

Adım 6 / 18

```
1 int adet = 5;
2 long a = 0, b = 1;
▶ for (int i = 0; i < adet; i++) {
▶     System.out.print(a + " ");
5     long sonraki = a + b;
6     a = b;
7     b = sonraki;
8 }
```

## DEĞİŞKENLER

adet = 5

a = 1

b = 1

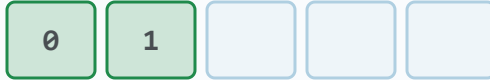
i = 1

## ÇIKTI

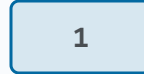
0 1

# Kod İzleme: ilk 5 Fibonacci sayısı

yazılan dizi



a



b



sonraki

 $\text{sonraki} = 1 + 1 = 2.$ 

Adım 7 / 18

```
1 int adet = 5;
2 long a = 0, b = 1;
3 for (int i = 0; i < adet; i++) {
4     System.out.print(a + " ");
5     long sonraki = a + b;
6     a = b;
7     b = sonraki;
8 }
```

## DEĞİŞKENLER

adet = 5

a = 1

b = 1

i = 1

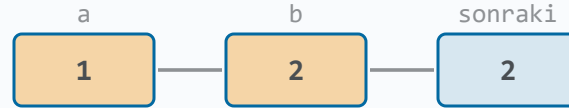
sonraki = 2

## ÇIKTI

0 1

# Kod İzleme: ilk 5 Fibonacci sayısı

yazılan dizi

 $a \leftarrow b \leftarrow \text{sonraki}$ 

Kaydırma:  $a = 1$ ,  $b = 2$ . Sıra önemli: önce  $a = b$ , sonra  $b = \text{sonraki}$ . Sonra  $i++$ .

Adım 8 / 18

```
1 int adet = 5;
2 long a = 0, b = 1;
3 for (int i = 0; i < adet; i++) {
4     System.out.print(a + " ");
5     long sonraki = a + b;
6     ▶ a = b;
7     ▶ b = sonraki;
8 }
```

## DEĞİŞKENLER

adet = 5 a = 1 b = 2 i = 1

sonraki = 2

## ÇIKTI

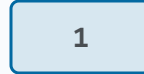
0 1

# Kod İzleme: ilk 5 Fibonacci sayısı

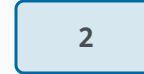
yazılan dizi



a



b



sonraki



$i = 2 < 5 \rightarrow \text{true}$ . Sıradaki terim **a = 1** yazılır.

Adım 9 / 18

```
1 int adet = 5;
2 long a = 0, b = 1;
▶ for (int i = 0; i < adet; i++) {
▶     System.out.print(a + " ");
5     long sonraki = a + b;
6     a = b;
7     b = sonraki;
8 }
```

## DEĞİŞKENLER

adet = 5

a = 1

b = 2

i = 2

## ÇIKTI

0 1 1

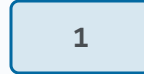


# Kod İzleme: ilk 5 Fibonacci sayısı

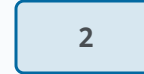
yazılan dizi



a



b



sonraki



sonraki = 1 + 2 = 3.

Adım 10 / 18

```
1 int adet = 5;
2 long a = 0, b = 1;
3 for (int i = 0; i < adet; i++) {
4     System.out.print(a + " ");
5     long sonraki = a + b;
6     a = b;
7     b = sonraki;
8 }
```

## DEĞİŞKENLER

adet = 5

a = 1

b = 2

i = 2

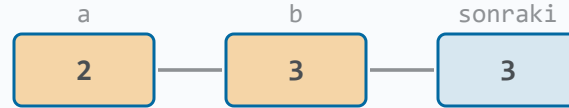
sonraki = 3

## ÇIKTI

0 1 1

# Kod İzleme: ilk 5 Fibonacci sayısı

yazılan dizi

 $a \leftarrow b \leftarrow \text{sonraki}$ 

Kaydırma:  $a = 2$ ,  $b = 3$ . Sıra önemli: önce  $a = b$ , sonra  $b = \text{sonraki}$ . Sonra  $i++$ .

Adım 11 / 18

```
1 int adet = 5;
2 long a = 0, b = 1;
3 for (int i = 0; i < adet; i++) {
4     System.out.print(a + " ");
5     long sonraki = a + b;
6     ▶ a = b;
7     ▶ b = sonraki;
8 }
```

## DEĞİŞKENLER

adet = 5 a = 2 b = 3 i = 2

sonraki = 3

## ÇIKTI

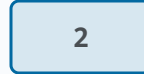
0 1 1

# Kod İzleme: ilk 5 Fibonacci sayısı

yazılan dizi



a



b



sonraki



$i = 3 < 5 \rightarrow \text{true}$ . Sıradaki terim **a = 2** yazılır.

Adım 12 / 18

```
1 int adet = 5;
2 long a = 0, b = 1;
▶ for (int i = 0; i < adet; i++) {
▶     System.out.print(a + " ");
5     long sonraki = a + b;
6     a = b;
7     b = sonraki;
8 }
```

## DEĞİŞKENLER

adet = 5

a = 2

b = 3

i = 3

## ÇIKTI

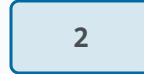
0 1 1 2

# Kod İzleme: ilk 5 Fibonacci sayısı

yazılan dizi



a



b



sonraki



sonraki = 2 + 3 = 5.

Adım 13 / 18

```
1 int adet = 5;
2 long a = 0, b = 1;
3 for (int i = 0; i < adet; i++) {
4     System.out.print(a + " ");
5     long sonraki = a + b;
6     a = b;
7     b = sonraki;
8 }
```

## DEĞİŞKENLER

adet = 5

a = 2

b = 3

i = 3

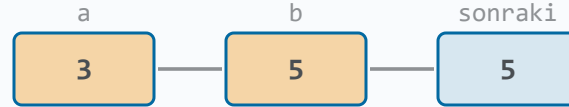
sonraki = 5

## ÇIKTI

0 1 1 2

# Kod İzleme: ilk 5 Fibonacci sayısı

yazılan dizi

 $a \leftarrow b \leftarrow \text{sonraki}$ 

Kaydırma:  $a = 3$ ,  $b = 5$ . Sıra önemli: önce  $a = b$ , sonra  $b = \text{sonraki}$ . Sonra  $i++$ .

Adım 14 / 18

```
1 int adet = 5;
2 long a = 0, b = 1;
3 for (int i = 0; i < adet; i++) {
4     System.out.print(a + " ");
5     long sonraki = a + b;
6     ▶ a = b;
7     ▶ b = sonraki;
8 }
```

## DEĞİŞKENLER

adet = 5 a = 3 b = 5 i = 3

sonraki = 5

## ÇIKTI

0 1 1 2

# Kod İzleme: ilk 5 Fibonacci sayısı

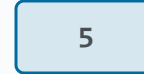
yazılan dizi



a



b



sonraki



$i = 4 < 5 \rightarrow \text{true}$ . Sıradaki terim **a = 3** yazılır.

Adım 15 / 18

```
1 int adet = 5;
2 long a = 0, b = 1;
▶ for (int i = 0; i < adet; i++) {
▶     System.out.print(a + " ");
5     long sonraki = a + b;
6     a = b;
7     b = sonraki;
8 }
```

## DEĞİŞKENLER

adet = 5

a = 3

b = 5

i = 4

## ÇIKTI

0 1 1 2 3

# Kod İzleme: ilk 5 Fibonacci sayısı

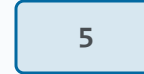
yazılan dizi



a



b



sonraki



$\text{sonraki} = 3 + 5 = 8$ .

Adım 16 / 18

```
1 int adet = 5;
2 long a = 0, b = 1;
3 for (int i = 0; i < adet; i++) {
4     System.out.print(a + " ");
5     long sonraki = a + b;
6     a = b;
7     b = sonraki;
8 }
```

## DEĞİŞKENLER

adet = 5

a = 3

b = 5

i = 4

sonraki = 8

## ÇIKTI

0 1 1 2 3

# Kod İzleme: ilk 5 Fibonacci sayısı

yazılan dizi

 $a \leftarrow b \leftarrow \text{sonraki}$ 

Kaydırma:  $a = 5$ ,  $b = 8$ . Sıra önemli: önce  $a = b$ , sonra  $b = \text{sonraki}$ . Sonra  $i++$ .

Adım 17 / 18

```
1 int adet = 5;
2 long a = 0, b = 1;
3 for (int i = 0; i < adet; i++) {
4     System.out.print(a + " ");
5     long sonraki = a + b;
6     ▶ a = b;
7     ▶ b = sonraki;
8 }
```

## DEĞİŞKENLER

adet = 5 a = 5 b = 8 i = 4

sonraki = 8

## ÇIKTI

0 1 1 2 3



# Kod İzleme: ilk 5 Fibonacci sayısı

yazılan dizi

|   |   |   |   |   |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 1 | 2 | 3 |
|---|---|---|---|---|

a

5

b

8

sonraki

-

Koşul:  $5 < 5 \rightarrow \text{false}$  → döngü biter. Çıktı: 0 1 1 2 3.

Adım 18 / 18

```
1 int adet = 5;
2 long a = 0, b = 1;
▶ for (int i = 0; i < adet; i++) {
4     System.out.print(a + " ");
5     long sonraki = a + b;
6     a = b;
7     b = sonraki;
8 }
```

## DEĞİŞKENLER

adet = 5

a = 5

b = 8

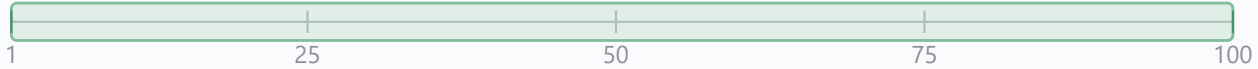
i = 5

## ÇIKTI

0 1 1 2 3

# Sayı Tahmin Oyunu (while + Random + Scanner)

olası aralık 1..100



`Random` rastgele sayı üretir (dosya başında `import java.util.Random;` ve `java.util.Scanner` ).

Adım 1 / 15

```
► Random rnd = new Random();
2 Scanner klavye = new Scanner(System.in);
3 int hedef = rnd.nextInt(100) + 1; // 1..100
4 int tahmin = 0, deneme = 0;
5 while (tahmin != hedef) {
6     tahmin = klavye.nextInt();
7     deneme++;
8     if (tahmin < hedef) System.out.println("Yukarı");
9     if (tahmin > hedef) System.out.println("Aşağı");
10 }
11 System.out.println(deneme + ". denemede bildin");
```

## DEĞİŞKENLER

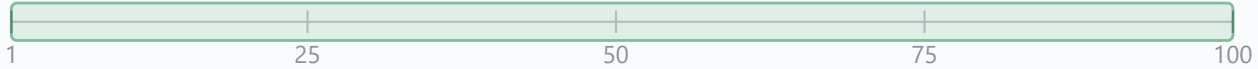
`rnd = Random`

## ÇIKTI



# Sayı Tahmin Oyunu (while + Random + Scanner)

olası aralık 1..100



Klavyeden okumak için Scanner.

Adım 2 / 15

```
1 Random rnd = new Random();
2 Scanner klavye = new Scanner(System.in);
3 int hedef = rnd.nextInt(100) + 1; // 1..100
4 int tahmin = 0, deneme = 0;
5 while (tahmin != hedef) {
6     tahmin = klavye.nextInt();
7     deneme++;
8     if (tahmin < hedef) System.out.println("Yukarı");
9     if (tahmin > hedef) System.out.println("Aşağı");
10 }
11 System.out.println(deneme + ". denemede bildin");
```

## DEĞİŞKENLER

rnd = Random

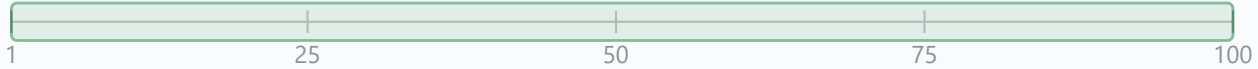
klavye = Scanner

## ÇIKTI



# Sayı Tahmin Oyunu (while + Random + Scanner)

olası aralık 1..100



hedef = 37 (gizli)

`nextInt(100)` 0..99 verir, +1 ile 1..100. Bu çalıştırmada **hedef = 37** çıktı (her çalıştırmada farklı).

Adım 3 / 15

```
1 Random rnd = new Random();
2 Scanner klavye = new Scanner(System.in);
3 ► int hedef = rnd.nextInt(100) + 1; // 1..100
4 int tahmin = 0, deneme = 0;
5 while (tahmin != hedef) {
6     tahmin = klavye.nextInt();
7     deneme++;
8     if (tahmin < hedef) System.out.println("Yukarı");
9     if (tahmin > hedef) System.out.println("Aşağı");
10 }
11 System.out.println(deneme + ". denemede bildin");
```

## DEĞİŞKENLER

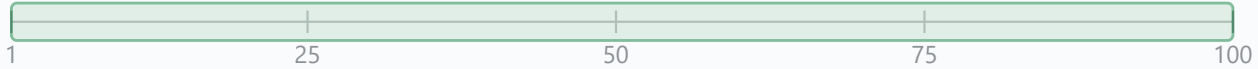
hedef = 37

## ÇIKTI



# Sayı Tahmin Oyunu (while + Random + Scanner)

olası aralık 1..100



hedef = 37 (gizli)

tahmin = 0 hiçbir zaman hedef olamaz → döngüye kesin girilir.

Adım 4 / 15

```
1 Random rnd = new Random();
2 Scanner klavye = new Scanner(System.in);
3 int hedef = rnd.nextInt(100) + 1; // 1..100
4 ▶ int tahmin = 0, deneme = 0;
5 while (tahmin != hedef) {
6     tahmin = klavye.nextInt();
7     deneme++;
8     if (tahmin < hedef) System.out.println("Yukarı");
9     if (tahmin > hedef) System.out.println("Aşağı");
10 }
11 System.out.println(deneme + ". denemede bildin");
```

## DEĞİŞKENLER

hedef = 37

tahmin = 0

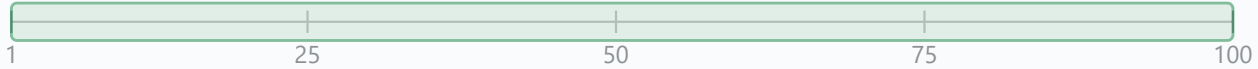
deneme = 0

## ÇIKTI



# Sayı Tahmin Oyunu (while + Random + Scanner)

olası aralık 1..100



hedef = 37 (gizli)

Koşul:  $0 \neq 37 \rightarrow \text{true}$ .

Adım 5 / 15

```
1 Random rnd = new Random();
2 Scanner klavye = new Scanner(System.in);
3 int hedef = rnd.nextInt(100) + 1; // 1..100
4 int tahmin = 0, deneme = 0;
5 while (tahmin != hedef) {
6     tahmin = klavye.nextInt();
7     deneme++;
8     if (tahmin < hedef) System.out.println("Yukarı");
9     if (tahmin > hedef) System.out.println("Aşağı");
10 }
11 System.out.println(deneme + ". denemede bildin");
```

## DEĞİŞKENLER

hedef = 37

tahmin = 0

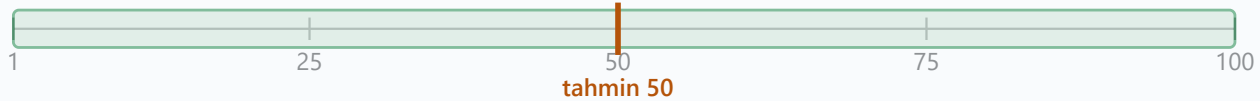
deneme = 0

## ÇIKTI



# Sayı Tahmin Oyunu (while + Random + Scanner)

olası aralık 1..100



Kullanıcı **50** yazar; deneme = 1.

Adım 6 / 15

```
1 Random rnd = new Random();
2 Scanner klavye = new Scanner(System.in);
3 int hedef = rnd.nextInt(100) + 1; // 1..100
4 int tahmin = 0, deneme = 0;
5 while (tahmin != hedef) {
6     ▶ tahmin = klavye.nextInt();
7     ▶ deneme++;
8     if (tahmin < hedef) System.out.println("Yukarı");
9     if (tahmin > hedef) System.out.println("Aşağı");
10 }
11 System.out.println(deneme + ". denemede bildin");
```

## DEĞİŞKENLER

hedef = 37

tahmin = 50

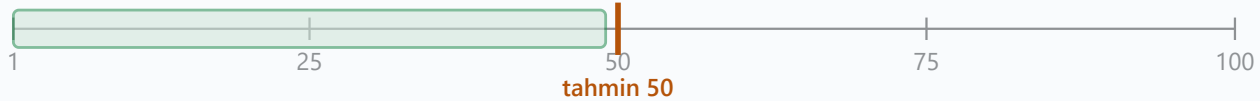
deneme = 1

## ÇIKTI

50

# Sayı Tahmin Oyunu (while + Random + Scanner)

olası aralık 1..49



hedef = 37 (gizli)

$50 > 37 \rightarrow$  «Aşağı». Olası aralık 1..49. Her seferinde ortayı söylemek aralığı yarıya indirir.

Adım 7 / 15

```
1 Random rnd = new Random();
2 Scanner klavye = new Scanner(System.in);
3 int hedef = rnd.nextInt(100) + 1; // 1..100
4 int tahmin = 0, deneme = 0;
5 while (tahmin != hedef) {
6     tahmin = klavye.nextInt();
7     deneme++;
8     if (tahmin < hedef) System.out.println("Yukarı");
9     if (tahmin > hedef) System.out.println("Aşağı");
10 }
11 System.out.println(deneme + ". denemede bildin");
```

## DEĞİŞKENLER

hedef = 37

tahmin = 50

deneme = 1

## ÇIKTI

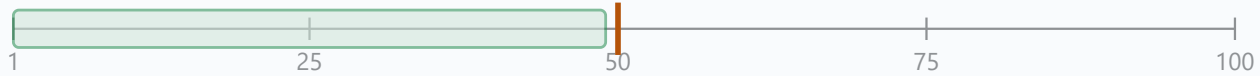
50

Aşağı



# Sayı Tahmin Oyunu (while + Random + Scanner)

olası aralık 1..49



hedef = 37 (gizli)

Koşul:  $50 \neq 37 \rightarrow \text{true}$ .

Adım 8 / 15

```
1 Random rnd = new Random();
2 Scanner klavye = new Scanner(System.in);
3 int hedef = rnd.nextInt(100) + 1; // 1..100
4 int tahmin = 0, deneme = 0;
5 ► while (tahmin != hedef) {
6     tahmin = klavye.nextInt();
7     deneme++;
8     if (tahmin < hedef) System.out.println("Yukarı");
9     if (tahmin > hedef) System.out.println("Aşağı");
10 }
11 System.out.println(deneme + ". denemede bildin");
```

## DEĞİŞKENLER

hedef = 37

tahmin = 50

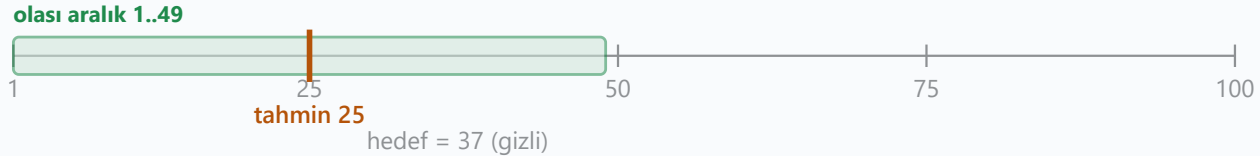
deneme = 1

## ÇIKTI

50

Aşağı

# Sayı Tahmin Oyunu (while + Random + Scanner)



Kullanıcı **25** yazar; deneme = 2.

Adım 9 / 15

```
1 Random rnd = new Random();
2 Scanner klavye = new Scanner(System.in);
3 int hedef = rnd.nextInt(100) + 1; // 1..100
4 int tahmin = 0, deneme = 0;
5 while (tahmin != hedef) {
6     ▶ tahmin = klavye.nextInt();
7     ▶ deneme++;
8     if (tahmin < hedef) System.out.println("Yukarı");
9     if (tahmin > hedef) System.out.println("Aşağı");
10 }
11 System.out.println(deneme + ". denemede bildin");
```

## DEĞİŞKENLER

hedef = 37

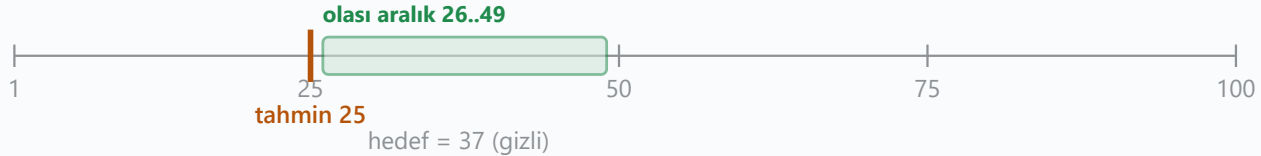
tahmin = 25

deneme = 2

## ÇIKTI

```
50
Aşağı
25
```

# Sayı Tahmin Oyunu (while + Random + Scanner)



$25 < 37 \rightarrow$  «Yukarı». Olası aralık 26..49.

Adım 10 / 15

```
1 Random rnd = new Random();
2 Scanner klavye = new Scanner(System.in);
3 int hedef = rnd.nextInt(100) + 1; // 1..100
4 int tahmin = 0, deneme = 0;
5 while (tahmin != hedef) {
6     tahmin = klavye.nextInt();
7     deneme++;
8     ▶ if (tahmin < hedef) System.out.println("Yukarı");
9     if (tahmin > hedef) System.out.println("Aşağı");
10 }
11 System.out.println(deneme + ". denemede bildin");
```

## DEĞİŞKENLER

hedef = 37

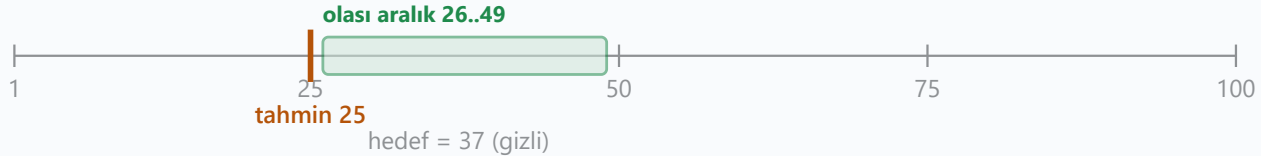
tahmin = 25

deneme = 2

## ÇIKTI

```
50
Aşağı
25
Yukarı
```

# Sayı Tahmin Oyunu (while + Random + Scanner)



Koşul:  $25 \neq 37 \rightarrow \text{true}$ .

Adım 11 / 15

```
1 Random rnd = new Random();
2 Scanner klavye = new Scanner(System.in);
3 int hedef = rnd.nextInt(100) + 1; // 1..100
4 int tahmin = 0, deneme = 0;
5 ► while (tahmin != hedef) {
6     tahmin = klavye.nextInt();
7     deneme++;
8     if (tahmin < hedef) System.out.println("Yukarı");
9     if (tahmin > hedef) System.out.println("Aşağı");
10 }
11 System.out.println(deneme + ". denemede bildin");
```

## DEĞİŞKENLER

hedef = 37

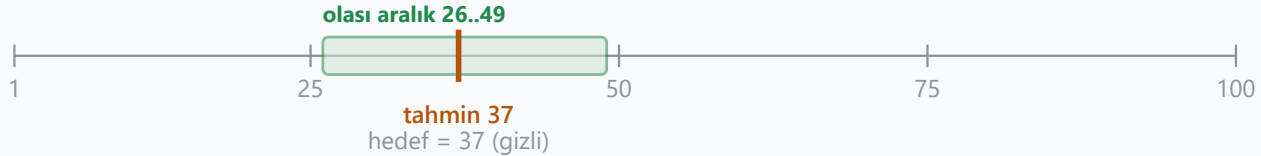
tahmin = 25

deneme = 2

## ÇIKTI

```
50
Aşağı
25
Yukarı
```

# Sayı Tahmin Oyunu (while + Random + Scanner)



Kullanıcı **37** yazar; deneme = 3.

Adım 12 / 15

```
1 Random rnd = new Random();
2 Scanner klavye = new Scanner(System.in);
3 int hedef = rnd.nextInt(100) + 1; // 1..100
4 int tahmin = 0, deneme = 0;
5 while (tahmin != hedef) {
6     ▶ tahmin = klavye.nextInt();
7     ▶ deneme++;
8     if (tahmin < hedef) System.out.println("Yukarı");
9     if (tahmin > hedef) System.out.println("Aşağı");
10 }
11 System.out.println(deneme + ". denemede bildin");
```

## DEĞİŞKENLER

hedef = 37

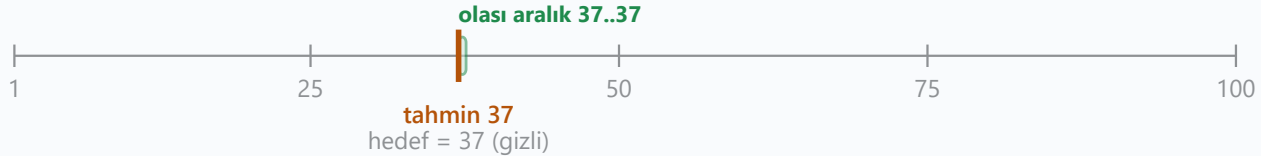
tahmin = 37

deneme = 3

## ÇIKTI

```
50
Aşağı
25
Yukarı
37
```

# Sayı Tahmin Oyunu (while + Random + Scanner)



37 ne küçük ne büyük: iki if de false, ileti yok.

Adım 13 / 15

```
1 Random rnd = new Random();
2 Scanner klavye = new Scanner(System.in);
3 int hedef = rnd.nextInt(100) + 1; // 1..100
4 int tahmin = 0, deneme = 0;
5 while (tahmin != hedef) {
6     tahmin = klavye.nextInt();
7     deneme++;
8     ▶ if (tahmin < hedef) System.out.println("Yukarı");
9     ▶ if (tahmin > hedef) System.out.println("Aşağı");
10 }
11 System.out.println(deneme + ". denemede bildin");
```

## DEĞİŞKENLER

hedef = 37

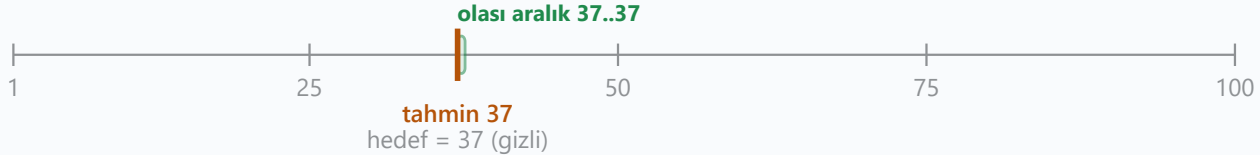
tahmin = 37

deneme = 3

## ÇIKTI

```
50
Aşağı
25
Yukarı
37
```

# Sayı Tahmin Oyunu (while + Random + Scanner)



Koşul:  $37 \neq 37 \rightarrow \text{false} \rightarrow$  döngü biter.

Adım 14 / 15

```
1 Random rnd = new Random();
2 Scanner klavye = new Scanner(System.in);
3 int hedef = rnd.nextInt(100) + 1; // 1..100
4 int tahmin = 0, deneme = 0;
5 ► while (tahmin != hedef) {
6     tahmin = klavye.nextInt();
7     deneme++;
8     if (tahmin < hedef) System.out.println("Yukarı");
9     if (tahmin > hedef) System.out.println("Aşağı");
10 }
11 System.out.println(deneme + ". denemede bildin");
```

## DEĞİŞKENLER

hedef = 37

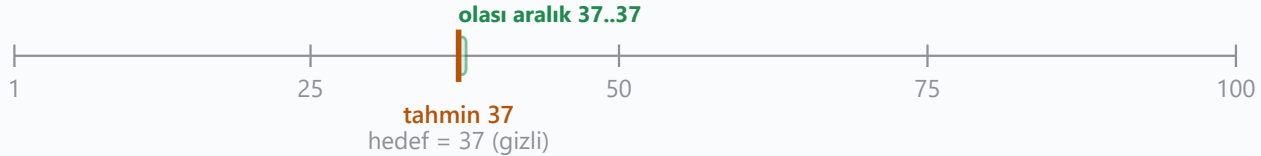
tahmin = 37

deneme = 3

## ÇIKTI

```
50
Aşağı
25
Yukarı
37
```

# Sayı Tahmin Oyunu (while + Random + Scanner)



Kaç tur süreceği baştan belli değil → **while** doğru seçim.

Adım 15 / 15

```
1 Random rnd = new Random();
2 Scanner klavye = new Scanner(System.in);
3 int hedef = rnd.nextInt(100) + 1; // 1..100
4 int tahmin = 0, deneme = 0;
5 while (tahmin != hedef) {
6     tahmin = klavye.nextInt();
7     deneme++;
8     if (tahmin < hedef) System.out.println("Yukarı");
9     if (tahmin > hedef) System.out.println("Aşağı");
10 }
▶ System.out.println(deneme + ". denemede bildin");
```

## DEĞİŞKENLER

hedef = 37

tahmin = 37

deneme = 3

## ÇIKTI

```
50
Aşağı
25
Yukarı
37
3. denemede bildin
```



## Bekçi Değer: `while (true)` + `break`, girdi 5, 3, 0

Girdi kuyruğu (klavyeden girilecek sayılar): **5, 3, 0**. Koşul `true` olduğundan döngü kendiliğinden bitmez; çıkış `break` ile sağlanır.

Adım 1 / 7

```
▶ Scanner sc = new Scanner(System.in);
▶ int toplam = 0;
3 while (true) {
4     int sayi = sc.nextInt();
5     if (sayi == 0) break;
6     toplam += sayi;
7 }
8 System.out.println("Toplam: " + toplam);
```

### DEĞİŞKENLER

toplam = 0

girdi = [5, 3, 0]

### ÇIKTI

# Bekçi Değer: `while (true)` + `break`, girdi 5, 3, 0

`nextInt()` kuyruktan 5 okur.  $5 == 0 \rightarrow \text{false}$ , `break` çalışmaz.

Adım 2 / 7

```
1 Scanner sc = new Scanner(System.in);
2 int toplam = 0;
3 while (true) {
4     ▶ int sayi = sc.nextInt();
5     ▶ if (sayi == 0) break;
6     toplam += sayi;
7 }
8 System.out.println("Toplam: " + toplam);
```

## DEĞİŞKENLER

toplam = 0

sayi = 5

girdi = [3, 0]

## ÇIKTI

## Bekçi Değer: `while (true)` + `break`, girdi 5, 3, 0

**toplam = 0 + 5 = 5.** Döngü başa döner (true).

Adım 3 / 7

```
1 Scanner sc = new Scanner(System.in);
2 int toplam = 0;
3 while (true) {
4     int sayi = sc.nextInt();
5     if (sayi == 0) break;
6     toplam += sayi;
7 }
8 System.out.println("Toplam: " + toplam);
```

### DEĞİŞKENLER

toplam = 5

sayi = 5

girdi = [3, 0]

### ÇIKTI

# Bekçi Değer: `while (true)` + `break`, girdi 5, 3, 0

`nextInt()` → 3. 3 == 0 → false.

Adım 4 / 7

```
1 Scanner sc = new Scanner(System.in);
2 int toplam = 0;
3 while (true) {
4     ▶ int sayi = sc.nextInt();
5     ▶ if (sayi == 0) break;
6     toplam += sayi;
7 }
8 System.out.println("Toplam: " + toplam);
```

## DEĞİŞKENLER

toplam = 5

sayi = 3

girdi = [0]

## ÇIKTI

# Bekçi Değer: `while (true)` + `break`, girdi 5, 3, 0

**toplam = 5 + 3 = 8.**

Adım 5 / 7

```
1 Scanner sc = new Scanner(System.in);
2 int toplam = 0;
3 while (true) {
4     int sayi = sc.nextInt();
5     if (sayi == 0) break;
6     toplam += sayi;
7 }
8 System.out.println("Toplam: " + toplam);
```

## DEĞİŞKENLER

toplam = 8

sayi = 3

girdi = [0]

## ÇIKTI

## Bekçi Değer: `while (true)` + `break`, girdi 5, 3, 0

`nextInt()` → 0 (bekçi değer).  $0 == 0 \rightarrow \text{true} \rightarrow \text{break}$ : döngüden çıkılır; 0 toplama eklenmez.

Adım 6 / 7

```
1 Scanner sc = new Scanner(System.in);
2 int toplam = 0;
3 while (true) {
4     ▶ int sayi = sc.nextInt();
5     ▶ if (sayi == 0) break;
6     toplam += sayi;
7 }
8 System.out.println("Toplam: " + toplam);
```

### DEĞİŞKENLER

toplam = 8

sayi = 0

girdi = []

### ÇIKTI

# Bekçi Değer: `while (true)` + `break`, girdi 5, 3, 0

Toplam: 8 yazılır. Bekçi değer (sentinel) veri sonunu işaretler; kendisi veriye katılmaz.

Adım 7 / 7

```
1 Scanner sc = new Scanner(System.in);
2 int toplam = 0;
3 while (true) {
4     int sayi = sc.nextInt();
5     if (sayi == 0) break;
6     toplam += sayi;
7 }
▶ System.out.println("Toplam: " + toplam);
```

## DEĞİŞKENLER

toplam = 8

## ÇIKTI

Toplam: 8

# İç İç Döngü

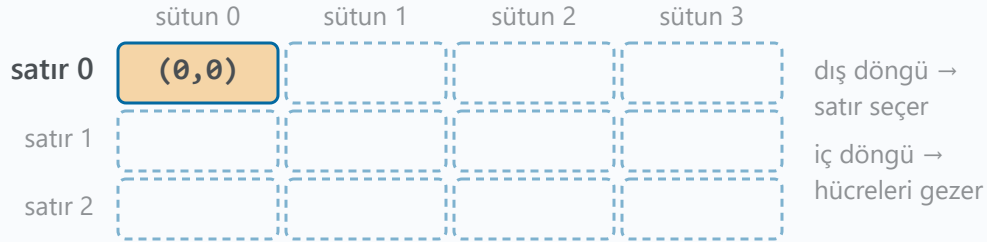
```
for (int satir = 0; satir < 3; satir++) {  
    for (int sutun = 0; sutun < 4; sutun++) {  
        System.out.printf("(d,d) ", satir, sutun);  
    }  
    System.out.println();  
}
```

|         | sütun 0 | sütun 1 | sütun 2 | sütun 3 |                                                                 |
|---------|---------|---------|---------|---------|-----------------------------------------------------------------|
| satır 0 | (0,0)   | (0,1)   | (0,2)   | (0,3)   | dış döngü →<br>satır seçer<br><br>iç döngü →<br>hücreleri gezer |
| satır 1 | (1,0)   | (1,1)   | (1,2)   | (1,3)   |                                                                 |
| satır 2 | (2,0)   | (2,1)   | (2,2)   | (2,3)   |                                                                 |

- İç döngü, dış döngünün **her** turunda baştan sona tamamlanır.
- Gövde satır × sütun =  $3 \times 4 = 12$  kez çalışır.



# Kod İzleme: 3 × 4 ızgara



Dış döngü **satır = 0**; iç döngü sütun = 0'dan başlar → (0,0).

Adım 1 / 16

```
1 for (int satir = 0; satir < 3; satir++) {  
2   for (int sutun = 0; sutun < 4; sutun++) {  
3     ▶ System.out.printf("(%d,%d) ", satir, sutun);  
4   }  
5   System.out.println();  
6 }
```

## DEĞİŞKENLER

satir = 0

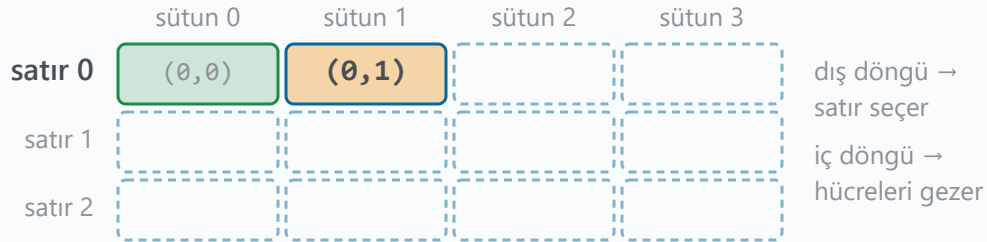
sutun = 0

printf sayısı = 1

## ÇIKTI

(0,0)

# Kod İzleme: 3 × 4 ızgara



sutun++ → 1 < 4 → true → **(0,1)** yazılır.

Adım 2 / 16

```
1 for (int satir = 0; satir < 3; satir++) {  
2   for (int sutun = 0; sutun < 4; sutun++) {  
3     System.out.printf("(%d,%d) ", satir, sutun);  
4   }  
5   System.out.println();  
6 }
```

## DEĞİŞKENLER

satir = 0

sutun = 1

printf sayisi = 2

## ÇIKTI

(0,0) (0,1)

# Kod İzleme: 3 × 4 ızgara

|         | sütun 0 | sütun 1 | sütun 2 | sütun 3 |                               |
|---------|---------|---------|---------|---------|-------------------------------|
| satır 0 | (0,0)   | (0,1)   | (0,2)   |         | dış döngü →<br>satır seçer    |
| satır 1 |         |         |         |         | iç döngü →<br>hücreleri gezer |
| satır 2 |         |         |         |         |                               |

sutun++ → 2 < 4 → true → **(0,2)** yazılır.

Adım 3 / 16

```
1 for (int satir = 0; satir < 3; satir++) {  
2   for (int sutun = 0; sutun < 4; sutun++) {  
3     System.out.printf("(%d,%d) ", satir, sutun);  
4   }  
5   System.out.println();  
6 }
```

## DEĞİŞKENLER

satir = 0

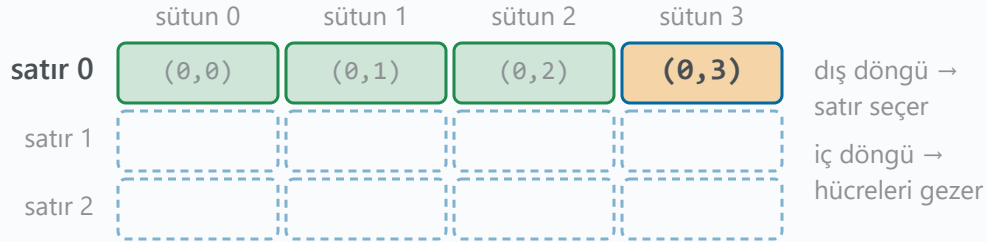
sutun = 2

printf sayisi = 3

## ÇIKTI

(0,0) (0,1) (0,2)

# Kod İzleme: 3 × 4 ızgara



sutun++ → 3 < 4 → true → **(0,3)** yazılır.

Adım 4 / 16

```
1 for (int satir = 0; satir < 3; satir++) {  
2   for (int sutun = 0; sutun < 4; sutun++) {  
3     System.out.printf("(%d,%d) ", satir, sutun);  
4   }  
5   System.out.println();  
6 }
```

## DEĞİŞKENLER

satir = 0

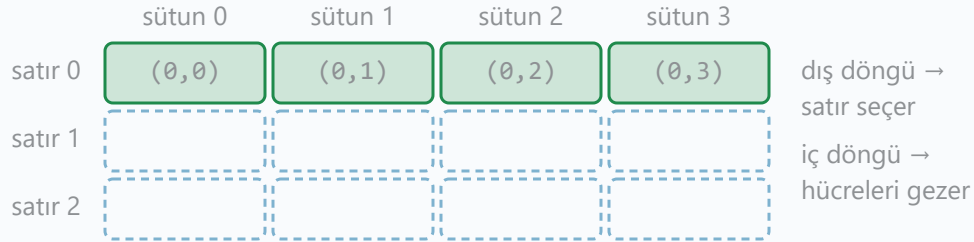
sutun = 3

printf sayisi = 4

## ÇIKTI

(0,0) (0,1) (0,2) (0,3)

# Kod İzleme: 3 × 4 ızgara



sutun = 4 < 4 → false: iç döngü bitti. `println` satırı sonlandırır.

Adım 5 / 16

```
1 for (int satir = 0; satir < 3; satir++) {  
2   for (int sutun = 0; sutun < 4; sutun++) {  
3     System.out.printf("(%d,%d) ", satir, sutun);  
4   }  
5   System.out.println();  
6 }
```

## DEĞİŞKENLER

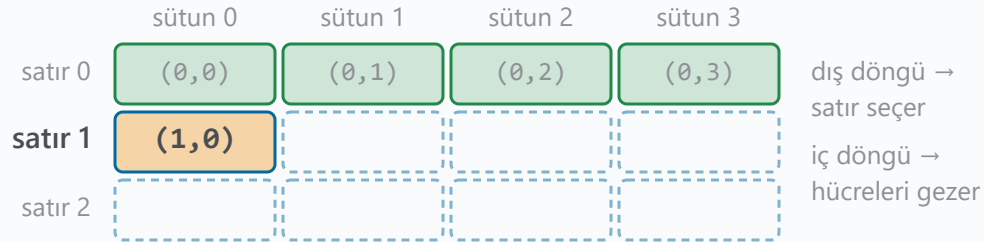
satir = 0

printf sayisi = 4

## ÇIKTI

(0,0) (0,1) (0,2) (0,3)

# Kod İzleme: 3 × 4 ızgara



satir++ → **satir = 1**; iç döngü **yeniden** sutun = 0'dan başlar.

Adım 6 / 16

```
1 for (int satir = 0; satir < 3; satir++) {  
2   for (int sutun = 0; sutun < 4; sutun++) {  
3     ► System.out.printf("(%d,%d) ", satir, sutun);  
4   }  
5   System.out.println();  
6 }
```

## DEĞİŞKENLER

satir = 1    sutun = 0

printf sayısı = 5

## ÇIKTI

```
(0,0) (0,1) (0,2) (0,3)  
(1,0)
```

# Kod İzleme: 3 × 4 ızgara

|         | sütun 0 | sütun 1 | sütun 2 | sütun 3 |                                                                 |
|---------|---------|---------|---------|---------|-----------------------------------------------------------------|
| satır 0 | (0,0)   | (0,1)   | (0,2)   | (0,3)   | dış döngü →<br>satır seçer<br><br>iç döngü →<br>hücreleri gezer |
| satır 1 | (1,0)   | (1,1)   |         |         |                                                                 |
| satır 2 |         |         |         |         |                                                                 |

sutun++ → 1 < 4 → true → **(1,1)** yazılır.

Adım 7 / 16

```

1 for (int satir = 0; satir < 3; satir++) {
2   for (int sutun = 0; sutun < 4; sutun++) {
3     System.out.printf("(%d,%d) ", satir, sutun);
4   }
5   System.out.println();
6 }

```

## DEĞİŞKENLER

satir = 1

sutun = 1

printf sayisi = 6

## ÇIKTI

```

(0,0) (0,1) (0,2) (0,3)
(1,0) (1,1)

```

# Kod İzleme: 3 × 4 ızgara

|         | sütun 0 | sütun 1 | sütun 2 | sütun 3 |                               |
|---------|---------|---------|---------|---------|-------------------------------|
| satır 0 | (0,0)   | (0,1)   | (0,2)   | (0,3)   | dış döngü →<br>satır seçer    |
| satır 1 | (1,0)   | (1,1)   | (1,2)   |         | iç döngü →<br>hücreleri gezer |
| satır 2 |         |         |         |         |                               |

sutun++ → 2 < 4 → true → **(1,2)** yazılır.

Adım 8 / 16

```
1 for (int satir = 0; satir < 3; satir++) {  
2   for (int sutun = 0; sutun < 4; sutun++) {  
3     ► System.out.printf("(%d,%d) ", satir, sutun);  
4   }  
5   System.out.println();  
6 }
```

## DEĞİŞKENLER

satir = 1

sutun = 2

printf sayısı = 7

## ÇIKTI

(0,0) (0,1) (0,2) (0,3)

(1,0) (1,1) (1,2)



# Kod İzleme: 3 × 4 ızgara

|         | sütun 0 | sütun 1 | sütun 2 | sütun 3 |                                                                 |
|---------|---------|---------|---------|---------|-----------------------------------------------------------------|
| satır 0 | (0,0)   | (0,1)   | (0,2)   | (0,3)   | dış döngü →<br>satır seçer<br><br>iç döngü →<br>hücreleri gezer |
| satır 1 | (1,0)   | (1,1)   | (1,2)   | (1,3)   |                                                                 |
| satır 2 |         |         |         |         |                                                                 |

sutun++ → 3 < 4 → true → **(1,3)** yazılır.

Adım 9 / 16

```
1 for (int satir = 0; satir < 3; satir++) {  
2   for (int sutun = 0; sutun < 4; sutun++) {  
3     System.out.printf("(%d,%d) ", satir, sutun);  
4   }  
5   System.out.println();  
6 }
```

## DEĞİŞKENLER

satir = 1

sutun = 3

printf sayısı = 8

## ÇIKTI

```
(0,0) (0,1) (0,2) (0,3)  
(1,0) (1,1) (1,2) (1,3)
```

# Kod İzleme: 3 × 4 ızgara

|         | sütun 0 | sütun 1 | sütun 2 | sütun 3 |                               |
|---------|---------|---------|---------|---------|-------------------------------|
| satır 0 | (0,0)   | (0,1)   | (0,2)   | (0,3)   | dış döngü →<br>satır seçer    |
| satır 1 | (1,0)   | (1,1)   | (1,2)   | (1,3)   |                               |
| satır 2 |         |         |         |         | iç döngü →<br>hücreleri gezer |

sutun = 4 < 4 → false: iç döngü bitti. `println` satırı sonlandırır.

Adım 10 / 16

```
1 for (int satir = 0; satir < 3; satir++) {  
2   for (int sutun = 0; sutun < 4; sutun++) {  
3     System.out.printf("(%d,%d) ", satir, sutun);  
4   }  
5   System.out.println();  
6 }
```

## DEĞİŞKENLER

satir = 1

printf sayisi = 8

## ÇIKTI

```
(0,0) (0,1) (0,2) (0,3)  
(1,0) (1,1) (1,2) (1,3)
```

# Kod İzleme: 3 × 4 ızgara

|         | sütun 0 | sütun 1 | sütun 2 | sütun 3 |                                                                 |
|---------|---------|---------|---------|---------|-----------------------------------------------------------------|
| satır 0 | (0,0)   | (0,1)   | (0,2)   | (0,3)   | dış döngü →<br>satır seçer<br><br>iç döngü →<br>hücreleri gezer |
| satır 1 | (1,0)   | (1,1)   | (1,2)   | (1,3)   |                                                                 |
| satır 2 | (2,0)   |         |         |         |                                                                 |

satir++ → **satir = 2**; iç döngü **yeniden** sutun = 0'dan başlar.

Adım 11 / 16

```

1 for (int satir = 0; satir < 3; satir++) {
2   for (int sutun = 0; sutun < 4; sutun++) {
3     System.out.printf("(%d,%d) ", satir, sutun);
4   }
5   System.out.println();
6 }

```

## DEĞİŞKENLER

satir = 2    sutun = 0

printf sayisi = 9

## ÇIKTI

```

(0,0) (0,1) (0,2) (0,3)
(1,0) (1,1) (1,2) (1,3)
(2,0)

```

# Kod İzleme: 3 × 4 ızgara

|         | sütun 0 | sütun 1 | sütun 2 | sütun 3 |                               |
|---------|---------|---------|---------|---------|-------------------------------|
| satır 0 | (0,0)   | (0,1)   | (0,2)   | (0,3)   | dış döngü →<br>satır seçer    |
| satır 1 | (1,0)   | (1,1)   | (1,2)   | (1,3)   | iç döngü →<br>hücreleri gezer |
| satır 2 | (2,0)   | (2,1)   |         |         |                               |

sutun++ → 1 < 4 → true → **(2,1)** yazılır.

Adım 12 / 16

```
1 for (int satir = 0; satir < 3; satir++) {  
2   for (int sutun = 0; sutun < 4; sutun++) {  
3     ► System.out.printf("(%d,%d) ", satir, sutun);  
4   }  
5   System.out.println();  
6 }
```

## DEĞİŞKENLER

satir = 2

sutun = 1

printf sayısı = 10

## ÇIKTI

```
(0,0) (0,1) (0,2) (0,3)  
(1,0) (1,1) (1,2) (1,3)  
(2,0) (2,1)
```

# Kod İzleme: 3 × 4 ızgara

|         | sütun 0 | sütun 1 | sütun 2 | sütun 3 |                                                                 |
|---------|---------|---------|---------|---------|-----------------------------------------------------------------|
| satır 0 | (0,0)   | (0,1)   | (0,2)   | (0,3)   | dış döngü →<br>satır seçer<br><br>iç döngü →<br>hücreleri gezer |
| satır 1 | (1,0)   | (1,1)   | (1,2)   | (1,3)   |                                                                 |
| satır 2 | (2,0)   | (2,1)   | (2,2)   |         |                                                                 |

sutun++ → 2 < 4 → true → **(2,2)** yazılır.

Adım 13 / 16

```
1 for (int satir = 0; satir < 3; satir++) {  
2   for (int sutun = 0; sutun < 4; sutun++) {  
3     ► System.out.printf("(%d,%d) ", satir, sutun);  
4   }  
5   System.out.println();  
6 }
```

## DEĞİŞKENLER

satir = 2

sutun = 2

printf sayısı = 11

## ÇIKTI

```
(0,0) (0,1) (0,2) (0,3)  
(1,0) (1,1) (1,2) (1,3)  
(2,0) (2,1) (2,2)
```

# Kod İzleme: 3 × 4 ızgara

|         | sütun 0 | sütun 1 | sütun 2 | sütun 3 |                                                                 |
|---------|---------|---------|---------|---------|-----------------------------------------------------------------|
| satır 0 | (0,0)   | (0,1)   | (0,2)   | (0,3)   | dış döngü →<br>satır seçer<br><br>iç döngü →<br>hücreleri gezer |
| satır 1 | (1,0)   | (1,1)   | (1,2)   | (1,3)   |                                                                 |
| satır 2 | (2,0)   | (2,1)   | (2,2)   | (2,3)   |                                                                 |

sutun++ → 3 < 4 → true → **(2,3)** yazılır.

Adım 14 / 16

```
1 for (int satir = 0; satir < 3; satir++) {  
2   for (int sutun = 0; sutun < 4; sutun++) {  
3     System.out.printf("(%d,%d) ", satir, sutun);  
4   }  
5   System.out.println();  
6 }
```

## DEĞİŞKENLER

satir = 2

sutun = 3

printf sayisi = 12

## ÇIKTI

```
(0,0) (0,1) (0,2) (0,3)  
(1,0) (1,1) (1,2) (1,3)  
(2,0) (2,1) (2,2) (2,3)
```

# Kod İzleme: 3 × 4 ızgara

|         | sütun 0 | sütun 1 | sütun 2 | sütun 3 |                               |
|---------|---------|---------|---------|---------|-------------------------------|
| satır 0 | (0,0)   | (0,1)   | (0,2)   | (0,3)   | dış döngü →<br>satır seçer    |
| satır 1 | (1,0)   | (1,1)   | (1,2)   | (1,3)   | iç döngü →<br>hücreleri gezer |
| satır 2 | (2,0)   | (2,1)   | (2,2)   | (2,3)   |                               |

sutun = 4 < 4 → false: iç döngü bitti. `println` satırı sonlandırır.

Adım 15 / 16

```
1 for (int satir = 0; satir < 3; satir++) {  
2   for (int sutun = 0; sutun < 4; sutun++) {  
3     System.out.printf("(%d,%d) ", satir, sutun);  
4   }  
5   System.out.println();  
6 }
```

## DEĞİŞKENLER

satir = 2

printf sayısı = 12

## ÇIKTI

```
(0,0) (0,1) (0,2) (0,3)  
(1,0) (1,1) (1,2) (1,3)  
(2,0) (2,1) (2,2) (2,3)
```

# Kod İzleme: 3 × 4 ızgara

|         | sütun 0 | sütun 1 | sütun 2 | sütun 3 |                               |
|---------|---------|---------|---------|---------|-------------------------------|
| satır 0 | (0,0)   | (0,1)   | (0,2)   | (0,3)   | dış döngü →<br>satır seçer    |
| satır 1 | (1,0)   | (1,1)   | (1,2)   | (1,3)   | iç döngü →<br>hücreleri gezer |
| satır 2 | (2,0)   | (2,1)   | (2,2)   | (2,3)   |                               |

satır = 3 < 3 → false: dış döngü de bitti. Toplam 3 × 4 = **12** printf.

Adım 16 / 16

```
► for (int satir = 0; satir < 3; satir++) {  
  2   for (int sutun = 0; sutun < 4; sutun++) {  
  3     System.out.printf("(%d,%d) ", satir, sutun);  
  4   }  
  5   System.out.println();  
  6 }
```

## DEĞİŞKENLER

printf sayisi = 12

## ÇIKTI

```
(0,0) (0,1) (0,2) (0,3)  
(1,0) (1,1) (1,2) (1,3)  
(2,0) (2,1) (2,2) (2,3)
```



## Çarpım Tablosu (iç içe döngü, $3 \times 3$ )

| i \ j | j = 1 | j = 2 | j = 3 |
|-------|-------|-------|-------|
| i = 1 | 1×1=1 |       |       |
| i = 2 |       |       |       |
| i = 3 |       |       |       |

hücre (i, j) =  $i \times j$

%4d: 4 karakter genişlik

Dış döngü **i = 1**; iç döngü j = 1'den başlar:  $1 \times 1 = 1$ .

Adım 1 / 13

```
1 for (int i = 1; i <= 3; i++) {  
2     for (int j = 1; j <= 3; j++) {  
3         System.out.printf("%4d", i * j);  
4     }  
5     System.out.println();  
6 }
```

### DEĞİŞKENLER

i = 1

j = 1

### ÇIKTI

1

## Çarpım Tablosu (iç içe döngü, $3 \times 3$ )

| i \ j | j = 1 | j = 2 | j = 3 |
|-------|-------|-------|-------|
| i = 1 | 1     | 1×2=2 |       |
| i = 2 |       |       |       |
| i = 3 |       |       |       |

hücre (i, j) =  $i \times j$

%4d: 4 karakter genişlik

j = 2:  $1 \times 2 = 2$ , 4 karakterlik alana sağa yaslı yazılır.

Adım 2 / 13

```
1 for (int i = 1; i <= 3; i++) {  
2     for (int j = 1; j <= 3; j++) {  
3         System.out.printf("%4d", i * j);  
4     }  
5     System.out.println();  
6 }
```

### DEĞİŞKENLER

i = 1

j = 2

### ÇIKTI

1 2

## Çarpım Tablosu (iç içe döngü, $3 \times 3$ )

| i \ j | j = 1 | j = 2 | j = 3 |
|-------|-------|-------|-------|
| i = 1 | 1     | 2     | 1×3=3 |
| i = 2 |       |       |       |
| i = 3 |       |       |       |

hücre (i, j) =  $i \times j$

%4d: 4 karakter genişlik

j = 3:  $1 \times 3 = 3$ , 4 karakterlik alana sağa yaslı yazılır.

Adım 3 / 13

```
1 for (int i = 1; i <= 3; i++) {  
2     for (int j = 1; j <= 3; j++) {  
3         System.out.printf("%4d", i * j);  
4     }  
5     System.out.println();  
6 }
```

### DEĞİŞKENLER

i = 1

j = 3

### ÇIKTI

1 2 3

## Çarpım Tablosu (iç içe döngü, $3 \times 3$ )

| i \ j | j = 1 | j = 2 | j = 3 |
|-------|-------|-------|-------|
| i = 1 | 1     | 2     | 3     |
| i = 2 |       |       |       |
| i = 3 |       |       |       |

hücre (i, j) =  $i \times j$

%4d: 4 karakter genişlik

$j = 4 \leq 3 \rightarrow \text{false}$ ; println ile satır biter.

Adım 4 / 13

```
1 for (int i = 1; i <= 3; i++) {  
2     for (int j = 1; j <= 3; j++) {  
3         System.out.printf("%4d", i * j);  
4     }  
5     System.out.println();  
6 }
```

### DEĞİŞKENLER

i = 1

### ÇIKTI

1 2 3

# Çarpım Tablosu (iç içe döngü, $3 \times 3$ )

| i \ j | j = 1 | j = 2 | j = 3 |
|-------|-------|-------|-------|
| i = 1 | 1     | 2     | 3     |
| i = 2 | 2×1=2 |       |       |
| i = 3 |       |       |       |

hücre (i, j) =  $i \times j$

%4d: 4 karakter genişlik

Dış döngü **i = 2**; iç döngü j = 1'den başlar:  $2 \times 1 = 2$ .

Adım 5 / 13

```

1 for (int i = 1; i <= 3; i++) {
2     for (int j = 1; j <= 3; j++) {
3         System.out.printf("%4d", i * j);
4     }
5     System.out.println();
6 }
```

## DEĞİŞKENLER

i = 2

j = 1

## ÇIKTI

```

1   2   3
2
```

## Çarpım Tablosu (iç içe döngü, $3 \times 3$ )

| i \ j | j = 1 | j = 2 | j = 3 |
|-------|-------|-------|-------|
| i = 1 | 1     | 2     | 3     |
| i = 2 | 2     | 2×2=4 |       |
| i = 3 |       |       |       |

hücre (i, j) =  $i \times j$

%4d: 4 karakter genişlik

j = 2:  $2 \times 2 = 4$ , 4 karakterlik alana sağa yaslı yazılır.

Adım 6 / 13

```
1 for (int i = 1; i <= 3; i++) {  
2     for (int j = 1; j <= 3; j++) {  
3         System.out.printf("%4d", i * j);  
4     }  
5     System.out.println();  
6 }
```

### DEĞİŞKENLER

i = 2

j = 2

### ÇIKTI

```
1  2  3  
2  4
```

## Çarpım Tablosu (iç içe döngü, $3 \times 3$ )

| i \ j | j = 1 | j = 2 | j = 3 |
|-------|-------|-------|-------|
| i = 1 | 1     | 2     | 3     |
| i = 2 | 2     | 4     | 2×3=6 |
| i = 3 |       |       |       |

hücre (i, j) =  $i \times j$

%4d: 4 karakter genişlik

j = 3:  $2 \times 3 = 6$ , 4 karakterlik alana sağa yaslı yazılır.

Adım 7 / 13

```
1 for (int i = 1; i <= 3; i++) {  
2     for (int j = 1; j <= 3; j++) {  
3         System.out.printf("%4d", i * j);  
4     }  
5     System.out.println();  
6 }
```

### DEĞİŞKENLER

i = 2

j = 3

### ÇIKTI

```
1  2  3  
2  4  6
```

# Çarpım Tablosu (iç içe döngü, $3 \times 3$ )

| i \ j | j = 1 | j = 2 | j = 3 |
|-------|-------|-------|-------|
| i = 1 | 1     | 2     | 3     |
| i = 2 | 2     | 4     | 6     |
| i = 3 |       |       |       |

hücre (i, j) =  $i \times j$

%4d: 4 karakter genişlik

$j = 4 \leq 3 \rightarrow \text{false}$ ; println ile satır biter.

Adım 8 / 13

```

1 for (int i = 1; i <= 3; i++) {
2     for (int j = 1; j <= 3; j++) {
3         System.out.printf("%4d", i * j);
4     }
5     System.out.println();
6 }
```

## DEĞİŞKENLER

i = 2

## ÇIKTI

```

1  2  3
2  4  6
```



# Çarpım Tablosu (iç içe döngü, $3 \times 3$ )

| i \ j | j = 1 | j = 2 | j = 3 |
|-------|-------|-------|-------|
| i = 1 | 1     | 2     | 3     |
| i = 2 | 2     | 4     | 6     |
| i = 3 | 3×1=3 |       |       |

hücre (i, j) =  $i \times j$

%4d: 4 karakter genişlik

Dış döngü **i = 3**; iç döngü j = 1'den başlar:  $3 \times 1 = 3$ .

Adım 9 / 13

```

1 for (int i = 1; i <= 3; i++) {
2     for (int j = 1; j <= 3; j++) {
3         System.out.printf("%4d", i * j);
4     }
5     System.out.println();
6 }
```

## DEĞİŞKENLER

i = 3

j = 1

## ÇIKTI

```

1  2  3
2  4  6
3
```

## Çarpım Tablosu (iç içe döngü, $3 \times 3$ )

| i \ j | j = 1 | j = 2 | j = 3 |
|-------|-------|-------|-------|
| i = 1 | 1     | 2     | 3     |
| i = 2 | 2     | 4     | 6     |
| i = 3 | 3     | 3×2=6 |       |

hücre (i, j) =  $i \times j$

%4d: 4 karakter genişlik

j = 2:  $3 \times 2 = 6$ , 4 karakterlik alana sağa yaslı yazılır.

Adım 10 / 13

```
1 for (int i = 1; i <= 3; i++) {  
2     for (int j = 1; j <= 3; j++) {  
3         System.out.printf("%4d", i * j);  
4     }  
5     System.out.println();  
6 }
```

### DEĞİŞKENLER

i = 3

j = 2

### ÇIKTI

```
1  2  3  
2  4  6  
3  6
```

## Çarpım Tablosu (iç içe döngü, $3 \times 3$ )

| i \ j | j = 1 | j = 2 | j = 3 |
|-------|-------|-------|-------|
| i = 1 | 1     | 2     | 3     |
| i = 2 | 2     | 4     | 6     |
| i = 3 | 3     | 6     | 3×3=9 |

hücre (i, j) =  $i \times j$

%4d: 4 karakter genişlik

j = 3:  $3 \times 3 = 9$ , 4 karakterlik alana sağa yaslı yazılır.

Adım 11 / 13

```
1 for (int i = 1; i <= 3; i++) {  
2     for (int j = 1; j <= 3; j++) {  
3         System.out.printf("%4d", i * j);  
4     }  
5     System.out.println();  
6 }
```

### DEĞİŞKENLER

i = 3

j = 3

### ÇIKTI

```
1  2  3  
2  4  6  
3  6  9
```

## Çarpım Tablosu (iç içe döngü, $3 \times 3$ )

| i \ j | j = 1 | j = 2 | j = 3 |
|-------|-------|-------|-------|
| i = 1 | 1     | 2     | 3     |
| i = 2 | 2     | 4     | 6     |
| i = 3 | 3     | 6     | 9     |

hücre (i, j) =  $i \times j$

%4d: 4 karakter genişlik

$j = 4 \leq 3 \rightarrow \text{false}$ ; println ile satır biter.

Adım 12 / 13

```
1 for (int i = 1; i <= 3; i++) {  
2     for (int j = 1; j <= 3; j++) {  
3         System.out.printf("%4d", i * j);  
4     }  
5     System.out.println();  
6 }
```

### DEĞİŞKENLER

i = 3

### ÇIKTI

```
1  2  3  
2  4  6  
3  6  9
```

## Çarpım Tablosu (iç içe döngü, $3 \times 3$ )

| i \ j | j = 1 | j = 2 | j = 3 |
|-------|-------|-------|-------|
| i = 1 | 1     | 2     | 3     |
| i = 2 | 2     | 4     | 6     |
| i = 3 | 3     | 6     | 9     |

hücre (i, j) =  $i \times j$

%4d: 4 karakter genişlik

$i = 4 \leq 3 \rightarrow \text{false}$ . Sınırları 10 yapınca klasik  $10 \times 10$  çarpım tablosu çıkar.

Adım 13 / 13

```
► for (int i = 1; i <= 3; i++) {  
2   for (int j = 1; j <= 3; j++) {  
3       System.out.printf("%4d", i * j);  
4   }  
5   System.out.println();  
6 }
```

### DEĞİŞKENLER

—

### ÇIKTI

```
1  2  3  
2  4  6  
3  6  9
```

# Desen Problemini Çözme

1. Beklenen çıktıyı küçük bir  $n$  (ör. 4) için kareli kâğıda çizin.
2. Her satırda kaç **boşluk** ve kaç **karakter** olduğunu tabloya dökün.
3. Sayıları satır numarasıyla ilişkilendirin (3, 2, 1, 0  $\rightarrow n - \text{satır}$ ).
4. Dış döngü = satır; her parça için bir iç döngü.

|         | 1                  | 2 | 3 | 4 | boşluk | yıldız |
|---------|--------------------|---|---|---|--------|--------|
| satır 1 | .                  | . | . | * | 3      | 1      |
| satır 2 | .                  | . | * | * | 2      | 2      |
| satır 3 | .                  | * | * | * | 1      | 3      |
| satır 4 | *                  | * | * | * | 0      | 4      |
|         | $n - \text{satır}$ |   |   |   |        | satır  |

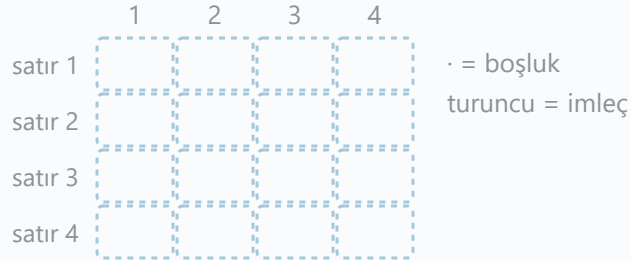
# Artan Üçgen

```
int n = 4;
for (int satir = 1; satir <= n; satir++) {
    for (int sutun = 1; sutun <= satir; sutun++) {
        System.out.print("*");
    }
    System.out.println();
}
```

- Satır r ise r yıldız yazılır.
- İç döngünün üst sınırı dış döngü değişkenidir.

|         | 1 | 2 | 3 | 4 |
|---------|---|---|---|---|
| satır 1 | * |   |   |   |
| satır 2 | * | * |   |   |
| satır 3 | * | * | * |   |
| satır 4 | * | * | * | * |

# Kod İzleme: artan üçgen (n = 4)



n = 4 satırlık üçgen. Izgarada her hücre bir karakter.

Adım 1 / 16

```
► int n = 4;  
2 for (int satir = 1; satir <= n; satir++) {  
3   for (int sutun = 1; sutun <= satir; sutun++) {  
4     System.out.print("*");  
5   }  
6   System.out.println();  
7 }
```

## DEĞİŞKENLER

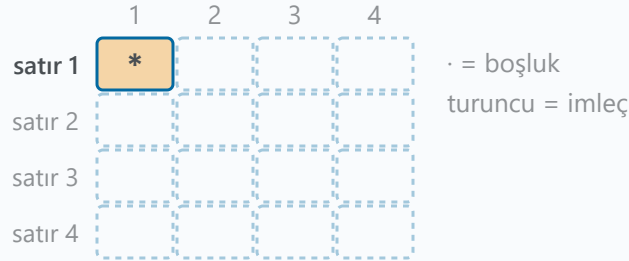
n = 4

## ÇIKTI





# Kod İzleme: artan üçgen (n = 4)



sıra = 1: iç döngü sütun = 1 ... 1 → bu satıra 1 yıldız.

Adım 2 / 16

```
1 int n = 4;  
2 for (int satir = 1; satir <= n; satir++) {  
3   for (int sutun = 1; sutun <= satir; sutun++) {  
4     System.out.print("*");  
5   }  
6   System.out.println();  
7 }
```

## DEĞİŞKENLER

n = 4

satir = 1

sutun = 1

## ÇIKTI

\*

# Kod İzleme: artan üçgen (n = 4)

|         | 1 | 2 | 3 | 4 |
|---------|---|---|---|---|
| satır 1 | * |   |   |   |
| satır 2 |   |   |   |   |
| satır 3 |   |   |   |   |
| satır 4 |   |   |   |   |

· = boşluk  
turuncu = imleç

sutun = 2 <= 1 → false. println ile alt satıra geçilir.

Adım 3 / 16

```
1 int n = 4;
2 for (int satir = 1; satir <= n; satir++) {
3     for (int sutun = 1; sutun <= satir; sutun++) {
4         System.out.print("*");
5     }
6     System.out.println();
7 }
```

## DEĞİŞKENLER

n = 4

satir = 1

## ÇIKTI

\*

# Kod İzleme: artan üçgen (n = 4)

|         | 1 | 2 | 3 | 4 |
|---------|---|---|---|---|
| satır 1 | * |   |   |   |
| satır 2 | * | * |   |   |
| satır 3 |   | * | * |   |
| satır 4 |   |   | * | * |

· = boşluk  
turuncu = imleç

satır = 2: iç döngü sütun = 1 ... 2 → bu satıra 2 yıldız.

Adım 4 / 16

```
1 int n = 4;
2 for (int satir = 1; satir <= n; satir++) {
3     for (int sutun = 1; sutun <= satir; sutun++) {
4         System.out.print("*");
5     }
6     System.out.println();
7 }
```

## DEĞİŞKENLER

n = 4

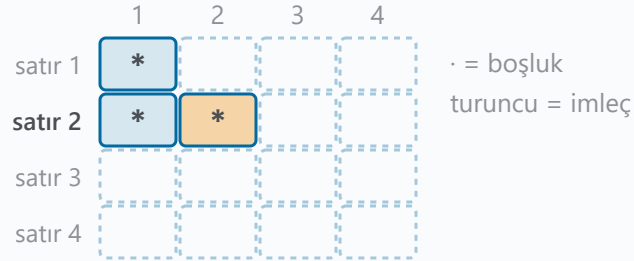
satir = 2

sutun = 1

## ÇIKTI

```
*
*
```

# Kod İzleme: artan üçgen (n = 4)



sutun = 2 <= 2 → true → \*

Adım 5 / 16

```
1 int n = 4;
2 for (int satir = 1; satir <= n; satir++) {
3     for (int sutun = 1; sutun <= satir; sutun++) {
4         System.out.print("*");
5     }
6     System.out.println();
7 }
```

## DEĞİŞKENLER

n = 4

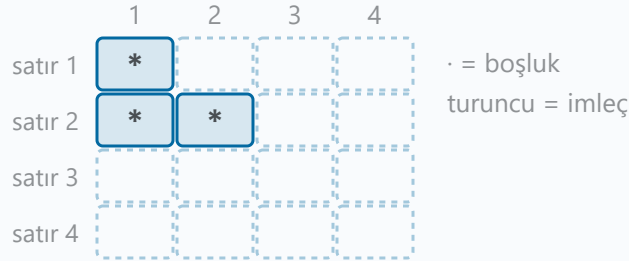
satir = 2

sutun = 2

## ÇIKTI

```
*
**
```

## Kod İzleme: artan üçgen (n = 4)



sutun = 3 <= 2 → false. println ile alt satıra geçilir.

Adım 6 / 16

```
1 int n = 4;
2 for (int satir = 1; satir <= n; satir++) {
3     for (int sutun = 1; sutun <= satir; sutun++) {
4         System.out.print("*");
5     }
6     System.out.println();
7 }
```

### DEĞİŞKENLER

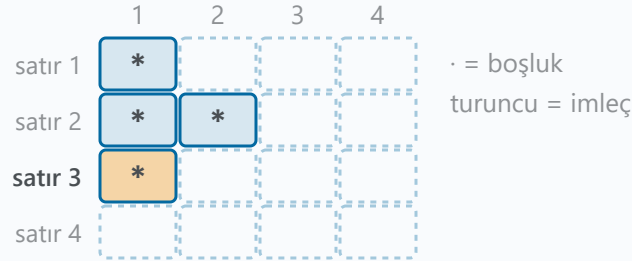
n = 4

satir = 2

### ÇIKTI

```
*
**
```

# Kod İzleme: artan üçgen (n = 4)



satir = 3: iç döngü sutun = 1 ... 3 → bu satıra 3 yıldız.

Adım 7 / 16

```
1 int n = 4;  
2 for (int satir = 1; satir <= n; satir++) {  
3   for (int sutun = 1; sutun <= satir; sutun++) {  
4     System.out.print("*");  
5   }  
6   System.out.println();  
7 }
```

## DEĞİŞKENLER

n = 4

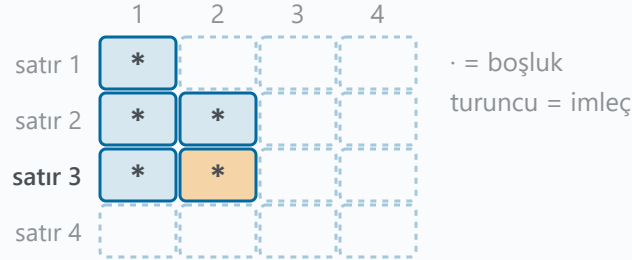
satir = 3

sutun = 1

## ÇIKTI

```
*  
**  
***  
****
```

# Kod İzleme: artan üçgen (n = 4)



sutun = 2 <= 3 → true → \*

Adım 8 / 16

```

1 int n = 4;
2 for (int satir = 1; satir <= n; satir++) {
3   for (int sutun = 1; sutun <= satir; sutun++) {
4     System.out.print("*");
5   }
6   System.out.println();
7 }

```

## DEĞİŞKENLER

n = 4

satir = 3

sutun = 2

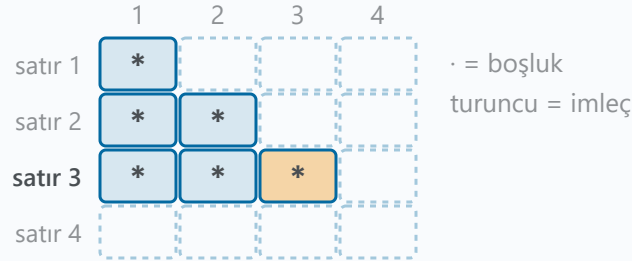
## ÇIKTI

```

*
**
***

```

# Kod İzleme: artan üçgen (n = 4)



sutun = 3 <= 3 → true → \*

Adım 9 / 16

```
1 int n = 4;
2 for (int satir = 1; satir <= n; satir++) {
3   for (int sutun = 1; sutun <= satir; sutun++) {
4     System.out.print("*");
5   }
6   System.out.println();
7 }
```

## DEĞİŞKENLER

n = 4

satir = 3

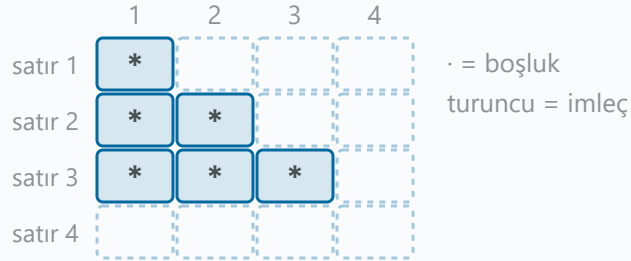
sutun = 3

## ÇIKTI

```
*
**
***
```



# Kod İzleme: artan üçgen (n = 4)



sutun = 4 <= 3 → false. println ile alt satıra geçilir.

Adım 10 / 16

```
1 int n = 4;  
2 for (int satir = 1; satir <= n; satir++) {  
3     for (int sutun = 1; sutun <= satir; sutun++) {  
4         System.out.print("*");  
5     }  
6     System.out.println();  
7 }
```

## DEĞİŞKENLER

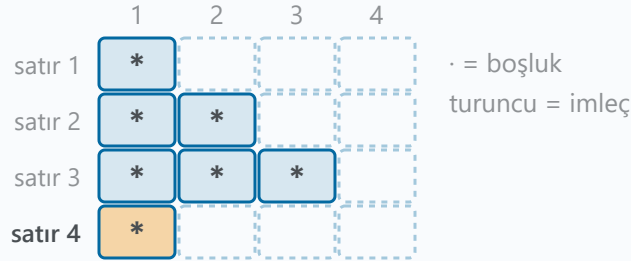
n = 4

satir = 3

## ÇIKTI

```
*  
**  
***
```

# Kod İzleme: artan üçgen (n = 4)



satır = 4: iç döngü sütun = 1 ... 4 → bu satıra 4 yıldız.

Adım 11 / 16

```
1 int n = 4;
2 for (int satir = 1; satir <= n; satir++) {
3     for (int sutun = 1; sutun <= satir; sutun++) {
4         System.out.print("*");
5     }
6     System.out.println();
7 }
```

## DEĞİŞKENLER

n = 4

satir = 4

sutun = 1

## ÇIKTI

```
*
**
***
*
```

# Kod İzleme: artan üçgen (n = 4)

|         | 1 | 2 | 3 | 4 |
|---------|---|---|---|---|
| satır 1 | * |   |   |   |
| satır 2 | * | * |   |   |
| satır 3 | * | * | * |   |
| satır 4 | * | * |   |   |

· = boşluk  
turuncu = imleç

sutun = 2 <= 4 → true → \*

Adım 12 / 16

```
1 int n = 4;
2 for (int satir = 1; satir <= n; satir++) {
3     for (int sutun = 1; sutun <= satir; sutun++) {
4         System.out.print("*");
5     }
6     System.out.println();
7 }
```

## DEĞİŞKENLER

n = 4

satir = 4

sutun = 2

## ÇIKTI

```
*
**
***
**
```

# Kod İzleme: artan üçgen (n = 4)

|         | 1 | 2 | 3 | 4 |
|---------|---|---|---|---|
| satır 1 | * |   |   |   |
| satır 2 | * | * |   |   |
| satır 3 | * | * | * |   |
| satır 4 | * | * | * |   |

· = boşluk  
turuncu = imleç

sutun = 3 <= 4 → true → \*

Adım 13 / 16

```

1 int n = 4;
2 for (int satir = 1; satir <= n; satir++) {
3   for (int sutun = 1; sutun <= satir; sutun++) {
4     System.out.print("*");
5   }
6   System.out.println();
7 }

```

## DEĞİŞKENLER

n = 4

satir = 4

sutun = 3

## ÇIKTI

```

*
**
***
***

```

# Kod İzleme: artan üçgen (n = 4)

|         | 1 | 2 | 3 | 4 |
|---------|---|---|---|---|
| satır 1 | * |   |   |   |
| satır 2 | * | * |   |   |
| satır 3 | * | * | * |   |
| satır 4 | * | * | * | * |

· = boşluk  
turuncu = imleç

sutun = 4 <= 4 → true → \*

Adım 14 / 16

```

1 int n = 4;
2 for (int satir = 1; satir <= n; satir++) {
3   for (int sutun = 1; sutun <= satir; sutun++) {
4     System.out.print("*");
5   }
6   System.out.println();
7 }

```

## DEĞİŞKENLER

n = 4

satir = 4

sutun = 4

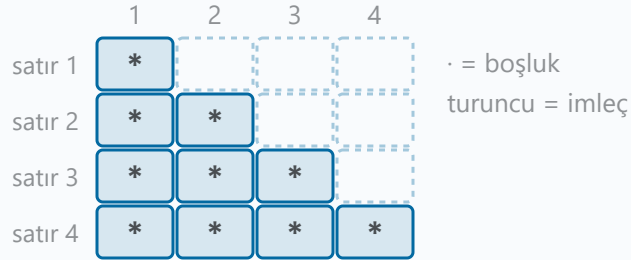
## ÇIKTI

```

*
**
***
****

```

# Kod İzleme: artan üçgen (n = 4)



sutun = 5 <= 4 → false. println ile alt satıra geçilir.

Adım 15 / 16

```
1 int n = 4;
2 for (int satir = 1; satir <= n; satir++) {
3     for (int sutun = 1; sutun <= satir; sutun++) {
4         System.out.print("*");
5     }
6     System.out.println();
7 }
```

## DEĞİŞKENLER

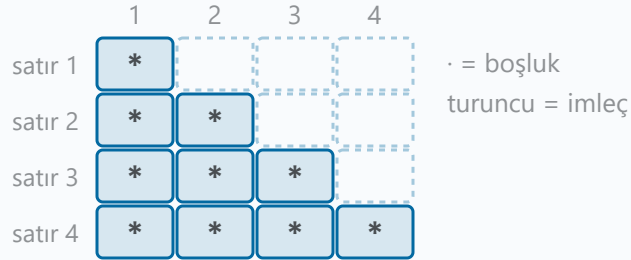
n = 4

satir = 4

## ÇIKTI

```
*
**
***
****
```

# Kod İzleme: artan üçgen (n = 4)



satır = 5 <= 4 → false: bitti. Toplam 1 + 2 + 3 + 4 = 10 yıldız.

Adım 16 / 16

```
1 int n = 4;  
▶ for (int satir = 1; satir <= n; satir++) {  
3   for (int sutun = 1; sutun <= satir; sutun++) {  
4       System.out.print("*");  
5   }  
6   System.out.println();  
7 }
```

## DEĞİŞKENLER

n = 4

## ÇIKTI

```
*  
**  
***  
****
```

# Sağa Yaslı Üçgen

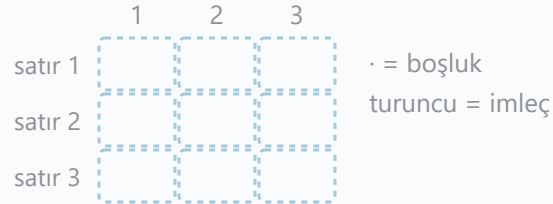
```
int n = 3;
for (int satir = 1; satir <= n; satir++) {
    for (int bosluk = 0; bosluk < n - satir; bosluk++)
        System.out.print(" ");
    for (int yildiz = 0; yildiz < satir; yildiz++)
        System.out.print("*");
    System.out.println();
}
```

- Her satır boşluk bölümü ve karakter bölümünden oluşur.
- Boşluk azalırken yıldız artar.

|         | 1 | 2 | 3 |
|---------|---|---|---|
| satır 1 | . | . | * |
| satır 2 | . | * | * |
| satır 3 | * | * | * |



# Kod İzleme: sağa yaslı üçgen (n = 3)



n = 3. Her satır: önce `n - satir` boşluk, sonra `satir` yıldız.

Adım 1 / 14

```

▶ int n = 3;
2 for (int satir = 1; satir <= n; satir++) {
3   for (int bosluk = 0; bosluk < n - satir; bosluk++)
4     System.out.print(" ");
5   for (int yildiz = 0; yildiz < satir; yildiz++)
6     System.out.print("*");
7   System.out.println();
8 }

```

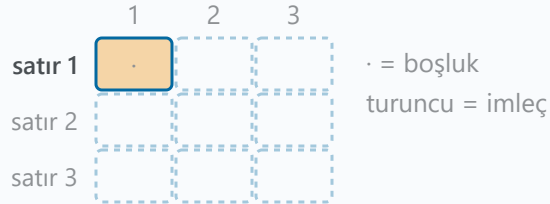
## DEĞİŞKENLER

n = 3

## ÇIKTI



# Kod İzleme: sağa yaslı üçgen (n = 3)



satir = 1: 2 boşluk gerekiyor. bosluk = 0 → ' ' yazılır.

Adım 2 / 14

```
1 int n = 3;
2 for (int satir = 1; satir <= n; satir++) {
3     for (int bosluk = 0; bosluk < n - satir; bosluk++)
4         System.out.print(" ");
5     for (int yildiz = 0; yildiz < satir; yildiz++)
6         System.out.print("*");
7     System.out.println();
8 }
```

## DEĞİŞKENLER

n = 3

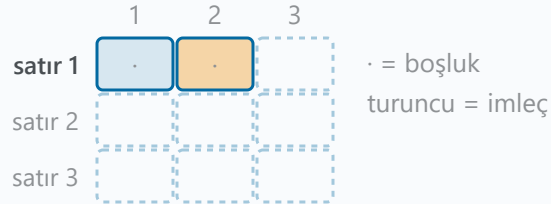
satir = 1

bosluk = 0

## ÇIKTI

```
  *
 * *
* * *
```

# Kod İzleme: sağa yaslı üçgen (n = 3)



boşluk = 1 < 2 → ' ' yazılır.

Adım 3 / 14

```
1 int n = 3;
2 for (int satir = 1; satir <= n; satir++) {
3     for (int bosluk = 0; bosluk < n - satir; bosluk++)
4         System.out.print(" ");
5     for (int yildiz = 0; yildiz < satir; yildiz++)
6         System.out.print("*");
7     System.out.println();
8 }
```

## DEĞİŞKENLER

n = 3

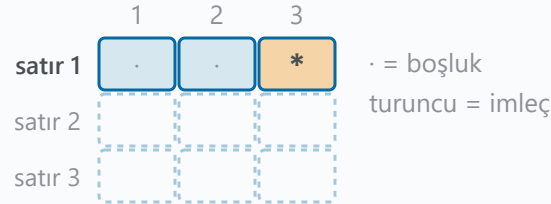
satir = 1

bosluk = 1

## ÇIKTI



# Kod İzleme: sağa yaslı üçgen (n = 3)



Boşluklar bitti; 1 yıldız: yildiz = 0 → \*

Adım 4 / 14

```
1 int n = 3;
2 for (int satir = 1; satir <= n; satir++) {
3     for (int bosluk = 0; bosluk < n - satir; bosluk++)
4         System.out.print(" ");
5     for (int yildiz = 0; yildiz < satir; yildiz++)
6         System.out.print("*");
7     System.out.println();
8 }
```

## DEĞİŞKENLER

n = 3

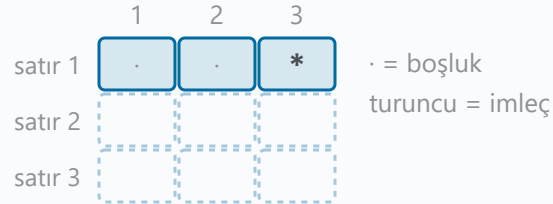
satir = 1

yildiz = 0

## ÇIKTI

\*

# Kod İzleme: sağa yaslı üçgen (n = 3)



Satır tamam (her satır n = 3 karakter): println.

Adım 5 / 14

```

1 int n = 3;
2 for (int satir = 1; satir <= n; satir++) {
3     for (int bosluk = 0; bosluk < n - satir; bosluk++)
4         System.out.print(" ");
5     for (int yildiz = 0; yildiz < satir; yildiz++)
6         System.out.print("*");
7     System.out.println();
8 }
```

## DEĞİŞKENLER

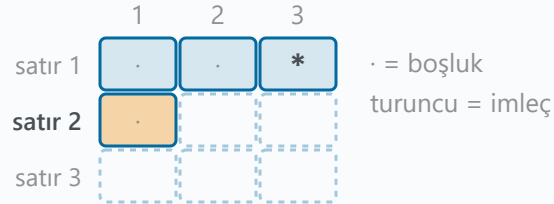
n = 3

satir = 1

## ÇIKTI

\*

# Kod İzleme: sağa yaslı üçgen (n = 3)



satır = 2: 1 boşluk gerekiyor. bosluk = 0 → ' ' yazılır.

Adım 6 / 14

```

1 int n = 3;
2 for (int satir = 1; satir <= n; satir++) {
3     for (int bosluk = 0; bosluk < n - satir; bosluk++)
4         System.out.print(" ");
5     for (int yildiz = 0; yildiz < satir; yildiz++)
6         System.out.print("*");
7     System.out.println();
8 }
```

## DEĞİŞKENLER

n = 3

satir = 2

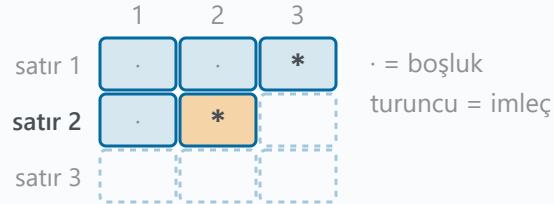
bosluk = 0

## ÇIKTI

```

*
```

# Kod İzleme: sağa yaslı üçgen (n = 3)



Boşluklar bitti; 2 yıldız: yıldız = 0 → \*

Adım 7 / 14

```
1 int n = 3;
2 for (int satir = 1; satir <= n; satir++) {
3     for (int bosluk = 0; bosluk < n - satir; bosluk++)
4         System.out.print(" ");
5     for (int yildiz = 0; yildiz < satir; yildiz++)
6         System.out.print("*");
7     System.out.println();
8 }
```

## DEĞİŞKENLER

n = 3

satir = 2

yildiz = 0

## ÇIKTI

```
*
*
```

# Kod İzleme: sağa yaslı üçgen (n = 3)

|         | 1 | 2 | 3 |                 |
|---------|---|---|---|-----------------|
| satır 1 | . | . | * | · = boşluk      |
| satır 2 | . | * | * | turuncu = imleç |
| satır 3 |   |   |   |                 |

yildiz = 1 < 2 → \*

Adım 8 / 14

```
1 int n = 3;
2 for (int satir = 1; satir <= n; satir++) {
3     for (int bosluk = 0; bosluk < n - satir; bosluk++)
4         System.out.print(" ");
5     for (int yildiz = 0; yildiz < satir; yildiz++)
6         System.out.print("*");
7     System.out.println();
8 }
```

## DEĞİŞKENLER

n = 3

satir = 2

yildiz = 1

## ÇIKTI

```
*
**
```



# Kod İzleme: sağa yaslı üçgen (n = 3)

|         | 1 | 2 | 3 |                 |
|---------|---|---|---|-----------------|
| satır 1 | . | . | * | · = boşluk      |
| satır 2 | . | * | * | turuncu = imleç |
| satır 3 |   |   |   |                 |

Satır tamam (her satır n = 3 karakter): println.

Adım 9 / 14

```
1 int n = 3;
2 for (int satir = 1; satir <= n; satir++) {
3     for (int bosluk = 0; bosluk < n - satir; bosluk++)
4         System.out.print(" ");
5     for (int yildiz = 0; yildiz < satir; yildiz++)
6         System.out.print("*");
7     System.out.println();
8 }
```

## DEĞİŞKENLER

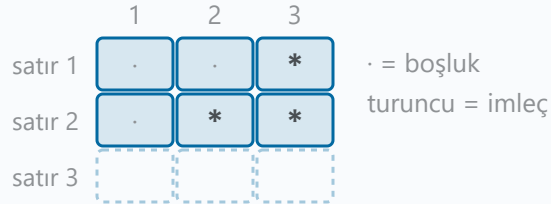
n = 3

satir = 2

## ÇIKTI

```
*
**
```

# Kod İzleme: sağa yaslı üçgen (n = 3)



satır = 3:  $\text{bosluk} < 3 - 3 = 0 \rightarrow \text{false}$ : bu satırda hiç boşluk yok.

Adım 10 / 14

```

1 int n = 3;
2 for (int satir = 1; satir <= n; satir++) {
3     for (int bosluk = 0; bosluk < n - satir; bosluk++)
4         System.out.print(" ");
5     for (int yildiz = 0; yildiz < satir; yildiz++)
6         System.out.print("*");
7     System.out.println();
8 }

```

## DEĞİŞKENLER

n = 3

satir = 3

bosluk = 0

## ÇIKTI

```

*
**

```

# Kod İzleme: sağa yaslı üçgen (n = 3)

|         | 1 | 2 | 3 |                 |
|---------|---|---|---|-----------------|
| satır 1 | . | . | * | · = boşluk      |
| satır 2 | . | * | * | turuncu = imleç |
| satır 3 | * |   |   |                 |

Boşluklar bitti; 3 yıldız: yıldız = 0 → \*

Adım 11 / 14

```

1 int n = 3;
2 for (int satir = 1; satir <= n; satir++) {
3     for (int bosluk = 0; bosluk < n - satir; bosluk++)
4         System.out.print(" ");
5     for (int yildiz = 0; yildiz < satir; yildiz++)
6         System.out.print("*");
7     System.out.println();
8 }
```

## DEĞİŞKENLER

n = 3

satir = 3

yildiz = 0

## ÇIKTI

```

  *
 **
 *
```

# Kod İzleme: sağa yaslı üçgen (n = 3)

|         | 1 | 2 | 3 |                 |
|---------|---|---|---|-----------------|
| satır 1 | . | . | * | · = boşluk      |
| satır 2 | . | * | * | turuncu = imleç |
| satır 3 | * | * |   |                 |

yildiz = 1 < 3 → \*

Adım 12 / 14

```
1 int n = 3;
2 for (int satir = 1; satir <= n; satir++) {
3     for (int bosluk = 0; bosluk < n - satir; bosluk++)
4         System.out.print(" ");
5     for (int yildiz = 0; yildiz < satir; yildiz++)
6         System.out.print("*");
7     System.out.println();
8 }
```

## DEĞİŞKENLER

n = 3

satir = 3

yildiz = 1

## ÇIKTI

```
*
**
**
```

# Kod İzleme: sağa yaslı üçgen (n = 3)

|         | 1 | 2 | 3 |                 |
|---------|---|---|---|-----------------|
| satır 1 | . | . | * | · = boşluk      |
| satır 2 | . | * | * | turuncu = imleç |
| satır 3 | * | * | * |                 |

yildiz = 2 < 3 → \*

Adım 13 / 14

```
1 int n = 3;
2 for (int satir = 1; satir <= n; satir++) {
3     for (int bosluk = 0; bosluk < n - satir; bosluk++)
4         System.out.print(" ");
5     for (int yildiz = 0; yildiz < satir; yildiz++)
6         System.out.print("*");
7     System.out.println();
8 }
```

## DEĞİŞKENLER

n = 3

satir = 3

yildiz = 2

## ÇIKTI

```
*
**
***
```

# Kod İzleme: sağa yaslı üçgen (n = 3)

|         | 1 | 2 | 3 |                               |
|---------|---|---|---|-------------------------------|
| satır 1 | . | . | * | · = boşluk<br>turuncu = imleç |
| satır 2 | . | * | * |                               |
| satır 3 | * | * | * |                               |

Satır tamam (her satır n = 3 karakter): println.

Adım 14 / 14

```
1 int n = 3;
2 for (int satir = 1; satir <= n; satir++) {
3     for (int bosluk = 0; bosluk < n - satir; bosluk++)
4         System.out.print(" ");
5     for (int yildiz = 0; yildiz < satir; yildiz++)
6         System.out.print("*");
7     System.out.println();
8 }
```

## DEĞİŞKENLER

n = 3

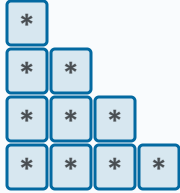
satir = 3

## ÇIKTI

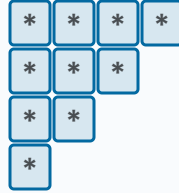
```
*
**
***
```

# Satıra Göre Sayılar

| Desen        | Boşluk             | Karakter                    |
|--------------|--------------------|-----------------------------|
| Artan üçgen  | 0                  | satır                       |
| Azalan üçgen | 0                  | $n - \text{satır} + 1$      |
| Sağa yaslı   | $n - \text{satır}$ | satır                       |
| Piramit      | $n - \text{satır}$ | $2 \times \text{satır} - 1$ |



Artan üçgen

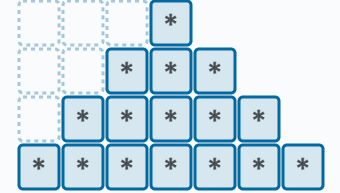


Azalan üçgen

$n = 4$  · kesikli kare: boşluk, dolu kare: karakter



Sağa yaslı



Piramit

# Sayı Üçgeni

```
int n = 4;
for (int satir = 1; satir <= n; satir++) {
    for (int deger = 1; deger <= satir; deger++) {
        System.out.print(deger + " ");
    }
    System.out.println();
}
```

- Yazdırılan değer sütun değişkeninden gelir.
- Aynı yapı karakter yerine sayı üretir.

|         | 1 | 2 | 3 | 4 |
|---------|---|---|---|---|
| satır 1 | 1 |   |   |   |
| satır 2 | 1 | 2 |   |   |
| satır 3 | 1 | 2 | 3 |   |
| satır 4 | 1 | 2 | 3 | 4 |



# Kod İzleme: sayı üçgeni (n = 4)

|         | 1 | 2 | 3 | 4 |                 |
|---------|---|---|---|---|-----------------|
| satır 1 |   |   |   |   | · = boşluk      |
| satır 2 |   |   |   |   | turuncu = imleç |
| satır 3 |   |   |   |   |                 |
| satır 4 |   |   |   |   |                 |

Her hücreye bir `deger + " "` (sayı ve boşluk) yazılır.

Adım 1 / 15

```
► int n = 4;
2 for (int satir = 1; satir <= n; satir++) {
3   for (int deger = 1; deger <= satir; deger++) {
4     System.out.print(deger + " ");
5   }
6   System.out.println();
7 }
```

## DEĞİŞKENLER

n = 4

## ÇIKTI



# Kod İzleme: sayı üçgeni (n = 4)

|         | 1 | 2 | 3 | 4 |
|---------|---|---|---|---|
| satır 1 | 1 |   |   |   |
| satır 2 |   |   |   |   |
| satır 3 |   |   |   |   |
| satır 4 |   |   |   |   |

· = boşluk  
turuncu = imleç

satır = 1: değer 1'den 1'e kadar. deger = 1 → "1 "

Adım 2 / 15

```
1 int n = 4;
2 for (int satir = 1; satir <= n; satir++) {
3     for (int deger = 1; deger <= satir; deger++) {
4         System.out.print(deger + " ");
5     }
6     System.out.println();
7 }
```

## DEĞİŞKENLER

n = 4

satir = 1

deger = 1

## ÇIKTI

1

# Kod İzleme: sayı üçgeni (n = 4)

|         | 1 | 2 | 3 | 4 |
|---------|---|---|---|---|
| satır 1 | 1 |   |   |   |
| satır 2 |   |   |   |   |
| satır 3 |   |   |   |   |
| satır 4 |   |   |   |   |

· = boşluk  
turuncu = imleç

deger = 2 <= 1 → false; println.

Adım 3 / 15

```
1 int n = 4;
2 for (int satir = 1; satir <= n; satir++) {
3     for (int deger = 1; deger <= satir; deger++) {
4         System.out.print(deger + " ");
5     }
6     System.out.println();
7 }
```

## DEĞİŞKENLER

n = 4

satir = 1

## ÇIKTI

1

# Kod İzleme: sayı üçgeni (n = 4)

|         | 1 | 2 | 3 | 4 |
|---------|---|---|---|---|
| satır 1 | 1 |   |   |   |
| satır 2 | 1 |   |   |   |
| satır 3 |   |   |   |   |
| satır 4 |   |   |   |   |

· = boşluk  
turuncu = imleç

satır = 2: değer 1'den 2'e kadar. deger = 1 → "1 "

Adım 4 / 15

```
1 int n = 4;
2 for (int satir = 1; satir <= n; satir++) {
3     for (int deger = 1; deger <= satir; deger++) {
4         System.out.print(deger + " ");
5     }
6     System.out.println();
7 }
```

## DEĞİŞKENLER

n = 4

satir = 2

deger = 1

## ÇIKTI

```
1
1
```

# Kod İzleme: sayı üçgeni (n = 4)

|         | 1 | 2 | 3 | 4 |
|---------|---|---|---|---|
| satır 1 | 1 |   |   |   |
| satır 2 | 1 | 2 |   |   |
| satır 3 |   |   |   |   |
| satır 4 |   |   |   |   |

· = boşluk  
turuncu = imleç

deger = 2 → "2 " (yazılan sayı iç döngü değişkeni).

Adım 5 / 15

```
1 int n = 4;
2 for (int satir = 1; satir <= n; satir++) {
3     for (int deger = 1; deger <= satir; deger++) {
4         System.out.print(deger + " ");
5     }
6     System.out.println();
7 }
```

## DEĞİŞKENLER

n = 4

satir = 2

deger = 2

## ÇIKTI

```
1
1 2
```

# Kod İzleme: sayı üçgeni (n = 4)

|         | 1 | 2 | 3 | 4 |
|---------|---|---|---|---|
| satır 1 | 1 |   |   |   |
| satır 2 | 1 | 2 |   |   |
| satır 3 |   |   |   |   |
| satır 4 |   |   |   |   |

· = boşluk  
turuncu = imleç

deger = 3 <= 2 → false; println.

Adım 6 / 15

```
1 int n = 4;
2 for (int satir = 1; satir <= n; satir++) {
3     for (int deger = 1; deger <= satir; deger++) {
4         System.out.print(deger + " ");
5     }
6     System.out.println();
7 }
```

## DEĞİŞKENLER

n = 4

satir = 2

## ÇIKTI

```
1
1 2
```

# Kod İzleme: sayı üçgeni (n = 4)

|         | 1 | 2 | 3 | 4 |
|---------|---|---|---|---|
| satır 1 | 1 |   |   |   |
| satır 2 | 1 | 2 |   |   |
| satır 3 | 1 |   |   |   |
| satır 4 |   |   |   |   |

· = boşluk  
turuncu = imleç

satır = 3: değer 1'den 3'e kadar. deger = 1 → "1 "

Adım 7 / 15

```
1 int n = 4;
2 for (int satir = 1; satir <= n; satir++) {
3     for (int deger = 1; deger <= satir; deger++) {
4         System.out.print(deger + " ");
5     }
6     System.out.println();
7 }
```

## DEĞİŞKENLER

n = 4

satir = 3

deger = 1

## ÇIKTI

```
1
1 2
1
```

# Kod İzleme: sayı üçgeni (n = 4)

|         | 1 | 2 | 3 | 4 |
|---------|---|---|---|---|
| satır 1 | 1 |   |   |   |
| satır 2 | 1 | 2 |   |   |
| satır 3 | 1 | 2 |   |   |
| satır 4 |   |   |   |   |

· = boşluk  
turuncu = imleç

deger = 2 → "2 " (yazılan sayı iç döngü değişkeni).

Adım 8 / 15

```
1 int n = 4;  
2 for (int satir = 1; satir <= n; satir++) {  
3     for (int deger = 1; deger <= satir; deger++) {  
4         System.out.print(deger + " ");  
5     }  
6     System.out.println();  
7 }
```

## DEĞİŞKENLER

n = 4

satir = 3

deger = 2

## ÇIKTI

```
1  
1 2  
1 2
```



# Kod İzleme: sayı üçgeni (n = 4)

|         | 1 | 2 | 3 | 4 |
|---------|---|---|---|---|
| satır 1 | 1 |   |   |   |
| satır 2 | 1 | 2 |   |   |
| satır 3 | 1 | 2 | 3 |   |
| satır 4 |   |   |   |   |

· = boşluk  
turuncu = imleç

deger = 3 → "3 " (yazılan sayı iç döngü değişkeni).

Adım 9 / 15

```
1 int n = 4;  
2 for (int satir = 1; satir <= n; satir++) {  
3     for (int deger = 1; deger <= satir; deger++) {  
4         System.out.print(deger + " ");  
5     }  
6     System.out.println();  
7 }
```

## DEĞİŞKENLER

n = 4

satir = 3

deger = 3

## ÇIKTI

```
1  
1 2  
1 2 3
```

# Kod İzleme: sayı üçgeni (n = 4)

|         | 1 | 2 | 3 | 4 |
|---------|---|---|---|---|
| satır 1 | 1 |   |   |   |
| satır 2 | 1 | 2 |   |   |
| satır 3 | 1 | 2 | 3 |   |
| satır 4 |   |   |   |   |

· = boşluk  
turuncu = imleç

deger = 4 <= 3 → false; println.

Adım 10 / 15

```
1 int n = 4;
2 for (int satir = 1; satir <= n; satir++) {
3     for (int deger = 1; deger <= satir; deger++) {
4         System.out.print(deger + " ");
5     }
6     System.out.println();
7 }
```

## DEĞİŞKENLER

n = 4

satir = 3

## ÇIKTI

```
1
1 2
1 2 3
```

# Kod İzleme: sayı üçgeni (n = 4)

|         | 1 | 2 | 3 | 4 |
|---------|---|---|---|---|
| satır 1 | 1 |   |   |   |
| satır 2 | 1 | 2 |   |   |
| satır 3 | 1 | 2 | 3 |   |
| satır 4 | 1 |   |   |   |

· = boşluk  
turuncu = imleç

satır = 4: değer 1'den 4'e kadar. deger = 1 → "1 "

Adım 11 / 15

```
1 int n = 4;
2 for (int satir = 1; satir <= n; satir++) {
3     for (int deger = 1; deger <= satir; deger++) {
4         System.out.print(deger + " ");
5     }
6     System.out.println();
7 }
```

## DEĞİŞKENLER

n = 4

satir = 4

deger = 1

## ÇIKTI

```
1
1 2
1 2 3
1
```

# Kod İzleme: sayı üçgeni (n = 4)

|         | 1 | 2 | 3 | 4 |
|---------|---|---|---|---|
| satır 1 | 1 |   |   |   |
| satır 2 | 1 | 2 |   |   |
| satır 3 | 1 | 2 | 3 |   |
| satır 4 | 1 | 2 |   |   |

· = boşluk  
turuncu = imleç

deger = 2 → "2 " (yazılan sayı iç döngü değişkeni).

Adım 12 / 15

```
1 int n = 4;  
2 for (int satir = 1; satir <= n; satir++) {  
3     for (int deger = 1; deger <= satir; deger++) {  
4         System.out.print(deger + " ");  
5     }  
6     System.out.println();  
7 }
```

## DEĞİŞKENLER

n = 4

satir = 4

deger = 2

## ÇIKTI

```
1  
1 2  
1 2 3  
1 2
```

# Kod İzleme: sayı üçgeni (n = 4)

|         | 1 | 2 | 3 | 4 |
|---------|---|---|---|---|
| satır 1 | 1 |   |   |   |
| satır 2 | 1 | 2 |   |   |
| satır 3 | 1 | 2 | 3 |   |
| satır 4 | 1 | 2 | 3 |   |

· = boşluk  
turuncu = imleç

deger = 3 → "3 " (yazılan sayı iç döngü değişkeni).

Adım 13 / 15

```
1 int n = 4;  
2 for (int satir = 1; satir <= n; satir++) {  
3     for (int deger = 1; deger <= satir; deger++) {  
4         System.out.print(deger + " ");  
5     }  
6     System.out.println();  
7 }
```

## DEĞİŞKENLER

n = 4

satir = 4

deger = 3

## ÇIKTI

```
1  
1 2  
1 2 3  
1 2 3
```

# Kod İzleme: sayı üçgeni (n = 4)

|         | 1 | 2 | 3 | 4 |
|---------|---|---|---|---|
| satır 1 | 1 |   |   |   |
| satır 2 | 1 | 2 |   |   |
| satır 3 | 1 | 2 | 3 |   |
| satır 4 | 1 | 2 | 3 | 4 |

· = boşluk  
turuncu = imleç

deger = 4 → "4 " (yazılan sayı iç döngü değişkeni).

Adım 14 / 15

```
1 int n = 4;
2 for (int satir = 1; satir <= n; satir++) {
3     for (int deger = 1; deger <= satir; deger++) {
4         System.out.print(deger + " ");
5     }
6     System.out.println();
7 }
```

## DEĞİŞKENLER

n = 4

satir = 4

deger = 4

## ÇIKTI

```
1
1 2
1 2 3
1 2 3 4
```

# Kod İzleme: sayı üçgeni (n = 4)

|         | 1 | 2 | 3 | 4 |
|---------|---|---|---|---|
| satır 1 | 1 |   |   |   |
| satır 2 | 1 | 2 |   |   |
| satır 3 | 1 | 2 | 3 |   |
| satır 4 | 1 | 2 | 3 | 4 |

· = boşluk  
turuncu = imleç

deger = 5 <= 4 → false; println.

Adım 15 / 15

```
1 int n = 4;
2 for (int satir = 1; satir <= n; satir++) {
3     for (int deger = 1; deger <= satir; deger++) {
4         System.out.print(deger + " ");
5     }
6     System.out.println();
7 }
```

## DEĞİŞKENLER

n = 4

satir = 4

## ÇIKTI

```
1
1 2
1 2 3
1 2 3 4
```

# İçi Boş Kare

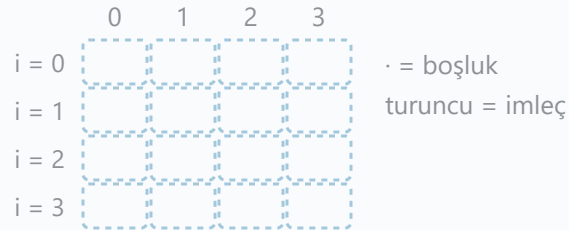
```
int n = 4;
for (int i = 0; i < n; i++) {
    for (int j = 0; j < n; j++) {
        if (i == 0 || i == n - 1 || j == 0 || j == n - 1)
            System.out.print("*");
        else
            System.out.print(" ");
    }
    System.out.println();
}
```

- Yalnızca ilk/son satır veya ilk/son sütun yıldızdır.
- `||` : dört koşuldan biri true ise yeter.
- Diğer hücrelere boşluk yazılır; yoksa kare kayar.

|       | 0 | 1 | 2 | 3 |
|-------|---|---|---|---|
| i = 0 | * | * | * | * |
| i = 1 | * | . | . | * |
| i = 2 | * | . | . | * |
| i = 3 | * | * | * | * |



# Kod İzleme: içi boş kare ( $n = 4$ )



$n = 4$ . Kenar: ilk/son satır ( $i = 0, 3$ ) veya ilk/son sütun ( $j = 0, 3$ ).

Adım 1 / 11

```
► int n = 4;
2 for (int i = 0; i < n; i++) {
3   for (int j = 0; j < n; j++) {
4     if (i == 0 || i == n - 1 || j == 0 || j == n - 1)
5       System.out.print("*");
6     else
7       System.out.print(" ");
8   }
9   System.out.println();
10 }
```

## DEĞİŞKENLER

$n = 4$

## ÇIKTI



# Kod İzleme: içi boş kare (n = 4)

|       | 0 | 1 | 2 | 3 |
|-------|---|---|---|---|
| i = 0 | * |   |   |   |
| i = 1 |   |   |   |   |
| i = 2 |   |   |   |   |
| i = 3 |   |   |   |   |

· = boşluk  
turuncu = imleç

i = 0, j = 0: i == 0 → true → \*

Adım 2 / 11

```

1 int n = 4;
2 for (int i = 0; i < n; i++) {
3   for (int j = 0; j < n; j++) {
4     if (i == 0 || i == n - 1 || j == 0 || j == n - 1)
5       System.out.print("*");
6     else
7       System.out.print(" ");
8   }
9   System.out.println();
10 }

```

## DEĞİŞKENLER

n = 4

i = 0

j = 0

## ÇIKTI

\*

# Kod İzleme: içi boş kare (n = 4)

|       | 0 | 1 | 2 | 3 |
|-------|---|---|---|---|
| i = 0 | * | * |   |   |
| i = 1 |   |   |   |   |
| i = 2 |   |   |   |   |
| i = 3 |   |   |   |   |

· = boşluk  
turuncu = imleç

i = 0, j = 1: **i == 0** → true → \*

Adım 3 / 11

```
1 int n = 4;
2 for (int i = 0; i < n; i++) {
3   for (int j = 0; j < n; j++) {
4     if (i == 0 || i == n - 1 || j == 0 || j == n - 1)
5       System.out.print("*");
6     else
7       System.out.print(" ");
8   }
9   System.out.println();
10 }
```

## DEĞİŞKENLER

n = 4

i = 0

j = 1

## ÇIKTI

\*\*

# Kod İzleme: içi boş kare (n = 4)

|       | 0 | 1 | 2 | 3 |                 |
|-------|---|---|---|---|-----------------|
| i = 0 | * | * | * |   | · = boşluk      |
| i = 1 |   |   |   |   | turuncu = imleç |
| i = 2 |   |   |   |   |                 |
| i = 3 |   |   |   |   |                 |

i = 0, j = 2: **i == 0** → true → \*

Adım 4 / 11

```
1 int n = 4;
2 for (int i = 0; i < n; i++) {
3   for (int j = 0; j < n; j++) {
4     if (i == 0 || i == n - 1 || j == 0 || j == n - 1)
5       System.out.print("*");
6     else
7       System.out.print(" ");
8   }
9   System.out.println();
10 }
```

## DEĞİŞKENLER

n = 4

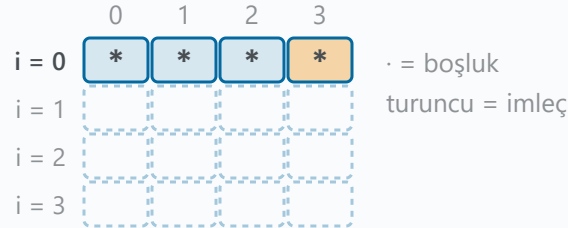
i = 0

j = 2

## ÇIKTI

\*\*\*

# Kod İzleme: içi boş kare (n = 4)



i = 0, j = 3: i == 0 → true → \*

Adım 5 / 11

```

1 int n = 4;
2 for (int i = 0; i < n; i++) {
3   for (int j = 0; j < n; j++) {
4     if (i == 0 || i == n - 1 || j == 0 || j == n - 1)
5       System.out.print("*");
6     else
7       System.out.print(" ");
8   }
9   System.out.println();
10 }
```

## DEĞİŞKENLER

n = 4

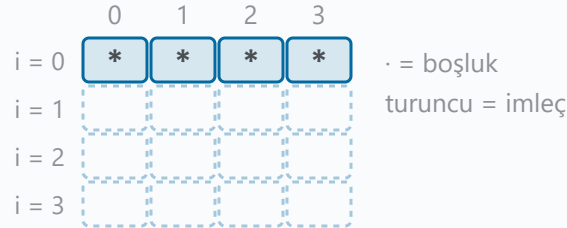
i = 0

j = 3

## ÇIKTI

\*\*\*\*

# Kod İzleme: içi boş kare (n = 4)



$j = 4 < 4 \rightarrow \text{false}; \text{println}.$

Adım 6 / 11

```

1 int n = 4;
2 for (int i = 0; i < n; i++) {
3   for (int j = 0; j < n; j++) {
4     if (i == 0 || i == n - 1 || j == 0 || j == n - 1)
5       System.out.print("*");
6     else
7       System.out.print(" ");
8   }
9   System.out.println();
10 }

```

## DEĞİŞKENLER

n = 4

i = 0

## ÇIKTI

\*\*\*\*

# Kod İzleme: içi boş kare (n = 4)

|       | 0 | 1 | 2 | 3 |                               |
|-------|---|---|---|---|-------------------------------|
| i = 0 | * | * | * | * | · = boşluk<br>turuncu = imleç |
| i = 1 | * |   |   |   |                               |
| i = 2 |   |   |   |   |                               |
| i = 3 |   |   |   |   |                               |

i = 1, j = 0: j == 0 → true → \*

Adım 7 / 11

```

1 int n = 4;
2 for (int i = 0; i < n; i++) {
3     for (int j = 0; j < n; j++) {
4         ▶ if (i == 0 || i == n - 1 || j == 0 || j == n - 1)
5             ▶ System.out.print("*");
6         else
7             System.out.print(" ");
8     }
9     System.out.println();
10 }

```

## DEĞİŞKENLER

n = 4

i = 1

j = 0

## ÇIKTI

\*\*\*\*

\*

# Kod İzleme: içi boş kare (n = 4)

|       | 0 | 1 | 2 | 3 |                               |
|-------|---|---|---|---|-------------------------------|
| i = 0 | * | * | * | * | · = boşluk<br>turuncu = imleç |
| i = 1 | * | . |   |   |                               |
| i = 2 |   |   |   |   |                               |
| i = 3 |   |   |   |   |                               |

i = 1, j = 1: dört koşulun hepsi false → else → boşluk

Adım 8 / 11

```

1 int n = 4;
2 for (int i = 0; i < n; i++) {
3   for (int j = 0; j < n; j++) {
4     ► if (i == 0 || i == n - 1 || j == 0 || j == n - 1)
5       System.out.print("*");
6     else
7       ► System.out.print(" ");
8   }
9   System.out.println();
10 }
```

## DEĞİŞKENLER

n = 4

i = 1

j = 1

## ÇIKTI

```

****
*
```



# Kod İzleme: içi boş kare (n = 4)

|       | 0 | 1 | 2 | 3 |                               |
|-------|---|---|---|---|-------------------------------|
| i = 0 | * | * | * | * | · = boşluk<br>turuncu = imleç |
| i = 1 | * | · | · |   |                               |
| i = 2 |   |   |   |   |                               |
| i = 3 |   |   |   |   |                               |

i = 1, j = 2: dört koşulun hepsi false → else → boşluk

Adım 9 / 11

```

1 int n = 4;
2 for (int i = 0; i < n; i++) {
3   for (int j = 0; j < n; j++) {
4     ► if (i == 0 || i == n - 1 || j == 0 || j == n - 1)
5       System.out.print("*");
6     else
7       ► System.out.print(" ");
8   }
9   System.out.println();
10 }
```

## DEĞİŞKENLER

n = 4

i = 1

j = 2

## ÇIKTI

```

****
*
```

# Kod İzleme: içi boş kare (n = 4)

|       | 0 | 1 | 2 | 3 |                               |
|-------|---|---|---|---|-------------------------------|
| i = 0 | * | * | * | * | · = boşluk<br>turuncu = imleç |
| i = 1 | * | · | · | * |                               |
| i = 2 | · | · | · | · |                               |
| i = 3 | · | · | · | · |                               |

i = 1, j = 3: j == 3 → true → \*

Adım 10 / 11

```

1 int n = 4;
2 for (int i = 0; i < n; i++) {
3   for (int j = 0; j < n; j++) {
4     if (i == 0 || i == n - 1 || j == 0 || j == n - 1)
5       System.out.print("*");
6     else
7       System.out.print(" ");
8   }
9   System.out.println();
10 }
```

## DEĞİŞKENLER

n = 4

i = 1

j = 3

## ÇIKTI

```

****
*  *
```

# Kod İzleme: içi boş kare (n = 4)

|       | 0 | 1 | 2 | 3 |                               |
|-------|---|---|---|---|-------------------------------|
| i = 0 | * | * | * | * | · = boşluk<br>turuncu = imleç |
| i = 1 | * | . | . | * |                               |
| i = 2 |   |   |   |   |                               |
| i = 3 |   |   |   |   |                               |

$j = 4 < 4 \rightarrow \text{false}; \text{println.}$

Adım 11 / 11

```

1 int n = 4;
2 for (int i = 0; i < n; i++) {
3     for (int j = 0; j < n; j++) {
4         if (i == 0 || i == n - 1 || j == 0 || j == n - 1)
5             System.out.print("*");
6         else
7             System.out.print(" ");
8     }
9     System.out.println();
10 }
```

## DEĞİŞKENLER

n = 4

i = 1

## ÇIKTI

```
****
*  *
```

# Kod İzleme (devam): satır 2 ve 3

|       | 0 | 1 | 2 | 3 |                               |
|-------|---|---|---|---|-------------------------------|
| i = 0 | * | * | * | * |                               |
| i = 1 | * | . | . | * | · = boşluk<br>turuncu = imleç |
| i = 2 | * |   |   |   |                               |
| i = 3 |   |   |   |   |                               |

i = 2, j = 0: j == 0 → true → \*

Adım 1 / 11

```

1 int n = 4;
2 for (int i = 0; i < n; i++) {
3   for (int j = 0; j < n; j++) {
4     ▶ if (i == 0 || i == n - 1 || j == 0 || j == n - 1)
5       ▶ System.out.print("*");
6     else
7       System.out.print(" ");
8   }
9   System.out.println();
10 }
```

## DEĞİŞKENLER

n = 4

i = 2

j = 0

## ÇIKTI

```

****
*  *
*  *
```

## Kod İzleme (devam): satır 2 ve 3

|       | 0 | 1 | 2 | 3 |                               |
|-------|---|---|---|---|-------------------------------|
| i = 0 | * | * | * | * | · = boşluk<br>turuncu = imleç |
| i = 1 | * | . | . | * |                               |
| i = 2 | * | . |   |   |                               |
| i = 3 |   |   |   |   |                               |

i = 2, j = 1: dört koşulun hepsi false → else → boşluk

Adım 2 / 11

```

1 int n = 4;
2 for (int i = 0; i < n; i++) {
3   for (int j = 0; j < n; j++) {
4     ► if (i == 0 || i == n - 1 || j == 0 || j == n - 1)
5       System.out.print("*");
6     else
7     ►   System.out.print(" ");
8   }
9   System.out.println();
10 }

```

### DEĞİŞKENLER

n = 4

i = 2

j = 1

### ÇIKTI

```

****
*  *
*

```

## Kod İzleme (devam): satır 2 ve 3

|       | 0 | 1 | 2 | 3 |                               |
|-------|---|---|---|---|-------------------------------|
| i = 0 | * | * | * | * | · = boşluk<br>turuncu = imleç |
| i = 1 | * | . | . | * |                               |
| i = 2 | * | . | . | . |                               |
| i = 3 | . | . | . | . |                               |

i = 2, j = 2: dört koşulun hepsi false → else → boşluk

Adım 3 / 11

```

1 int n = 4;
2 for (int i = 0; i < n; i++) {
3   for (int j = 0; j < n; j++) {
4     ▶ if (i == 0 || i == n - 1 || j == 0 || j == n - 1)
5       System.out.print("*");
6     else
7     ▶   System.out.print(" ");
8   }
9   System.out.println();
10 }

```

### DEĞİŞKENLER

n = 4

i = 2

j = 2

### ÇIKTI

```

****
*  *
*

```

# Kod İzleme (devam): satır 2 ve 3

|       | 0 | 1 | 2 | 3 |                               |
|-------|---|---|---|---|-------------------------------|
| i = 0 | * | * | * | * | · = boşluk<br>turuncu = imleç |
| i = 1 | * | . | . | * |                               |
| i = 2 | * | . | . | * |                               |
| i = 3 |   |   |   |   |                               |

i = 2, j = 3: j == 3 → true → \*

Adım 4 / 11

```

1 int n = 4;
2 for (int i = 0; i < n; i++) {
3   for (int j = 0; j < n; j++) {
4     if (i == 0 || i == n - 1 || j == 0 || j == n - 1)
5       System.out.print("*");
6     else
7       System.out.print(" ");
8   }
9   System.out.println();
10 }
```

## DEĞİŞKENLER

n = 4

i = 2

j = 3

## ÇIKTI

```

****
*  *
*  *
```

## Kod İzleme (devam): satır 2 ve 3

|       | 0 | 1 | 2 | 3 |                               |
|-------|---|---|---|---|-------------------------------|
| i = 0 | * | * | * | * | · = boşluk<br>turuncu = imleç |
| i = 1 | * | . | . | * |                               |
| i = 2 | * | . | . | * |                               |
| i = 3 |   |   |   |   |                               |

$j = 4 < 4 \rightarrow \text{false}; \text{println}.$

Adım 5 / 11

```

1 int n = 4;
2 for (int i = 0; i < n; i++) {
3     for (int j = 0; j < n; j++) {
4         if (i == 0 || i == n - 1 || j == 0 || j == n - 1)
5             System.out.print("*");
6         else
7             System.out.print(" ");
8     }
9     System.out.println();
10 }
```

### DEĞİŞKENLER

n = 4

i = 2

### ÇIKTI

```

****
*  *
*  *
```



## Kod İzleme (devam): satır 2 ve 3

|       | 0 | 1 | 2 | 3 |                 |
|-------|---|---|---|---|-----------------|
| i = 0 | * | * | * | * |                 |
| i = 1 | * | . | . | * | · = boşluk      |
| i = 2 | * | . | . | * | turuncu = imleç |
| i = 3 | * |   |   |   |                 |

i = 3, j = 0: i == 3 → true → \*

Adım 6 / 11

```

1 int n = 4;
2 for (int i = 0; i < n; i++) {
3   for (int j = 0; j < n; j++) {
4     ▶ if (i == 0 || i == n - 1 || j == 0 || j == n - 1)
5       ▶ System.out.print("*");
6     else
7       System.out.print(" ");
8   }
9   System.out.println();
10 }

```

### DEĞİŞKENLER

n = 4

i = 3

j = 0

### ÇIKTI

```

****
*  *
*  *
*

```

# Kod İzleme (devam): satır 2 ve 3

|       | 0 | 1 | 2 | 3 |                 |
|-------|---|---|---|---|-----------------|
| i = 0 | * | * | * | * |                 |
| i = 1 | * | . | . | * | · = boşluk      |
| i = 2 | * | . | . | * | turuncu = imleç |
| i = 3 | * | * |   |   |                 |

i = 3, j = 1: **i == 3** → true → \*

Adım 7 / 11

```

1 int n = 4;
2 for (int i = 0; i < n; i++) {
3   for (int j = 0; j < n; j++) {
4     if (i == 0 || i == n - 1 || j == 0 || j == n - 1)
5       System.out.print("*");
6     else
7       System.out.print(" ");
8   }
9   System.out.println();
10 }
```

## DEĞİŞKENLER

n = 4

i = 3

j = 1

## ÇIKTI

```

****
*  *
*  *
**
```

## Kod İzleme (devam): satır 2 ve 3

|       | 0 | 1 | 2 | 3 |                 |
|-------|---|---|---|---|-----------------|
| i = 0 | * | * | * | * |                 |
| i = 1 | * | . | . | * | · = boşluk      |
| i = 2 | * | . | . | * | turuncu = imleç |
| i = 3 | * | * | * |   |                 |

i = 3, j = 2: **i == 3** → true → \*

Adım 8 / 11

```

1 int n = 4;
2 for (int i = 0; i < n; i++) {
3   for (int j = 0; j < n; j++) {
4     if (i == 0 || i == n - 1 || j == 0 || j == n - 1)
5       System.out.print("*");
6     else
7       System.out.print(" ");
8   }
9   System.out.println();
10 }
```

### DEĞİŞKENLER

n = 4

i = 3

j = 2

### ÇIKTI

```

****
*  *
*  *
*  *
****
```

## Kod İzleme (devam): satır 2 ve 3

|       | 0 | 1 | 2 | 3 |                 |
|-------|---|---|---|---|-----------------|
| i = 0 | * | * | * | * |                 |
| i = 1 | * | . | . | * | · = boşluk      |
| i = 2 | * | . | . | * | turuncu = imleç |
| i = 3 | * | * | * | * |                 |

i = 3, j = 3: **i == 3** → true → \*

Adım 9 / 11

```

1 int n = 4;
2 for (int i = 0; i < n; i++) {
3   for (int j = 0; j < n; j++) {
4     ▶ if (i == 0 || i == n - 1 || j == 0 || j == n - 1)
5       ▶ System.out.print("*");
6     else
7       System.out.print(" ");
8   }
9   System.out.println();
10 }

```

### DEĞİŞKENLER

n = 4

i = 3

j = 3

### ÇIKTI

```

****
*  *
*  *
****

```

## Kod İzleme (devam): satır 2 ve 3

|       | 0 | 1 | 2 | 3 |                               |
|-------|---|---|---|---|-------------------------------|
| i = 0 | * | * | * | * | · = boşluk<br>turuncu = imleç |
| i = 1 | * | . | . | * |                               |
| i = 2 | * | . | . | * |                               |
| i = 3 | * | * | * | * |                               |

$j = 4 < 4 \rightarrow \text{false}; \text{println.}$

Adım 10 / 11

```

1 int n = 4;
2 for (int i = 0; i < n; i++) {
3   for (int j = 0; j < n; j++) {
4     if (i == 0 || i == n - 1 || j == 0 || j == n - 1)
5       System.out.print("*");
6     else
7       System.out.print(" ");
8   }
9   System.out.println();
10 }
```

### DEĞİŞKENLER

n = 4

i = 3

### ÇIKTI

```

****
*  *
*  *
****
```

## Kod İzleme (devam): satır 2 ve 3

|       | 0 | 1 | 2 | 3 |                               |
|-------|---|---|---|---|-------------------------------|
| i = 0 | * | * | * | * | · = boşluk<br>turuncu = imleç |
| i = 1 | * | . | . | * |                               |
| i = 2 | * | . | . | * |                               |
| i = 3 | * | * | * | * |                               |

$i = 4 < 4 \rightarrow \text{false}$ : kare tamam. 16 hücrenin 12'si kenar.

Adım 11 / 11

```

1 int n = 4;
▶ for (int i = 0; i < n; i++) {
3   for (int j = 0; j < n; j++) {
4     if (i == 0 || i == n - 1 || j == 0 || j == n - 1)
5       System.out.print("*");
6     else
7       System.out.print(" ");
8   }
9   System.out.println();
10 }
```

### DEĞİŞKENLER

n = 4

### ÇIKTI

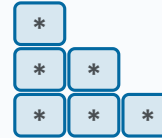
```

****
*  *
*  *
****
```

# Sık Hatalar

- `println` çağrısını iç döngüye koymak her karakteri ayrı satıra yazar.
- `<` ve `<=` farkı bir eksik veya bir fazla karakter üretir.
- Boşluğu yıldızdan sonra yazmak hizalamayı tersine çevirir.
- Dış döngü değişkenini iç döngüde yanlış güncellemek akışı bozar.

doğru



`println` iç döngüde



## Test Tasarımı

- Her problem için normal bir değer seçin.
- 0, 1, negatif ve üst sınıra yakın değerleri ayrı test edin.
- Beklenen sonucu kodu çalıştırmadan hesaplayın.
- Değişkenleri tur tur izleyerek ilk sapmayı bulun.

| Basamak sayısı testi | sayı        | beklenen |
|----------------------|-------------|----------|
| Normal               | 4096        | 4        |
| Sıfır                | 0           | 1        |
| Negatif              | -507        | 3        |
| Uç değer             | -2147483648 | 10       |



## Bölüm Özeti

- Her döngü başlangıç, koşul, gövde ve güncelleme parçalarından oluşur.
- Tekrar sayısı belliyse for, koşul sürdükçe while, en az bir tur gerekiyorsa do-while seçilir.
- Sayaç ve biriktirici kalıpları basamak, üs ve seri problemlerinde tekrar kullanılır.
- İç içe döngüde dış döngü satırı, iç döngü satırdaki öğeleri üretir.
- Rakam kalıbı ( `% 10` , `/ 10` ): basamak sayısı, ters çevirme, palindrom, Armstrong; bölen kalıbı: asal ve mükemmel sayı.
- Döngüler 0, 1 ve sınır değerleriyle elle izlenerek test edilmelidir.

## Kontrol Soruları

1. while ve do-while arasındaki temel fark nedir?
2. break ile continue ne yapar?
3. Rakamlar toplamında % 10 ve / 10 ne işe yarar?
4. Artan üçgende iç döngünün üst sınırı neden satır değişkenidir?
5. println iç döngüye yazılırsa çıktı nasıl değişir?

# Alıştırmalar

1. Klavyeden 0 girilene kadar sayı okuyup toplamalarını ve ortalamalarını yazan programı yazın (while).
2. 1'den 100'e kadar 3'e ya da 5'e bölünen sayıların toplamını bulun (cevap: 2418).
3. n satırlık **piramit** çizin: satır r'de  $n - r$  boşluk ve  $2r - 1$  yıldız ( $n = 4$  için elle izleyin).
4. Bir sayının **faktöriyelini** for ile hesaplayın; 13! neden int'e sığmaz, long ile deneyin.
5. Kullanıcıdan 1–5 arası bir not alana kadar tekrar soran girdi doğrulamasını do-while ile yazın.
6. 1..1000 arasındaki tüm Armstrong (3 basamaklı) ve mükemmel sayıları listeleyin.

İpucu: önce küçük bir girdi için değişkenleri tur tur tabloya yazın.

# Son

## Döngüler

Sonraki sunum: [Metotlar](#) · [Çalışma soruları](#) · Simülatör: [Döngü İzleyici](#) · [Terim sözlüğü](#)